Mechanika kwantowa - zagadnienia jednowymiarowe

Robert Czupryniak

Wersja notatek na dzień 5 listopada 2026.

Streszczenie

W niniejszych notatkach omawiamy niezależne od czasu równanie Schrödingera na przykładzie wybranych zagadnień jednowymiarowych. Rozpoczynamy od przedstawienia podstawowych pojęć i sformułowania rozpatrywanego problemu. Następnie analizujemy klasyczne przykłady mechaniki kwantowej: cząstkę swobodną, nieskończoną studnię potencjału oraz oscylator harmoniczny. Na ich podstawie omawiamy ogólne własności rozwiązań równania Schrödingera. W dalszej części przedstawiamy również inne wybrane zagadnienia jednowymiarowe.

Notatki mają budowę modułową, dzięki czemu poszczególne rozdziały można studiować niezależnie, bez konieczności szczegółowego opanowania całego pozostałego materiału.

Niniejszy dokument nie jest ostateczną wersją notatek i będzie uzupełniany o kolejne treści.

Spis treści

1 Wprowadzenie **2**
- 1.1 Funkcja falowa . . . 3
- 1.2 Globalna faza . . . 5
- 1.3 Względny czynnik fazowy . . . 5
- 1.4 Zasada superpozycji . . . 6
- 1.5 Iloczyn skalarny . . . 6
- 1.6 Operatory . . . 8
- 1.7 Sprzężenie hermitowskie . . . 9
- 1.8 Operatory hermitowskie . . . 10
- 1.9 Ortogonalność funkcji własnych operatorów hermitowskich . . . 11
- 1.10 Kluczowe operatory . . . 12
- 1.11 Komutator operatorów położenia i pędu . . . 13
- 1.12 Stany własne operatora położenia . . . 13
- 1.13 Stany własne operatora pędu . . . 14
- 1.14 Pakiety falowe . . . 16
- 1.15 Wartość oczekiwana . . . 16
- 1.16 Równanie Schrödingera niezależne od czasu . . . 17
- 1.17 Ewolucja w czasie układu kwantowego . . . 18

2 Zagadnienia jednowymiarowe - część 1 **19**
- 2.1 Cząstka swobodna . . . 19
  - 2.1.1 Energia większa od potencjału . . . 20
  - 2.1.2 Energia mniejsza od potencjału . . . 21
  - 2.1.3 Energia równa potencjałowi . . . 23
- 2.2 Nieskończona studnia potencjału . . . 23
- 2.3 Kwantowy oscylator harmoniczny . . . 26
  - 2.3.1 Metoda operatorów drabinkowych . . . 28
  - 2.3.2 Metoda algebraiczna . . . 37

3 Wybrane własności rozwiązań równania Schrödingera **44**
- 3.1 Przyjęte założenia . . . 44
- 3.2 Stany stacjonarne . . . 44
- 3.3 Stany związane . . . 45
- 3.4 Ciągłość funkcji falowych . . . 45
- 3.5 Ciągłość pochodnych . . . 48
- 3.6 Obszar nieskończonego potencjału . . . 49
- 3.7 Kiedy mogą istnieć stany związane? . . . 50
- 3.8 Funkcja falowa i jej pochodna nie mogą znikać w tym samym punkcie . . . 52

3.9 Stany związane tworzą widmo bez degeneracji . . . 53
3.10 Rzeczywiste stany własne . . . 55
3.11 Potencjały symetryczne . . . 56
3.12 Twierdzenie o węzłach . . . 58
3.13 Najmniejsza dostępna energia . . . 58
3.14 Prąd prawdopodobieństwa . . . 59
3.15 Współczynniki odbicia i transmisji w zagadnieniach rozpraszania . . . 61

4 Zagadnienia jednowymiarowe - część 2 **64**
4.1 Delta Diraca . . . 64
4.1.1 Stan związany . . . 64
4.1.2 Rozpraszanie . . . 67
4.2 Potencjał liniowy . . . 71
4.2.1 Symetryczny potencjał liniowy . . . 71
4.2.2 Potencjał liniowy z nieskończoną ścianą . . . 74
4.3 Studnia skończona z jednej strony . . . 75
4.4 Studnia skończona z obu stron . . . 79
4.4.1 Stany związane . . . 79
4.4.2 Rozpraszanie . . . 84
4.5 Skok potencjału . . . 89
4.5.1 Wnikanie w barierę . . . 90
4.5.2 Rozpraszanie . . . 92
4.6 Tunelowanie kwantowe . . . 94

Wykorzystanie dużych modeli językowych w notatkach

Podczas opracowywania niniejszych notatek wykorzystano duże modele językowe (ChatGPT oraz Claude) jako narzędzia pomocnicze. Ich zastosowanie obejmowało przede wszystkim niezależne wykonywanie obliczeń w celu porównania wyników z obliczeniami autora, weryfikację poprawności wyprowadzeń matematycznych, identyfikowanie potencjalnych błędów i nieścisłości oraz korektę językową. Modele były również wykorzystywane do proponowania alternatywnych wyprowadzeń i uzupełnień przedstawionych rozważań. Wszystkie uzyskane w ten sposób wyniki i sugestie podlegały ocenie autora, który podejmował ostateczne decyzje o ich uwzględnieniu w notatkach i ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

1 Wprowadzenie

W niniejszych notatkach będziemy rozpatrywać pojedynczą nierelatywistyczną i bezspinową cząstkę kwantową poruszającą się w jednym wymiarze. W mechanice klasycznej ruch cząstki jest określony przez działającą na nią siłę. Przykładami są:

- $F(x) = 0$: cząstka swobodna,
- $F(x) = -kx$: oscylator harmoniczny,
- $F(x) = F_0$: cząstka poddana stałej sile, na przykład cząstka znajdująca się w jednorodnym polu.

W mechanice klasycznej ruch cząstki o masie m opisuje drugie prawo Newtona:

$$F(x) = m\frac{d^2x}{dt^2}. \tag{1.0.1}$$

Znajomość siły oraz warunków początkowych pozwala wyznaczyć położenie cząstki w kolejnych chwilach czasu.

Jeżeli siła jest zachowawcza, można ją wyrazić za pomocą energii potencjalnej $V(x)$:

$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}. \tag{1.0.2}$$

Energia potencjalna jest wyznaczona przez siłę z dokładnością do stałej. Dla wymienionych przykładów otrzymujemy:

- dla cząstki swobodnej:
$$F(x) = 0, \qquad V(x) = V_0; \tag{1.0.3}$$
- dla oscylatora harmonicznego:
$$F(x) = -kx = -m\omega^2 x, \qquad V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + V_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + V_0; \tag{1.0.4}$$
- dla stałej siły:
$$F(x) = F_0, \qquad V(x) = -F_0 x + V_0. \tag{1.0.5}$$

Stała V_0 określa umowny poziom zerowy energii potencjalnej i nie wpływa na działającą siłę.

Opis oddziaływania cząstki z otoczeniem za pomocą potencjału jest szczególnie istotny w mechanice kwantowej, ponieważ energia potencjalna występuje bezpośrednio w równaniu Schrödingera. Równanie to odgrywa rolę analogiczną do równania ruchu w mechanice klasycznej: pozwala wyznaczyć ewolucję stanu kwantowego oraz przewidywać wyniki pomiarów. Badanie różnych sytuacji fizycznych będzie więc polegało przede wszystkim na analizie równania Schrödingera dla różnych postaci potencjału $V(x)$.

W całych notatkach ograniczymy się do zagadnień jednowymiarowych, w których położenie cząstki jest opisane jedną rzeczywistą współrzędną x, a energia potencjalna jest funkcją $V(x)$.

Struktura notatek jest następująca. W niniejszym rozdziale wprowadzimy funkcję falową, jej interpretację probabilistyczną, globalną fazę oraz iloczyn skalarny stanów. W kolejnym rozdziale omówimy operatory reprezentujące wielkości fizyczne, stany własne oraz równanie Schrödingera. Celem tych rozdziałów nie jest przedstawienie pełnego formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej, lecz wprowadzenie pojęć niezbędnych w dalszej części notatek.

W rozdziale 2 rozpatrzymy trzy podstawowe zagadnienia jednowymiarowej mechaniki kwantowej. Najpierw przeanalizujemy cząstkę swobodną, czyli cząstkę, na którą nie działa żadna siła. Następnie zbadamy nieskończoną studnię potencjału, która ogranicza cząstkę do skończonego obszaru przestrzeni. Na końcu omówimy kwantowy oscylator harmoniczny, będący kwantowym odpowiednikiem klasycznego ciała na sprężynie.

W rozdziale 3 przedstawimy ogólne własności rozwiązań równania Schrödingera, które nie wymagają przyjęcia konkretnej postaci potencjału. W rozdziale 4 wykorzystamy te własności do analizy kolejnych zagadnień jednowymiarowych, między innymi potencjału liniowego, potencjału w postaci delty Diraca, skończonych studni potencjału, bariery potencjału i tunelowania kwantowego.

1.1 Funkcja falowa

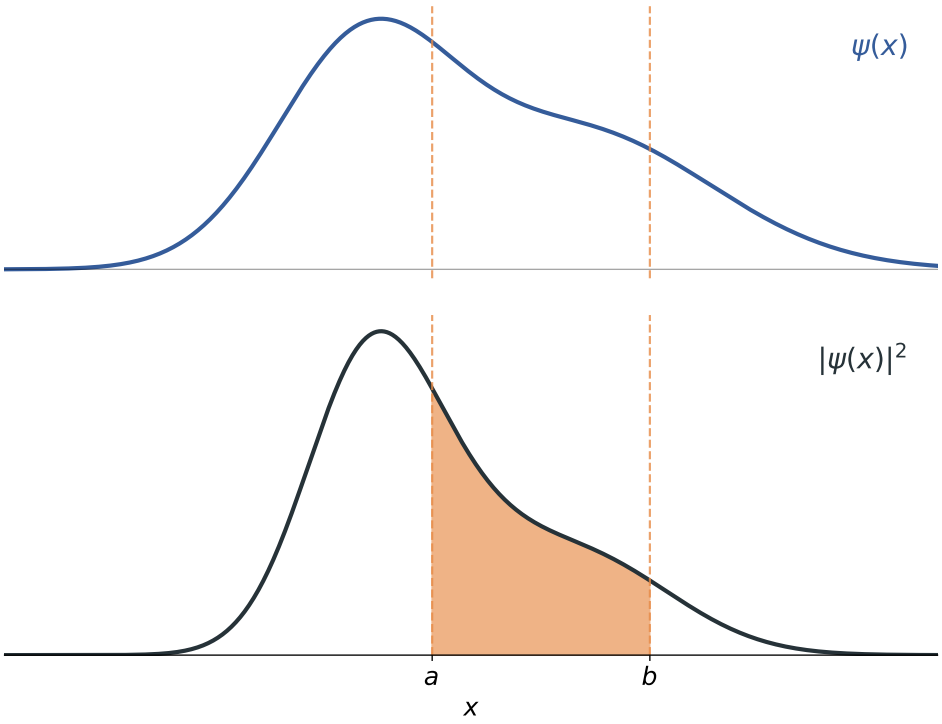
Opis stanu cząstki kwantowej

Stan pojedynczej cząstki poruszającej się w jednym wymiarze reprezentujemy za pomocą funkcji falowej
$$\psi(x).$$
Dla stanu fizycznego funkcja ta jest całkowalna z modułem do kwadratu i unormowana
$$\psi \in L^2(\mathbb{R}), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.1.1}$$

Funkcja falowa jest podstawowym obiektem opisującym stan cząstki kwantowej. Jest ona na ogół funkcją zespoloną. Sama wartość $\psi(x)$ nie jest bezpośrednio mierzalna. Na jej podstawie można obliczać prawdopodobieństwa wyników pomiarów oraz, po uwzględnieniu równania Schrödingera, wyznaczać ewolucję stanu w czasie.

Funkcja falowa będzie w naszych notatkach funkcją położenia x. Stąd reprezentację stanu kwantowego cząstki przez funkcję $\psi(x)$ nazywamy jej **reprezentacją położeniową**.

Interpretacja operacyjna funkcji falowej jest jednoznaczna: pozwala ona przewidywać prawdopodobieństwa wyników pomiarów. Jej głębsza interpretacja ontologiczna zależy natomiast od przyjętej



Rysunek 1: Przykład funkcji falowej $\psi(x)$ (górny wykres) oraz odpowiadającej jej gęstości prawdopodobieństwa $|\psi(x)|^2$ (dolny wykres). Pole zaznaczone kolorem pomarańczowym jest równe prawdopodobieństwu znalezienia cząstki w przedziale $x \in [a, b]$.

interpretacji mechaniki kwantowej, jest to poza zakresem tych notatek. Inaczej mówiąc, przyjętą przez nas interpretacją mechaniki kwantowej jest *shut up and calculate*.

Jednym z podstawowych pomiarów jest pomiar położenia. Zgodnie z regułą Borna wielkość

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2 \tag{1.1.2}$$

jest gęstością prawdopodobieństwa położenia cząstki.

Należy odróżnić gęstość prawdopodobieństwa od samego prawdopodobieństwa. Dla ciągłej zmiennej x prawdopodobieństwo znalezienia cząstki dokładnie w jednym punkcie jest równe zeru, natomiast prawdopodobieństwo znalezienia jej w skończonym przedziale może być niezerowe.

Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w przedziale $x \in [a, b]$ wynosi

$$P(x \in [a, b]) = \int_a^b dx\, |\psi(x)|^2. \tag{1.1.3}$$

Interpretację tego wzoru przedstawiono schematycznie na Rys. 1.

Cząstka musi znajdować się gdzieś na osi rzeczywistej, dlatego całkowite prawdopodobieństwo znalezienia jej w przestrzeni powinno być równe jedności:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.1.4}$$

Warunek ten nazywamy warunkiem normalizacji funkcji falowej.

W dalszej części notatek napotkamy również funkcje, które nie należą do $L^2(\mathbb{R})$, takie jak fale płaskie opisujące stany o dokładnie określonym pędzie. Takie niestandardowe funkcje zawsze wymagają pogłębionej uwagi przy pracy z nimi.

1.2 Globalna faza

Funkcja falowa jest na ogół funkcją zespoloną: każdemu położeniu x przyporządkowuje liczbę zespoloną $\psi(x)$. Rozpatrzmy nową funkcję falową otrzymaną przez pomnożenie $\psi(x)$ przez czynnik fazowy:

$$\phi(x) = e^{i\alpha}\psi(x), \tag{1.2.1}$$

gdzie $\alpha \in \mathbb{R}$ jest stałe i nie zależy od położenia. Czynnik $e^{i\alpha}$ ma moduł równy jedności:

$$|e^{i\alpha}| = 1. \tag{1.2.2}$$

Ponieważ ten sam czynnik mnoży całą funkcję falową, nazywamy go globalnym czynnikiem fazowym, a wielkość α globalną fazą.

Globalna faza

Funkcje falowe $\psi(x)$ oraz $e^{i\alpha}\psi(x)$, gdzie α jest rzeczywistą stałą, reprezentują ten sam stan fizyczny. Globalny czynnik fazowy nie prowadzi do żadnych różnic w wynikach pomiarów.

Sprawdźmy tę własność dla pomiaru położenia. Gęstość prawdopodobieństwa wyznaczona za pomocą funkcji $\psi'(x)$ wynosi

$$\begin{aligned} |\phi(x)|^2 &= |e^{i\alpha}\psi(x)|^2 \\ &= |e^{i\alpha}|^2|\psi(x)|^2 \\ &= |\psi(x)|^2. \end{aligned} \tag{1.2.3}$$

Obie funkcje prowadzą więc do tej samej gęstości prawdopodobieństwa położenia. W szczególności dla dowolnego przedziału $[a, b]$ mamy

$$\int_a^b dx\, |\phi(x)|^2 = \int_a^b dx\, |\psi(x)|^2. \tag{1.2.4}$$

Globalna faza nie wpływa również na normalizację funkcji falowej:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\phi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2. \tag{1.2.5}$$

W rozwiązaniu przydatny może być wzór

$$\int \sin^2(x)\, dx = \frac{1}{4}\,[2x - \sin(2x)] + C. \tag{1.2.6}$$

1.3 Względny czynnik fazowy

Czynnik $e^{i\alpha}$ nabiera znaczenia w sytuacjach, gdy mnoży on jedynie wybrany element w funkcji falowej. Rozpatrzmy funkcję

$$\psi(x) = \psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x). \tag{1.3.1}$$

Kwadrat modułu tej funkcji to

$$\begin{aligned} |\psi(x)|^2 &= [\psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x)]^*[\psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x)] \\ &= |\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2 + 2\mathrm{Re}\{e^{i\alpha}\psi_1^*(x)\psi_2(x)\} \end{aligned} \tag{1.3.2}$$

i ostatni czynnik zwraca mierzalny efekt.

Faza globalna jest niemierzalna, ale fazę względną da się zmierzyć.

1.4 Zasada superpozycji

Załóżmy, że $\psi_1(x)$ i $\psi_2(x)$ stanowią fizycznie dopuszczalne stany kwantowe danej cząstki. Stan

$$\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) \tag{1.4.1}$$

jest również dopuszczalnym stanem kwantowym. Stan ten nazywamy **superpozycją** stanów $\psi_1(x)$ i $\psi_2(x)$.c_1 i c_2 to pewne współczynniki, które muszą być dobrane tak aby funkcja $\psi(x)$ była unormowana.

Dla stanów ortogonalnych (wyjaśnionych później) tak jest, gdy

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1. \tag{1.4.2}$$

Rozumowanie to możemy uogólnić do dowolnej liczby stanów. Załóżmy, że stany kwantowe $\psi_1(x), \psi_2(x), \ldots, \psi_N(x)$, to dopuszczalne stany kwantowe danej cząstki. Stan w postaci

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{N} c_n\psi_n(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) + \cdots + c_N\psi_N(x) \tag{1.4.3}$$

jest również dopuszczalnym stanem kwantowym. Współczynniki w tym stanie muszą spełniać

$$\sum_{n=1}^{N} |c_n|^2 = 1. \tag{1.4.4}$$

1.5 Iloczyn skalarny

Zanim zdefiniujemy iloczyn skalarny funkcji falowych, przypomnijmy jego geometryczną interpretację dla wektorów rzeczywistych. Niech **a** i **b** będą dwoma niezerowymi wektorami w przestrzeni trójwymiarowej, a θ kątem między nimi. Ich iloczyn skalarny jest równy

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta. \tag{1.5.1}$$

Możemy wyróżnić następujące przypadki:

- Dla $\theta = 0$ wektory mają ten sam kierunek i zwrot:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|. \tag{1.5.2}$$

- Dla $\theta = \pi$ wektory mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|. \tag{1.5.3}$$

- Dla $\theta = \pi/2$ wektory są prostopadłe, czyli ortogonalne:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0. \tag{1.5.4}$$

- Dla pozostałych wartości θ iloczyn skalarny opisuje wzajemne ustawienie wektorów.

Iloczyn skalarny pozwala nam więc określać relacje między wektorami, chcemy móc budować analogiczne relacje dla funkcji falowych. Niech $\psi(x)$ i $\phi(x)$ będą dwiema funkcjami należącymi do $L^2(\mathbb{R})$.

Iloczyn skalarny funkcji falowych

Iloczyn skalarny funkcji $\phi(x)$ i $\psi(x)$ definiujemy jako

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \phi^*(x)\psi(x). \tag{1.5.5}$$

Symbol $\phi^*(x)$ oznacza sprzężenie zespolone funkcji $\phi(x)$. Obecność sprzężenia jest konieczna, ponieważ zapewnia między innymi, że iloczyn skalarny funkcji z nią samą zwraca warunek normalizacji.

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.5.6}$$

Jest to analogiczne do zapisu

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = |a|^2, \tag{1.5.7}$$

który zwraca kwadrat długości wektora. Stąd wielkość

$$\sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} \tag{1.5.8}$$

możemy interpretować jako uogólnienie pojęcia długości dla stanów kwantowych. Stany te powinny być unormowane, stąd ich długość powinna wynosić 1.

Zapis $\langle\phi|\psi\rangle$ nazywamy notacją bra-ket lub notacją Diraca. Symbol $|\psi\rangle$ jest wektorem **ket** reprezentującym stan kwantowy, natomiast $\langle\phi|$ jest odpowiadającym funkcji $\phi(x)$ wektorem **bra** (należy uważać przy wyszukiwaniu tego obiektu, termin ten jest niefortunny w języku angielskim).

Złożenie bra i ketu daje bra-ket, stąd nazwa notacji i typ oznaczenia przypominający nawias z dzióbkiem. Daje one liczbę zespoloną, czyli iloczyn skalarny dwóch stanów.

Iloczyn skalarny spełnia relację

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*. \tag{1.5.9}$$

W przeciwieństwie do iloczynu skalarnego wektorów rzeczywistych wielkość $\langle\phi|\psi\rangle$ może być liczbą zespoloną. Z tego powodu przy porównywaniu stanów będziemy rozpatrywać jej moduł lub moduł do kwadratu.

Dla dwóch unormowanych stanów nierówność Cauchy'ego-Schwarza prowadzi do

$$0 \leq |\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1. \tag{1.5.10}$$

Możemy wyróżnić trzy przypadki:

- Jeżeli
$$|\langle\phi|\psi\rangle| = 0, \tag{1.5.11}$$
to stany są ortogonalne. Oznacza to, że $\langle\phi|\psi\rangle = 0$.

- Jeżeli
$$0 < |\langle\phi|\psi\rangle| < 1, \tag{1.5.12}$$
to stany nie są ani ortogonalne, ani fizycznie identyczne.

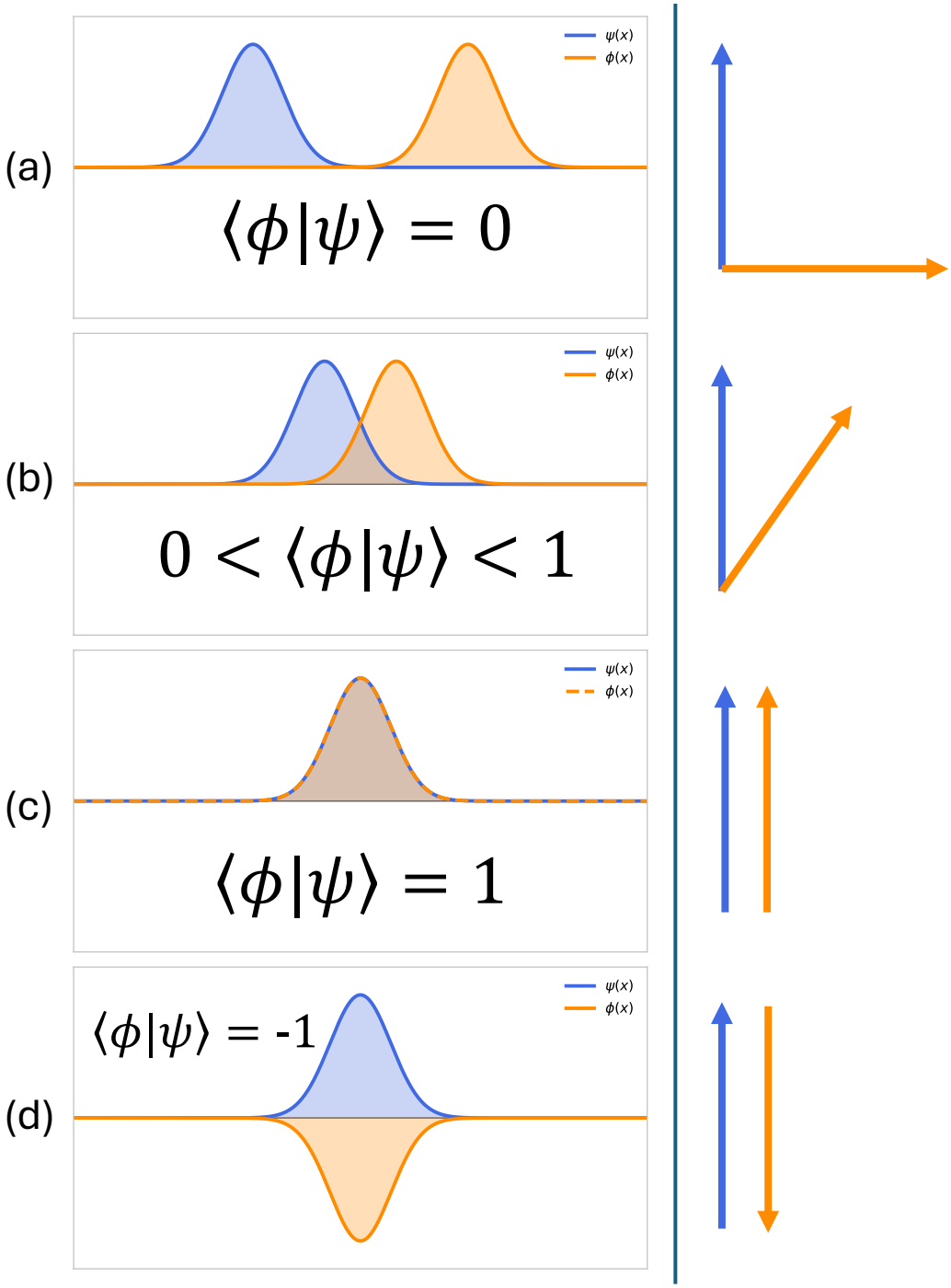
- Jeżeli
$$|\langle\phi|\psi\rangle| = 1, \tag{1.5.13}$$
to oba unormowane wektory różnią się co najwyżej globalnym czynnikiem fazowym:
$$\phi(x) = e^{i\alpha}\psi(x). \tag{1.5.14}$$
Reprezentują zatem ten sam stan fizyczny.

Wielkość

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 \tag{1.5.15}$$

nazywamy kwadratem modułu nakładania się stanów. Jeżeli układ znajduje się w stanie $|\psi\rangle$, to wielkość ta będzie później interpretowana jako prawdopodobieństwo otrzymania wyniku odpowiadającego unormowanemu stanowi $|\phi\rangle$.

Ortogonalność nie oznacza koniecznie, że wykresy funkcji falowych nie nakładają się przestrzennie. Funkcje mogą być niezerowe w tym samym obszarze, a mimo to ich iloczyn skalarny może zniknąć wskutek wzajemnego znoszenia się dodatnich, ujemnych lub zespolonych części całki.



Rysunek 2: Schematyczna ilustracja iloczynu skalarnego. Wykresy po lewej przedstawiają przykładowe pary funkcji falowych, a rysunki po prawej pokazują analogiczne sytuacje dla wektorów rzeczywistych. (a) Funkcje o rozłącznych nośnikach są ortogonalne. (b) Stany częściowo się nakładają i spełniają $0 < |\langle\phi|\psi\rangle| < 1$. (c) Funkcje są identyczne, więc $\langle\phi|\psi\rangle = 1$. (d) Funkcje spełniają $\phi(x) = -\psi(x) = e^{i\pi}\psi(x)$. Ich iloczyn skalarny jest równy -1, ale jego moduł wynosi 1, dlatego funkcje reprezentują ten sam stan fizyczny.

1.6 Operatory

Operator jest obiektem matematycznym, który działa na funkcję i przyporządkowuje jej inną funkcję lub, w szczególnym przypadku, tę samą funkcję. Działanie operatora $\hat{A}$ na funkcję $\psi(x)$ zapisujemy

jako

$$\hat{A}\psi(x). \tag{1.6.1}$$

Operator można traktować jako uogólnienie pojęcia funkcji. Zwykła funkcja może przyporządkowywać liczbie inną liczbę. Przykładowo funkcja

$$g(x) = \sin(x) \tag{1.6.2}$$

przyporządkowuje liczbie x liczbę $\sin(x)$. Operator działa natomiast na całą funkcję i zwraca inną funkcję. Możemy to schematycznie zapisać jako

$$\psi(x) \xrightarrow{\hat{A}} \hat{A}\psi(x). \tag{1.6.3}$$

Przykładem jest operator pochodnej $\hat{D}$ zdefiniowany przez

$$\hat{D}\psi(x) = \frac{d\psi(x)}{dx}. \tag{1.6.4}$$

Dla funkcji $\psi(x) = x^2$ otrzymujemy

$$\hat{D}\psi(x) = \frac{d}{dx}x^2 = 2x. \tag{1.6.5}$$

Argumentem operatora była więc funkcja x^2, a wynikiem jego działania jest funkcja $2x$.

Możemy również konstruować bardziej złożone operatory. Przykładowo

$$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2} + x^2 \tag{1.6.6}$$

oznacza operator, którego działanie na funkcję $\psi(x)$ jest dane przez

$$\hat{A}\psi(x) = \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + x^2\psi(x). \tag{1.6.7}$$

Pierwszy składnik polega na dwukrotnym zróżniczkowaniu funkcji, natomiast drugi na pomnożeniu jej przez x^2.

Nie każdy operator może działać na każdą funkcję należącą do $L^2(\mathbb{R})$. Zbiór funkcji, dla których działanie danego operatora jest dobrze określone i prowadzi do wyniku należącego do rozpatrywanej przestrzeni, nazywamy dziedziną operatora. Oznaczamy ją przez $\mathcal{D}(\hat{A})$. Możemy więc zapisać

$$\hat{A}\colon \mathcal{D}(\hat{A}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}). \tag{1.6.8}$$

Przykładowo operator pochodnej wymaga, aby rozpatrywana funkcja była odpowiednio różniczkowalna i aby jej pochodna należała do $L^2(\mathbb{R})$. Warunki te nie są spełnione przez każdą funkcję z $L^2(\mathbb{R})$.

W mechanice kwantowej interesują nas przede wszystkim **operatory liniowe**. Operator $\hat{A}$ jest liniowy, jeżeli dla dowolnych funkcji $\psi(x)$ i $\phi(x)$ należących do jego dziedziny oraz dowolnych liczb zespolonych α i β zachodzi

$$\hat{A}\left[\alpha\psi(x) + \beta\phi(x)\right] = \alpha\hat{A}\psi(x) + \beta\hat{A}\phi(x). \tag{1.6.9}$$

Operatory pochodnej, położenia, pędu i energii, które pojawią się w dalszej części notatek, są operatorami liniowymi.

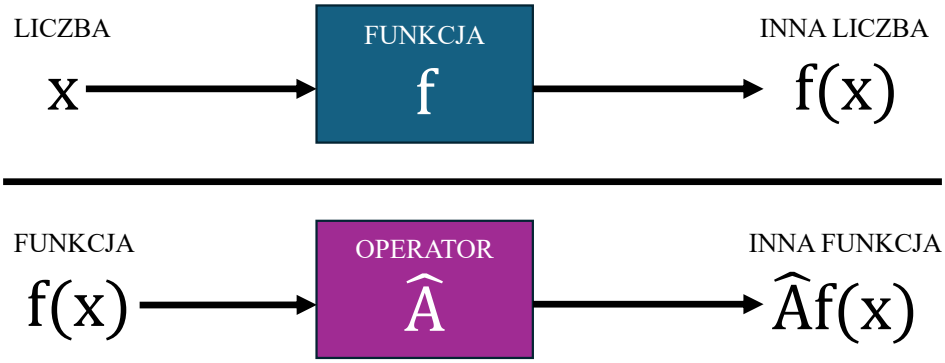
Operatory będziemy zazwyczaj oznaczać daszkiem nad symbolem, na przykład $\hat{A}$. Pozwala to odróżnić operator od liczby lub zwykłej funkcji. Schematyczną analogię między funkcjami i operatorami przedstawiono na Rys. 3.

1.7 Sprzężenie hermitowskie

Sprzężenie hermitowskie operatora $\hat{A}$ jest zapisywane przez $\hat{A}^\dagger$ i definiowane przez warunek

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\,[\hat{A}^\dagger\phi(x)]^*\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx\,\phi(x)^*[\hat{A}\psi(x)]. \tag{1.7.1}$$

Jest to dość techniczna definicja. Na potrzeby tych notatek, czytelnik nie musi o niej pamiętać. Będziemy ją przywoływać w sytuacjach, gdy z niej korzystamy.



Rysunek 3: Schematyczne przedstawienie analogii między funkcjami i operatorami. Zwykła funkcja przyporządkowuje argumentowi wartość, natomiast operator przyporządkowuje funkcji inną funkcję.

1.8 Operatory hermitowskie

Definicja operatorów hermitowskich

Operator liniowy $\hat{A}$ działający na funkcje falowe nazywamy **operatorem hermitowskim (samosprzężonym)**, jeżeli jest równy swojemu sprzężeniu hermitowskiemu:

$$\boxed{\hat{A} = \hat{A}^\dagger}. \tag{1.8.1}$$

Równość ta obejmuje zarówno działanie operatorów, jak i ich dziedziny: $D(\hat{A}) = D(\hat{A}^\dagger)$.
Z definicji wynika, że dla dowolnych funkcji $\phi, \psi \in D(\hat{A})$ zachodzi

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, [\hat{A}\phi(x)]^* \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \phi^*(x)[\hat{A}\psi(x)]. \tag{1.8.2}$$

W notacji bra-ket możemy zapisać tę własność jako

$$\langle \hat{A}\phi|\psi\rangle = \langle \phi|\hat{A}\psi\rangle = \langle \phi|\hat{A}|\psi\rangle. \tag{1.8.3}$$

Obserwable | Wielkości mierzalne w mechanice kwantowej

Dowolna wielkość mierzalna w mechanice kwantowej jest reprezentowana przez operator hermitowski.

Jedną z cech operatorów hermitowskich są ich rzeczywiste wartości własne, co teraz udowodnimy. Załóżmy, że dla funkcji falowej spełniona jest własność

$$\hat{A}\psi_a(x) = a\psi_a(x). \tag{1.8.4}$$

Rozpatrzmy lewą stronę wzoru (1.8.2) dla $\psi(x) = \phi(x) = \psi_a(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, [\hat{A}\psi_a]^* \psi_a = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, [a\psi_a]^* \psi_a = a^* \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_a(x)|^2 = a^*. \tag{1.8.5}$$

Prawa strona wzoru (1.8.2) zwraca

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_a^*(x)[\hat{A}\psi_a(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_a^*(x)[a\psi_a(x)] = a \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_a(x)|^2 = a. \tag{1.8.6}$$

Mamy więc

$$a = a^* \quad \Longrightarrow \quad a \in \mathbb{R}, \tag{1.8.7}$$

co kończy dowód. Własność ta sprawia, że wartości własne dobrze nadają się do opisywania wyników pomiarów, które dane są przez wartości własne mierzonej obserwabli.

1.9 Ortogonalność funkcji własnych operatorów hermitowskich

Ortogonalność funkcji własnych

Załóżmy, że znamy dwa stany własne operatora hermitowskiego $\hat{A}$, które odpowiadają dwóm różnym wartościom własnym operatora $\hat{A}$:

$$\hat{A}\psi_a(x) = a\psi_a(x), \quad \hat{A}\psi_b(x) = b\psi_b(x), \quad a \neq b. \tag{1.9.1}$$

Stany te są do siebie ortogonalne:

$$\langle\psi_a|\psi_b\rangle = \int dx\, \psi_a^*(x)\psi_b(x) = 0. \tag{1.9.2}$$

Dowód. Rozpatrzmy element macierzowy

$$\langle\psi_a|\hat{A}|\psi_b\rangle. \tag{1.9.3}$$

Z jednej strony, korzystając z równania własnego dla $\psi_b(x)$, otrzymujemy

$$\langle\psi_a|\hat{A}|\psi_b\rangle = \int dx\, \psi_a^*(x)(\hat{A}\psi_b)(x) = \int dx\, \psi_a^*(x) b\psi_b(x) = b\langle\psi_a|\psi_b\rangle. \tag{1.9.4}$$

Z drugiej strony, ponieważ operator $\hat{A}$ jest hermitowski, możemy przenieść jego działanie na funkcję stojącą po lewej stronie iloczynu skalarnego:

$$\langle\psi_a|\hat{A}|\psi_b\rangle = \int dx\, (\hat{A}\psi_a)^*(x)\psi_b(x). \tag{1.9.5}$$

Korzystając teraz z równania własnego dla $\psi_a(x)$, dostajemy

$$\int dx\, (\hat{A}\psi_a)^*(x)\psi_b(x) = \int dx\, (a\psi_a(x))^*\psi_b(x) = a^* \int dx\, \psi_a^*(x)\psi_b(x). \tag{1.9.6}$$

Wartości własne operatorów hermitowskich są rzeczywiste, więc $a^* = a$. Stąd

$$\langle\psi_a|\hat{A}|\psi_b\rangle = a\langle\psi_a|\psi_b\rangle. \tag{1.9.7}$$

Porównując oba wyniki, otrzymujemy

$$a\langle\psi_a|\psi_b\rangle = b\langle\psi_a|\psi_b\rangle, \tag{1.9.8}$$

czyli

$$(a-b)\langle\psi_a|\psi_b\rangle = 0. \tag{1.9.9}$$

Ponieważ z założenia $a \neq b$, musi zachodzić

$$\langle\psi_a|\psi_b\rangle = 0. \tag{1.9.10}$$

Stany własne odpowiadające różnym wartościom własnym operatora hermitowskiego są więc ortogonalne. □

Jeżeli jednej wartości własnej odpowiada więcej niż jeden liniowo niezależny stan własny, mówimy o degeneracji. W takim przypadku powyższy dowód nie wymusza ortogonalności stanów należących do tej samej wartości własnej. W przypadku degeneracji możemy zbudować zbiór ortogonalnych stanów ze stanów zdegenerowanych, jest to jednak poza zakresem tych notatek.

1.10 Kluczowe operatory

W mechanice kwantowej wielkościom fizycznym, które można mierzyć, przypisujemy odpowiednie operatory. Do najważniejszych należą operator położenia $\hat{x}$ oraz operator pędu $\hat{p}$.

W reprezentacji położeniowej stan cząstki opisujemy funkcją falową $\psi(x)$. Operator położenia działa na nią przez mnożenie przez współrzędną x, natomiast operator pędu działa (z dokładnością do stałej $-i\hbar$) przez różniczkowanie względem położenia.

Operatory położenia i pędu

W reprezentacji położeniowej operatory położenia i pędu działają zgodnie z relacjami

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \qquad \hat{p}\psi(x) = -i\hbar\frac{d\psi(x)}{dx}. \tag{1.10.1}$$

W pierwszym równaniu należy odróżnić operator $\hat{x}$ od jego wartości x. Symbol $\hat{x}$ oznacza operację mnożenia funkcji falowej przez zmienną x:

$$\hat{x}\colon \psi(x) \longmapsto x\psi(x). \tag{1.10.2}$$

Podobnie operator pędu jest określony przez działanie

$$\hat{p}\colon \psi(x) \longmapsto -i\hbar\frac{d\psi(x)}{dx}. \tag{1.10.3}$$

Za pomocą operatorów położenia i pędu można konstruować operatory odpowiadające innym wielkościom fizycznym. Dla cząstki o masie m, poruszającej się w potencjale $V(x)$, operator całkowitej energii ma postać

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}). \tag{1.10.4}$$

Operator $\hat{H}$ nazywamy **hamiltonianem**. Jego pierwszy składnik,

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \tag{1.10.5}$$

jest operatorem energii kinetycznej, natomiast

$$\hat{V} = V(\hat{x}) \tag{1.10.6}$$

jest operatorem energii potencjalnej.

W reprezentacji położeniowej operator $V(\hat{x})$ działa przez mnożenie funkcji falowej przez funkcję $V(x)$

$$V(\hat{x})\psi(x) = V(x)\psi(x). \tag{1.10.7}$$

Z kolei kwadrat operatora pędu działa jako

$$\hat{p}^2\psi(x) = -\hbar^2\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}. \tag{1.10.8}$$

Działanie hamiltonianu można więc zapisać jawnie w postaci

$$\hat{H}\psi(x) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x). \tag{1.10.9}$$

Postać hamiltonianu przypomina klasyczne wyrażenie na energię

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + V(x). \tag{1.10.10}$$

W rozpatrywanym przypadku przejście od opisu klasycznego do kwantowego polega na zastąpieniu położenia i pędu odpowiednimi operatorami:

$$x \longrightarrow \hat{x}, \qquad p \longrightarrow \hat{p}. \tag{1.10.11}$$

Należy jednak pamiętać, że nie jest to uniwersalny przepis pozwalający bez dodatkowych założeń skwantować każdy układ klasyczny. W dalszej części notatek będziemy stosować go do standardowych jednowymiarowych hamiltonianów postaci $\hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$.

1.11 Komutator operatorów położenia i pędu

Operatory położenia i pędu nie są przemienne:

$$\hat{x}\hat{p} \neq \hat{p}\hat{x}. \tag{1.11.1}$$

Nieprzemienność dwóch operatorów opisuje ich komutator. Dla operatorów położenia i pędu jest on zdefiniowany jako

$$[\hat{x}, \hat{p}] \equiv \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}. \tag{1.11.2}$$

Rozpatrzmy działanie tego komutatora na dowolną funkcję falową $\psi(x)$:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) &= \hat{x}\hat{p}\psi(x) - \hat{p}\hat{x}\psi(x) \\ &= x\left(-i\hbar\frac{d\psi}{dx}\right) + i\hbar\frac{d}{dx}\left[x\psi(x)\right] \\ &= -i\hbar x\frac{d\psi}{dx} + i\hbar\left[\psi(x) + x\frac{d\psi}{dx}\right] \\ &= i\hbar\psi(x). \end{aligned} \tag{1.11.3}$$

Ponieważ powyższa relacja zachodzi dla każdej funkcji $\psi(x)$, otrzymujemy

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar\hat{I}}. \tag{1.11.4}$$

Operator jednostkowy $\hat{I}$ jest zazwyczaj pomijany, dlatego relację tę często zapisuje się w skróconej postaci

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar}. \tag{1.11.5}$$

1.12 Stany własne operatora położenia

Niech $\psi_{x_0}(x)$ będzie funkcją własną operatora położenia odpowiadającą wartości własnej x_0. Spełnia ona

$$\hat{x}\psi_{x_0}(x) = x_0\psi_{x_0}(x). \tag{1.12.1}$$

W reprezentacji położeniowej operator $\hat{x}$ działa przez mnożenie funkcji falowej przez x:

$$\hat{x}\psi_{x_0}(x) = x\psi_{x_0}(x). \tag{1.12.2}$$

Porównując równania (1.12.1) i (1.12.2), otrzymujemy

$$(x - x_0)\psi_{x_0}(x) = 0. \tag{1.12.3}$$

Dla $x \neq x_0$ czynnik $x - x_0$ jest różny od zera, wobec czego

$$\psi_{x_0}(x) = 0 \qquad \text{dla} \qquad x \neq x_0. \tag{1.12.4}$$

Funkcja własna operatora położenia musi więc być całkowicie skoncentrowana w punkcie $x = x_0$. Żadna niezerowa funkcja należąca do $L^2(\mathbb{R})$ nie spełnia tego warunku. Rozwiązanie zagadnienia własnego jest dane przez

Stan własny operatora położenia

$$\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty & \text{dla } x = x_0, \\ 0 & \text{dla } x \neq x_0. \end{cases} \tag{1.12.5}$$

Obiekt $\delta(x - x_0)$ jest znany jako **delta Diraca**.

Delta Diraca nie jest zwykłą funkcją, lecz dystrybucją, nazywaną również funkcją uogólnioną. Gdy występuje samodzielnie nie posiada ona dobrej interpretacji. Nabiera ona znaczenia jako obiekt występujący pod całką.

Jej podstawową własnością jest

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x)\delta(x-a) = f(a). \tag{1.12.6}$$

W szczególności dla $f(x) = 1$ otrzymujemy

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \delta(x-a) = 1. \tag{1.12.7}$$

Intuicyjnie deltę Diraca można traktować jako obiekt skoncentrowany w jednym punkcie i znikający wszędzie poza nim. Funkcja własna $\psi_{x_0}(x)$ opisuje zatem idealnie zlokalizowaną cząstkę, dla której pomiar położenia daje z pewnością wynik x_0.

Możemy bezpośrednio sprawdzić w sensie dystrybucyjnym, że delta Diraca spełnia równanie własne operatora położenia. Dla dowolnej funkcji testowej $f(x)$ zachodzi

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x)\hat{x}\psi_{x_0}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x)x\delta(x-x_0) = x_0 f(x_0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x)x_0\delta(x-x_0) = x_0 f(x_0),\end{aligned} \tag{1.12.8}$$

gdzie w pierwszej linijce wykonaliśmy operator położenia na funkcji własnej, a w drugiej wykorzystaliśmy zagadnienie własne. Oba obliczenia prowadzą do tego samego wyniku.

Obie dystrybucje [$x\delta(x-x_0)$ oraz $x_0\delta(x-x_0)$] działają więc identycznie na każdą funkcję testową $f(x)$, a zatem

$$\boxed{x\delta(x-x_0) = x_0\delta(x-x_0)}. \tag{1.12.9}$$

Jest to dokładnie równanie własne operatora położenia w reprezentacji położeniowej.

1.13 Stany własne operatora pędu

Rozpatrzmy zagadnienie własne operatora pędu. Niech $\psi_p(x)$ będzie funkcją własną odpowiadającą rzeczywistej wartości własnej p

$$\hat{p}\psi_p(x) = p\psi_p(x). \tag{1.13.1}$$

W reprezentacji położeniowej operator pędu ma postać

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}, \tag{1.13.2}$$

dlatego wzór ten możemy zapisać jako równanie różniczkowe

$$-i\hbar\frac{d\psi_p(x)}{dx} = p\psi_p(x). \tag{1.13.3}$$

Po przekształceniu otrzymujemy

$$\frac{d\psi_p(x)}{dx} = \frac{ip}{\hbar}\psi_p(x). \tag{1.13.4}$$

Rozdzielając zmienne i całkując, dostajemy

$$\frac{d\psi_p}{\psi_p} = \frac{ip}{\hbar}\,dx, \qquad \ln\psi_p(x) = \frac{ipx}{\hbar} + \widetilde{C}. \tag{1.13.5}$$

Po wprowadzeniu stałej $C = e^{\widetilde{C}}$ rozwiązanie przyjmuje postać

$$\boxed{\psi_p(x) = Ce^{ipx/\hbar}}, \tag{1.13.6}$$

gdzie C jest stałą zespoloną.

Spróbujmy wyznaczyć tę stałą za pomocą warunku normalizacji. Ponieważ

$$|\psi_p(x)|^2 = |C|^2\left|e^{ipx/\hbar}\right|^2 = |C|^2, \tag{1.13.7}$$

norma funkcji na całej osi rzeczywistej wynosi

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_p(x)|^2 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx. \tag{1.13.8}$$

Dla każdego $C \neq 0$ całka ta jest rozbieżna. Nie istnieje zatem niezerowa stała C, dla której funkcja własna operatora pędu mogłaby zostać unormowana do jedności na całej osi rzeczywistej.

Podobnie jak stany własne operatora położenia, stany własne operatora pędu nie należą do przestrzeni $L^2(\mathbb{R})$. Są one uogólnionymi stanami własnymi i wymagają innego sposobu normalizacji. Poniżej przedstawimy jeden ze sposobów obejścia tego problemu.

Normalizacja do delty Diraca.

Nie wymagamy tutaj, aby pojedyncza funkcja własna operatora pędu miała normę równą jedności. Zamiast tego przyjmujemy warunek

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi^*_{p'}(x)\psi_p(x) = \delta(p - p'). \tag{1.13.9}$$

Podstawiając rozwiązanie $\psi_p(x) = Ce^{ipx/\hbar}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi^*_{p'}(x)\psi_p(x) &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{-ip'x/\hbar} e^{ipx/\hbar} \\ &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i(p-p')x/\hbar}. \end{aligned} \tag{1.13.10}$$

Korzystamy teraz z tożsamości

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{ikx} = 2\pi\delta(k). \tag{1.13.11}$$

Dla

$$k = \frac{p - p'}{\hbar} \tag{1.13.12}$$

otrzymujemy

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i(p-p')x/\hbar} = 2\pi\delta\left(\frac{p - p'}{\hbar}\right). \tag{1.13.13}$$

Delta Diraca spełnia własność

$$\delta(ay) = \frac{1}{|a|}\delta(y). \tag{1.13.14}$$

Ponieważ $\hbar > 0$, mamy

$$\delta\left(\frac{p - p'}{\hbar}\right) = \hbar\delta(p - p'). \tag{1.13.15}$$

Wobec tego

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi^*_{p'}(x)\psi_p(x) = 2\pi\hbar|C|^2\delta(p - p'). \tag{1.13.16}$$

Porównując ten wynik z warunkiem (1.13.9), otrzymujemy

$$2\pi\hbar|C|^2 = 1, \tag{1.13.17}$$

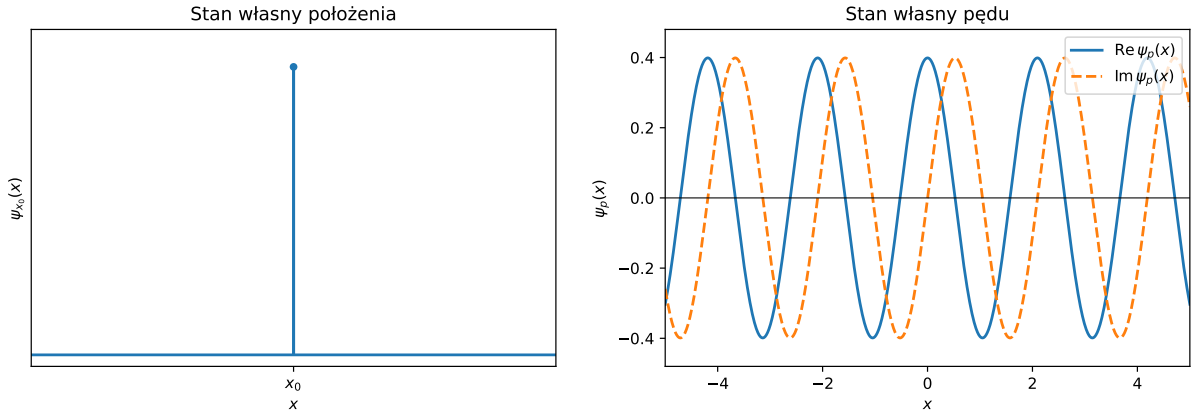
a zatem

$$|C| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}. \tag{1.13.18}$$

Faza stałej C nie wpływa na warunek normalizacji. Przyjmując standardową konwencję, w której C jest rzeczywiste i dodatnie, dostajemy

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}. \tag{1.13.19}$$

Otrzymujemy więc wynik



Rysunek 4: Stany własne operatorów położenia i pędu w reprezentacji położeniowej. Po lewej pokazano schematycznie funkcję własną operatora położenia $\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$, która jest niezerowa jedynie w punkcie $x = x_0$. Zaznaczamy, że rysunek ten jest schematyczny, ponieważ pokazanie nieskończonej funkcji w punkcie x_0 jest kłopotliwe. Po prawej przedstawiono część rzeczywistą i urojoną funkcji własnej operatora pędu $\psi_p(x) \propto e^{ipx/\hbar}$.

Stan własny operatora pędu

Funkcja własna operatora pędu unormowana do delty Diraca ma postać

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \tag{1.13.20}$$

Funkcje własne operatora pędu nie są unormowane do jedności na całej osi rzeczywistej i nie należą do $L^2(\mathbb{R})$. Należy je traktować jako uogólnione funkcje własne. Unormowane stany fizyczne można natomiast konstruować jako ich ciągłe superpozycje, czyli pakiety falowe.

1.14 Pakiety falowe

Rozdział w trakcie tworzenia

1.15 Wartość oczekiwana

Załóżmy, że unormowana funkcja falowa $\psi(x)$ reprezentuje stan kwantowy cząstki, dla której wykonujemy pomiar obserwabli reprezentowanej przez operator $\hat{A}$.

Wartość oczekiwana, czyli średnia wartość wyniku pomiaru, jest dana przez

$$\boxed{\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int dx\, \psi^*(x) (\hat{A}\psi)(x).} \tag{1.15.1}$$

Zakładamy tutaj, że stan jest unormowany,

$$\int dx\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.15.2}$$

Jako przykład rozpatrzmy pomiar położenia dla cząstki, której gęstość prawdopodobieństwa jest dana przez rozkład Gaussa ze średnią w punkcie x_0:

$$|\psi(x)|^2 = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{1.15.3}$$

Wybierzmy rzeczywistą funkcję falową

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2}\right]. \tag{1.15.4}$$

Jej moduł do kwadratu rzeczywiście odtwarza podaną gęstość prawdopodobieństwa.

Dla operatora położenia mamy

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x). \tag{1.15.5}$$

Wartość oczekiwana położenia wynosi zatem

$$\begin{aligned}\langle \hat{x} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi^*(x) x \psi(x) \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, x \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right].\end{aligned} \tag{1.15.6}$$

Wprowadzamy zmienną

$$q = x - x_0, \qquad x = q + x_0, \qquad dx = dq. \tag{1.15.7}$$

Wtedy

$$\begin{aligned}\langle \hat{x} \rangle &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} dq\, (q + x_0) \exp\left[-\frac{q^2}{2\sigma^2}\right] \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} dq\, q \exp\left[-\frac{q^2}{2\sigma^2}\right] + x_0 \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} dq\, \exp\left[-\frac{q^2}{2\sigma^2}\right].\end{aligned} \tag{1.15.8}$$

Pierwsza całka znika, ponieważ całkowana funkcja jest nieparzysta. Druga całka daje 1, ponieważ rozkład Gaussa jest unormowany. Otrzymujemy więc

$$\langle \hat{x} \rangle = x_0. \tag{1.15.9}$$

Wynik ten zgadza się z intuicją: wartość oczekiwana położenia jest równa średniej rozkładu prawdopodobieństwa.

1.16 Równanie Schrödingera niezależne od czasu

Równanie Schrödingera niezależne od czasu jest zagadnieniem własnym Hamiltonianu

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{1.16.1}$$

Wartość własna E jest energią układu, natomiast $\psi_E(x)$ jest odpowiadającą jej funkcją własną Hamiltonianu. Opisuje ona stan o dobrze określonej energii. Indeks E pozwala odróżnić tę funkcję od ogólnej funkcji falowej $\psi(x)$. W dalszej części notatek będziemy również stosować inne sposoby indeksowania funkcji własnych, odpowiednie dla rozpatrywanych zagadnień.

Dla Hamiltonianu

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \tag{1.16.2}$$

operator energii potencjalnej działa w reprezentacji położeniowej przez mnożenie funkcji falowej przez $V(x)$

$$V(\hat{x})\psi_E(x) = V(x)\psi_E(x). \tag{1.16.3}$$

Korzystając również z postaci operatora pędu,

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}, \tag{1.16.4}$$

otrzymujemy

$$\hat{p}^2\psi_E(x) = -\hbar^2\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2}. \tag{1.16.5}$$

Po podstawieniu tych wyników do równania (1.16.1) dostajemy równanie Schrödingera niezależne od czasu w reprezentacji położeniowej

Równanie Schrödingera niezależne od czasu

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x) \tag{1.16.6}$$

Jest to liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu. Jego rozwiązania oraz dozwolone wartości energii zależą od postaci potencjału $V(x)$, obszaru dostępnego dla cząstki i nałożonych warunków brzegowych.

Głównym celem tych notatek jest analiza rozwiązań tego równania dla różnych potencjałów $V(x)$.

Rozwiązania równania Schrödingera nie muszą posiadać skończonej normy, w niektórych sytuacjach

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_E(x)|^2 \to \infty \tag{1.16.7}$$

i wtedy nie reprezentują one rzeczywistych układów fizycznych. Ich superpozycje mogą jednak posiadać skończoną normę i wtedy reprezentują one fizyczne cząstki. Zauważmy, że spotkaliśmy się z podobną sytuacją omawiając stany własne operatora położenia i pędu.

Położenie fizycznych cząstek powinny również okupować ograniczony fragment przestrzeni, co wymusza warunek

$$\lim_{|x|\to\infty} \psi(x) = 0. \tag{1.16.8}$$

Unormowane stany spełniające ten warunek nazywamy **stanami związanymi** (ang. bound states). W niektórych sytuacjach rozwiązania równania Schrödingera nie spełniają tego warunku. Cząstki fizyczne będą jednak tworzyły superpozycje tych rozwiązań, które powinny być stanami związanymi.

1.17 Ewolucja w czasie układu kwantowego

Układy kwantowe mogą zmieniać swoje własności w czasie. Stąd funkcja falowa w ogólności zależy nie tylko od położenia, ale też od czasu t. Oznaczmy ją przez

$$\Psi(x,t).$$

Równanie Schrödingera zależne od czasu

Ewolucja układu kwantowego jest dana przez

$$i\hbar \frac{d\Psi(x,t)}{dt} = \hat{H}\Psi(x,t). \tag{1.17.1}$$

Rozwiązanie tego równania nie jest głównym celem tych notatek, naszym głównym celem jest rozwiązanie równania Schrödingera **niezależnego od czasu**. W rzadkich sytuacjach będziemy jednak stosować to równanie.

Nasze podejście nie oznacza, że jest to równanie nieistotne. Wręcz przeciwnie - jest to kluczowe równanie w mechanice kwantowej, ponieważ mówi ono jak układ kwantowy zmienia się w czasie.

We wszystkich przypadkach rozpatrywanych w tych notatkach hamiltonian jest stały w czasie. Wtedy istnieje inny, wygodny sposób ewolucji układu kwantowego dany przez **ewolucję unitarną**. Nie będziemy podawać pełnych rachunków ją opisujących, wyprowadzimy jedynie kluczowe wzory.

Załóżmy, że istnieje operator $\hat{U}(T)$, który ewoluuje cząstkę w czasie o okres T

$$\Psi(x,t+T) = \hat{U}(T)\Psi(x,t). \tag{1.17.2}$$

Skorzystajmy z tej reguły w równaniu Schrödingera

$$i\hbar \frac{d}{dt}\hat{U}(t)\Psi(x,0) = \hat{H}\hat{U}(t)\Psi(x,0). \tag{1.17.3}$$

Zależność od czasu została w tym równaniu umieszczona w operatorze $\hat{U}(t)$. Równanie to powinno być prawdziwe dla dowolnego stanu $\Psi(x,0)$, stąd operatory stojące przed tym stanem po obu stronach równania powinny być zgodne. Prowadzi to do równania

$$i\hbar \frac{d}{dt}\hat{U}(t) = \hat{H}\hat{U}(t) \tag{1.17.4}$$

W sytuacjach, gdzie $\hat{H}$ nie zależy od czasu możemy rozwiązać to równanie jak zwykłe równanie różniczkowe. Rozwiązanie to

Operator ewolucji unitarnej

Dla hamiltonianu niezależnego od czasu operator ewolucji unitarnej jest dany przez

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right). \tag{1.17.5}$$

Funkcję falową możemy ewoluować zgodnie z regułą

$$\Psi(x,t) = \hat{U}(t)\Psi(x,0). \tag{1.17.6}$$

2 Zagadnienia jednowymiarowe - część 1

W tym rozdziale będziemy rozwiązywać równanie Schrödingera (1.16.6) dla cząstki swobodnej, nieskończonej studni potencjału i oscylatora harmonicznego. Rozdział ten został sporządzony w oparciu o rozdziały 2.2-2.4 książki Griffiths [2004].

2.1 Cząstka swobodna

W mechanice klasycznej cząstką swobodną nazywamy cząstkę, na którą nie działa żadna siła

$$F = 0. \tag{2.1.1}$$

W jednym wymiarze siła jest związana z energią potencjalną zależnością

$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}. \tag{2.1.2}$$

Warunek $F(x) = 0$ jest zatem spełniony, gdy energia potencjalna nie zależy od położenia:

$$V(x) = V_0, \tag{2.1.3}$$

gdzie V_0 jest stałą.

Po podstawieniu stałego potencjału do równania Schrödingera niezależnego od czasu (1.16.6) otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V_0\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{2.1.4}$$

Przenosząc składnik zawierający potencjał na prawą stronę, dostajemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = (E - V_0)\psi_E(x). \tag{2.1.5}$$

Po pomnożeniu obu stron przez $-2m/\hbar^2$ równanie przyjmuje postać

$$\boxed{\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\psi_E(x).} \tag{2.1.6}$$

Stała V_0 jedynie przesuwa poziom odniesienia energii. Można więc przyjąć $V_0 = 0$ bez zmiany fizycznych własności ruchu cząstki. W dalszych rachunkach zachowamy jednak V_0, aby jawnie śledzić różnicę $E - V_0$.

Rozpatrzymy trzy przypadki: $E > V_0$, $E < V_0$ oraz $E = V_0$. W każdym przypadku wyznaczymy rozwiązania równania Schrödingera i sprawdzimy ich interpretację fizyczną.

2.1.1 Energia większa od potencjału

Rozpatrzmy przypadek $E > V_0$. Różnica $E - V_0$ jest wówczas dodatnia i odpowiada energii kinetycznej cząstki. Wprowadźmy dodatnią liczbę falową

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)}, \qquad k > 0. \tag{2.1.7}$$

Równanie Schrödingera (2.1.6) przyjmuje wtedy postać

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = -k^2\psi_E(x), \tag{2.1.8}$$

czyli

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + k^2\psi_E(x) = 0. \tag{2.1.9}$$

Jest to liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Jego rozwiązanie ogólne ma postać

Stany własne cząstki swobodnej o ustalonej energii

$$\psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \tag{2.1.10}$$

gdzie A i B są stałymi zespolonymi. Ich wartości zależą od warunków brzegowych oraz od sposobu przygotowania stanu. Dla cząstki poruszającej się po całej osi nie nakładamy obecnie dodatkowych warunków brzegowych, dlatego równanie Schrödingera samo nie wyznacza tych współczynników.

Każdy ze składników rozwiązania (2.1.10) jest funkcją własną operatora pędu. Dla pierwszego składnika otrzymujemy

$$\hat{p}e^{ikx} = -i\hbar\frac{d}{dx}e^{ikx} = \hbar k e^{ikx}, \tag{2.1.11}$$

natomiast dla drugiego

$$\hat{p}e^{-ikx} = -i\hbar\frac{d}{dx}e^{-ikx} = -\hbar k e^{-ikx}. \tag{2.1.12}$$

Odpowiadające im wartości pędu wynoszą zatem

$$p_+ = \hbar k, \qquad p_- = -\hbar k. \tag{2.1.13}$$

Oba stany mają tę samą energię

$$E = V_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = V_0 + \frac{p_\pm^2}{2m}. \tag{2.1.14}$$

Jest to przykład degeneracji: dwóm różnym wartościom pędu, $+\hbar k$ i $-\hbar k$, odpowiada ta sama energia. Każdy składnik rozwiązania jest jednocześnie funkcją własną Hamiltonianu i operatora pędu. Ich ogólna superpozycja

$$\psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{2.1.15}$$

pozostaje rozwiązaniem równania własnego Hamiltonianu o energii E, ale na ogół nie jest funkcją własną operatora pędu. Staje się nią tylko wtedy, gdy $A = 0$ albo $B = 0$, przy założeniu, że drugi współczynnik jest niezerowy.

Zauważmy jednak, że otrzymanych rozwiązań nie można unormować na całej osi rzeczywistej. Dla pojedynczej fali płaskiej mamy

$$|Ae^{ikx}|^2 = |A|^2, \tag{2.1.16}$$

a zatem

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |Ae^{ikx}|^2 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx. \tag{2.1.17}$$

Dla $A \neq 0$ całka jest rozbieżna. Analogiczny problem dotyczy drugiej fali oraz każdej niezerowej superpozycji z równania (2.1.10). Rozwiązania te nie należą więc do przestrzeni $L^2(\mathbb{R})$ i należy traktować

je jako uogólnione funkcje własne Hamiltonianu. Z podobną sytuacją spotkaliśmy się wcześniej przy omawianiu stanów własnych operatora pędu.

Unormowane stany fizyczne cząstki swobodnej można natomiast konstruować przez superpozycję fal płaskich o różnych wartościach pędu. Takie stany nazywamy pakietami falowymi. Nie mają one na ogół dokładnie określonej energii.

Interpretacja obu składników staje się wyraźniejsza po uwzględnieniu zależności od czasu. Korzystając z operatora ewolucji unitarnej, otrzymujemy dla funkcji własnej Hamiltonianu

$$\Psi_E(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi_E(x). \tag{2.1.18}$$

Wprowadzając częstość kątową

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \tag{2.1.19}$$

możemy zapisać pełną funkcję falową jako

$$\begin{aligned}\Psi_E(x,t) &= e^{-i\omega t}\left(Ae^{ikx} + Be^{-ikx}\right)\\ &= Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{i(-kx-\omega t)}.\end{aligned} \tag{2.1.20}$$

Pierwszy składnik jest falą płaską o liczbie falowej k i pędzie $+\hbar k$, natomiast drugi jest falą płaską o liczbie falowej $-k$ i pędzie $-\hbar k$. Pierwsza fala odpowiada przepływowi prawdopodobieństwa w kierunku rosnących wartości x, a druga w kierunku malejących wartości x.

2.1.2 Energia mniejsza od potencjału

Rozpatrzmy teraz przypadek

$$E < V_0. \tag{2.1.21}$$

Różnica $E - V_0$ jest wówczas ujemna, dlatego wygodnie jest wprowadzić rzeczywisty i dodatni parametr

$$\kappa = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)}, \qquad \kappa > 0. \tag{2.1.22}$$

Równanie Schrödingera (2.1.6) przyjmuje postać

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = \kappa^2\psi_E(x). \tag{2.1.23}$$

Jego rozwiązaniem ogólnym jest

$$\boxed{\psi_E(x) = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x},} \tag{2.1.24}$$

gdzie C i D są stałymi zespolonymi.

Zauważmy, że pierwszy składnik rozwiązania rośnie wykładniczo dla $x \to -\infty$, natomiast drugi dla $x \to +\infty$. Aby uniknąć nieograniczonego wzrostu funkcji falowej w obu kierunkach, musielibyśmy przyjąć $C = D = 0$. Otrzymalibyśmy jednak rozwiązanie trywialne $\psi_E(x) = 0$, które nie opisuje stanu kwantowego.

Możemy w tym miejscu zauważyć, że rozwiązania dla $E > V_0$ również nie były możliwe do unormowania na całej osi rzeczywistej, a mimo to uznaliśmy je za użyteczne w mechanice kwantowej. Istnieje jednak istotna różnica między tymi przypadkami. Dla $E > V_0$ otrzymaliśmy fale płaskie, których moduł jest ograniczony w całej przestrzeni. Natomiast dla $E < V_0$ każde niezerowe rozwiązanie rośnie wykładniczo przynajmniej w jednym kierunku.

Różnicę tę możemy podsumować następująco:

$$\boxed{\begin{array}{ll} E > V_0: & |\psi_E(x)| \text{ jest ograniczony,}\\ E < V_0: & |\psi_E(x)| \to \infty \text{ dla przynajmniej jednego z kierunków } x \to \pm\infty. \end{array}} \tag{2.1.25}$$

Fale płaskie nie są możliwe do unormowania, ale możemy z nich konstruować pakiety falowe opisujące unormowane stany kwantowe. Rozwiązania wykładnicze dla $E < V_0$ nie mają analogicznej interpretacji jako uogólnione stany własne Hamiltonianu cząstki swobodnej na całej osi rzeczywistej.

Brak dopuszczalnych energii $E < V_0$ można również uzasadnić bezpośrednio z postaci Hamiltonianu. Mamy

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_0 \hat{I}. \tag{2.1.26}$$

Ponieważ operator pędu jest samosprzężony, jego kwadrat jest operatorem nieujemnym. Dla dowolnego unormowanego stanu należącego do dziedziny Hamiltonianu otrzymujemy

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{2m} \langle \hat{p}^2 \rangle + V_0 = \frac{1}{2m} \|\hat{p}\psi\|^2 + V_0 \geq V_0. \tag{2.1.27}$$

Oznacza to, że Hamiltonian jest ograniczony z dołu przez V_0, a jego widmo nie zawiera energii mniejszych od tej wartości. Ostatecznie stwierdzamy, że

$$\boxed{E < V_0 \quad \text{jest niedopuszczalne dla cząstki swobodnej na całej osi.}} \tag{2.1.28}$$

Wniosek ten dotyczy potencjału stałego na całej osi rzeczywistej. Jeżeli nierówność $E < V(x)$ zachodzi jedynie w ograniczonym obszarze, rozwiązania wykładnicze mogą być fizycznie istotne. Opisują wtedy zachowanie funkcji falowej w obszarze klasycznie zabronionym i odgrywają kluczową rolę w zjawisku tunelowania kwantowego.

Alternatywny dowód z wykorzystaniem operatora pędu.

Ten sam wniosek możemy uzyskać bez bezpośredniego rozwiązywania równania różniczkowego. Przeprowadzimy dowód nie wprost, wykorzystując dodatniość operatora energii kinetycznej.

Załóżmy, że istnieje niezerowa, unormowana funkcja falowa $\psi_E(x)$, która jest funkcją własną Hamiltonianu o energii $E < V_0$. Spełnia ona

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_E(x)|^2 = 1. \tag{2.1.29}$$

Rozpatrzmy wartość średnią operatora $\hat{H} - V_0\hat{\mathbf{1}}$, gdzie $\hat{\mathbf{1}}$ jest operatorem identyczności.

$$\hat{\mathbf{1}}\psi(x) = \psi(x). \tag{2.1.30}$$

Korzystając z równania własnego, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} - V_0\hat{\mathbf{1}} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_E^*(x)(\hat{H} - V_0\hat{I})\psi_E(x) \\ &= (E - V_0) \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_E(x)|^2 \\ &= E - V_0 < 0. \end{aligned} \tag{2.1.31}$$

Z drugiej strony, Hamiltonian cząstki swobodnej ma postać

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_0\hat{\mathbf{1}}, \tag{2.1.32}$$

a zatem

$$\hat{H} - V_0\hat{\mathbf{1}} = \frac{\hat{p}^2}{2m}. \tag{2.1.33}$$

Wykorzystajmy teraz fakt, że operator pędu jest samosprzężony. Dla rozpatrywanej funkcji własnej mamy

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} - V_0\hat{\mathbf{1}} \rangle &= \frac{1}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_E^*(x)\hat{p}^2\psi_E(x) \\ &= \frac{1}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, [\hat{p}\psi_E(x)]^*[\hat{p}\psi_E(x)] \\ &= \frac{1}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{p}\psi_E(x)|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned} \tag{2.1.34}$$

W drugim przejściu wykorzystaliśmy samosprzężoność operatora pędu, a w ostatnim fakt, że całkowana funkcja jest nieujemna. Założyliśmy przy tym, że rozpatrywana funkcja należy do odpowiedniej dziedziny operatora Hamiltonianu.

Otrzymaliśmy sprzeczność: ta sama wielkość musiałaby być jednocześnie ujemna i nieujemna. Oznacza to, że nasze początkowe założenie o istnieniu funkcji własnej o energii $E < V_0$ jest fałszywe.

2.1.3 Energia równa potencjałowi

Rozpatrzmy na koniec przypadek

$$E = V_0. \tag{2.1.35}$$

Równanie Schrödingera (2.1.6) przyjmuje wówczas postać

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = 0. \tag{2.1.36}$$

Całkując je dwukrotnie, otrzymujemy rozwiązanie ogólne

$$\psi_E(x) = Ax + B, \tag{2.1.37}$$

gdzie A i B są stałymi zespolonymi.

Sprawdźmy, czy rozwiązanie to można unormować na całej osi rzeczywistej. Jeżeli $A \neq 0$, moduł funkcji rośnie bez ograniczeń dla $|x| \to \infty$. Funkcja nie jest więc całkowalna z modułem do kwadratu. Jeżeli natomiast $A = 0$, pozostaje funkcja stała

$$\psi_E(x) = B. \tag{2.1.38}$$

Dla $B \neq 0$ jej norma również jest rozbieżna

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_E(x)|^2 = |B|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty. \tag{2.1.39}$$

Jedynym skończonym rozwiązaniem jest więc funkcja zerowa, która nie opisuje stanu kwantowego.

Możemy jednak rozpatrywać rozwiązanie stałe jako uogólnioną funkcję własną Hamiltonianu. Jest ono jednocześnie funkcją własną operatora pędu o wartości własnej $p = 0$, ponieważ

$$\hat{p}B = -i\hbar\frac{dB}{dx} = 0. \tag{2.1.40}$$

Odpowiadająca mu energia wynosi

$$E = V_0 + \frac{p^2}{2m} = V_0. \tag{2.1.41}$$

Funkcję stałą można również otrzymać ze wzoru (2.1.10), przechodząc do przypadku $k = 0$. Należy jednak pamiętać, że dla $k = 0$ funkcje e^{ikx} oraz e^{-ikx} stają się identyczne. Wzór ten daje wtedy wyłącznie rozwiązanie stałe i nie obejmuje pełnego rozwiązania $Ax + B$. Z tego powodu przypadek $E = V_0$ wymaga osobnego rozpatrzenia.

Ostatecznie widmo energii cząstki swobodnej poruszającej się po całej osi rzeczywistej jest ciągłe i wynosi

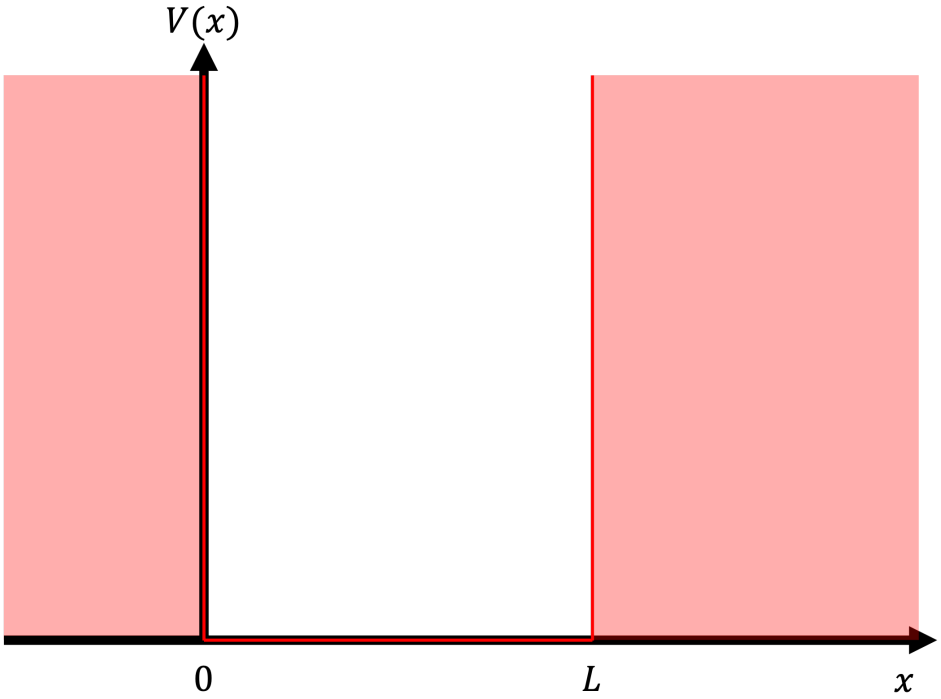
$$\boxed{E \in [V_0, \infty).} \tag{2.1.42}$$

Dolna granica widma odpowiada energii $E = V_0$ i pędowi $p = 0$. Żadnej z tych energii nie odpowiada jednak funkcja własna Hamiltonianu posiadająca skończoną normę. Stany o dokładnie określonej energii opisujemy za pomocą uogólnionych funkcji własnych, natomiast unormowane stany fizyczne tworzymy przez ich superpozycje.

2.2 Nieskończona studnia potencjału

Rozważmy nieskończoną studnię potencjału o szerokości L:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ lub } x \geq L. \end{cases} \tag{2.2.1}$$



Rysunek 5: Potencjał nieskończonej studni o szerokości L.

Potencjał ten został przedstawiony na Rys. 5. Nieskończona wartość potencjału poza przedziałem $(0, L)$ oznacza, że cząstka nie może znaleźć się poza studnią. Funkcja falowa musi więc spełniać

$$\psi(x) = 0 \qquad \text{dla} \qquad x \leq 0 \text{ lub } x \geq L. \tag{2.2.2}$$

Wewnątrz studni potencjał jest równy zeru, dlatego równanie Schrödingera niezależne od czasu ma postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x). \tag{2.2.3}$$

Energia cząstki musi być większa od minimum energii potencjalnej, stąd wymagamy $E \geq 0$. Wprowadzamy parametr

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \tag{2.2.4}$$

Równanie Schrödingera można wtedy zapisać jako

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{2.2.5}$$

Jego rozwiązanie ogólne w obszarze $0 < x < L$ ma postać

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \tag{2.2.6}$$

Równoważnie możemy wybrać następujące rozwiązanie ogólne

$$\psi(x) = C\sin(kx) + D\cos(kx), \tag{2.2.7}$$

które możemy osiągnąć przez przedefiniowanie stałych w poprzednim równaniu.

Funkcja falowa znika po obu stronach nieskończonych ścian. Prowadzi to do warunków brzegowych

$$\psi(0) = 0, \qquad \psi(L) = 0. \tag{2.2.8}$$

Zastosowanie pierwszego warunku do równania (2.2.7) daje

$$\psi(0) = D = 0, \tag{2.2.9}$$

a zatem

$$\psi(x) = C\sin(kx). \tag{2.2.10}$$

Drugi warunek brzegowy prowadzi do

$$\psi(L) = C\sin(kL) = 0. \tag{2.2.11}$$

Nie możemy przyjąć $C = 0$, ponieważ otrzymalibyśmy wtedy rozwiązanie trywialne $\psi(x) = 0$. Musi więc zachodzić

$$\sin(kL) = 0. \tag{2.2.12}$$

Funkcja sinus znika dla całkowitych wielokrotności liczby π

$$kL = n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{2.2.13}$$

Ponieważ $k > 0$ oraz $L > 0$, lewa strona równania jest dodatnia, więc $n > 0$. Otrzymujemy zatem

$$kL = n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.2.14}$$

Można również zauważyć, że ujemne wartości n nie opisywałyby nowych stanów, ponieważ

$$\sin\left(-\frac{n\pi x}{L}\right) = -\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{2.2.15}$$

Zmiana n na $-n$ powoduje więc jedynie zmianę globalnego znaku funkcji falowej.

Przypadek $n = 0$, odpowiadający $E = 0$, należy sprawdzić osobno, ponieważ wtedy $k = 0$. Równanie Schrödingera przyjmuje postać

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = 0, \tag{2.2.16}$$

a jego rozwiązaniem ogólnym jest

$$\psi(x) = Ax + B. \tag{2.2.17}$$

Warunek $\psi(0) = 0$ daje $B = 0$, natomiast warunek $\psi(L) = 0$ daje $A = 0$. Dla $E = 0$ istnieje więc wyłącznie rozwiązanie trywialne $\psi(x) = 0$, które nie opisuje stanu fizycznego. To dodatkowo potwierdza, że n musi być dodatnią liczbą całkowitą.

Z równania (2.2.14) otrzymujemy dozwolone liczby falowe:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.2.18}$$

Korzystając z zależności $E = \hbar^2 k^2/(2m)$ wynikającej ze wzoru (2.2.4), dostajemy dozwolone wartości energii:

$$\boxed{E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}n^2 = E_1 n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots} \tag{2.2.19}$$

Widmo energii jest zatem dyskretne. Energia cząstki może przyjmować jedynie określone wartości E_n, co nazywamy **kwantowaniem energii**.

Dla porównania energia klasycznej cząstki poruszającej się swobodnie pomiędzy ścianami wynosi

$$E = \frac{p^2}{2m} \in [0, \infty) \tag{2.2.20}$$

i może przyjmować dowolną nieujemną wartość. Dyskretne poziomy energetyczne są więc cechą czysto kwantową.

Funkcja własna odpowiadająca poziomowi n ma wewnątrz studni postać

$$\psi_n(x) = C\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{2.2.21}$$

Stałą C wyznaczamy z warunku normalizacji

$$1 = \int_0^L dx\,|\psi_n(x)|^2. \tag{2.2.22}$$

Po podstawieniu funkcji własnej otrzymujemy

$$1 = |C|^2 \int_0^L dx \, \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{2.2.23}$$

Wprowadźmy zmienną

$$q = \frac{n\pi x}{L}, \qquad dx = \frac{L}{n\pi}\, dq. \tag{2.2.24}$$

Dla $x = 0$ mamy $q = 0$, natomiast dla $x = L$ mamy $q = n\pi$. Warunek normalizacji przyjmuje więc postać

$$\begin{aligned} 1 &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \int_0^{n\pi} dq \, \sin^2 q \\ &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \left[\frac{q}{2} - \frac{\sin(2q)}{4}\right]_0^{n\pi} \\ &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \frac{n\pi}{2} \\ &= |C|^2 \frac{L}{2}. \end{aligned} \tag{2.2.25}$$

Stąd

$$|C| = \sqrt{\frac{2}{L}}. \tag{2.2.26}$$

Globalna faza funkcji falowej nie ma znaczenia fizycznego, dlatego wybieramy C jako rzeczywiste i dodatnie

$$C = \sqrt{\frac{2}{L}}. \tag{2.2.27}$$

Unormowane funkcje własne na całej osi mają zatem postać

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{L}} \sin\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right), & 0 < x < L, \\ 0, & x \le 0 \text{ lub } x \ge L. \end{cases} \tag{2.2.28}$$

Funkcje te są ortonormalne

$$\int_0^L dx \, \psi_m^*(x)\psi_n(x) = \delta_{mn}. \tag{2.2.29}$$

Energie i stany własne nieskończonej studni potencjału

Dozwolone energie wynoszą

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} n^2 = E_1 n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.2.30}$$

Odpowiadające im funkcje własne wewnątrz studni mają postać

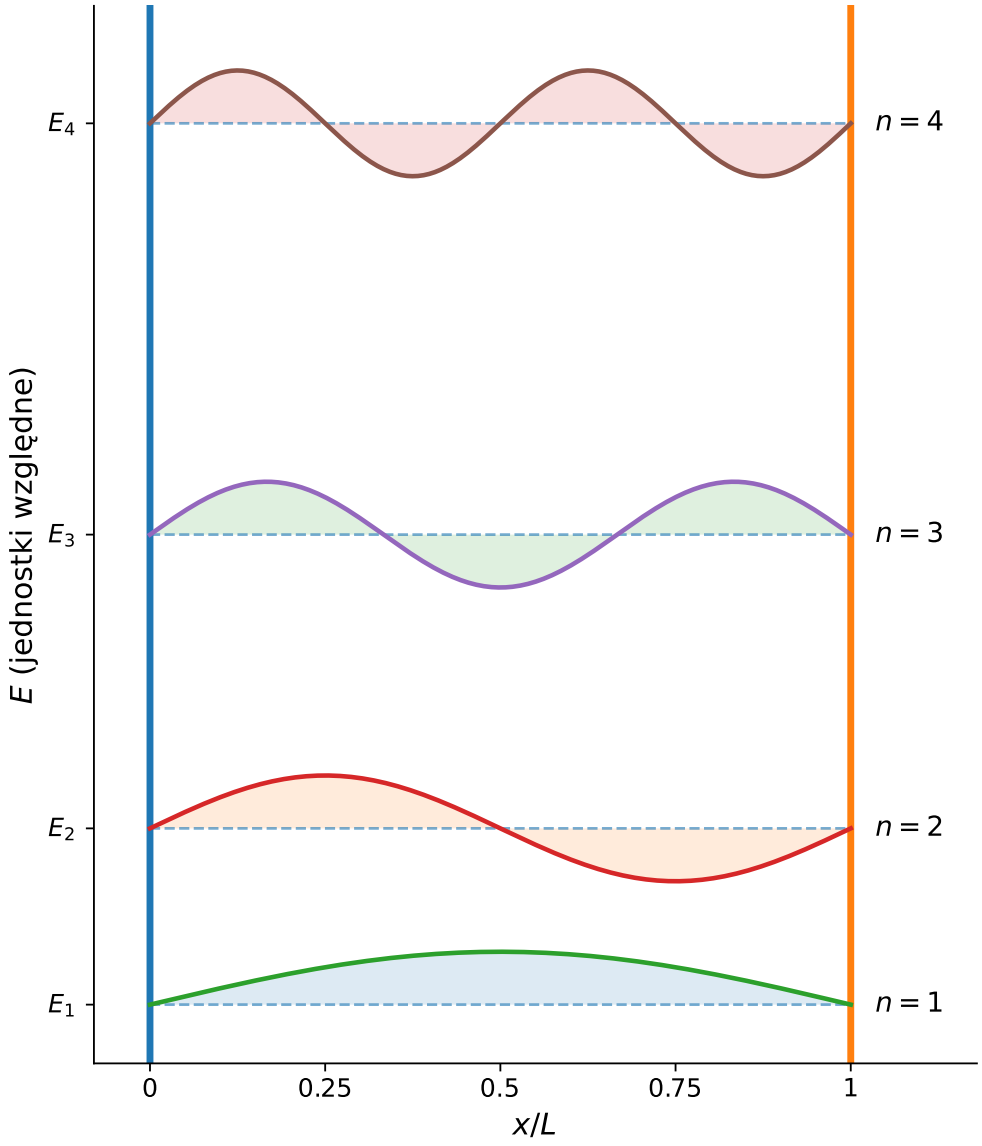
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad 0 < x < L. \tag{2.2.31}$$

Poza studnią funkcje falowe są równe zeru. Wyniki przedstawiono na Rys. 6.

2.3 Kwantowy oscylator harmoniczny

W tym rozdziale rozwiążemy równanie Schrödingera dla jednowymiarowego oscylatora harmonicznego. Operator energii potencjalnej ma postać

$$V(\hat{x}) = \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2, \tag{2.3.1}$$



Rysunek 6: Energie i funkcje własne nieskończonej studni potencjału. Energie przedstawiono w arbitralnych jednostkach w celu pokazania zależności $E_n \propto n^2$.

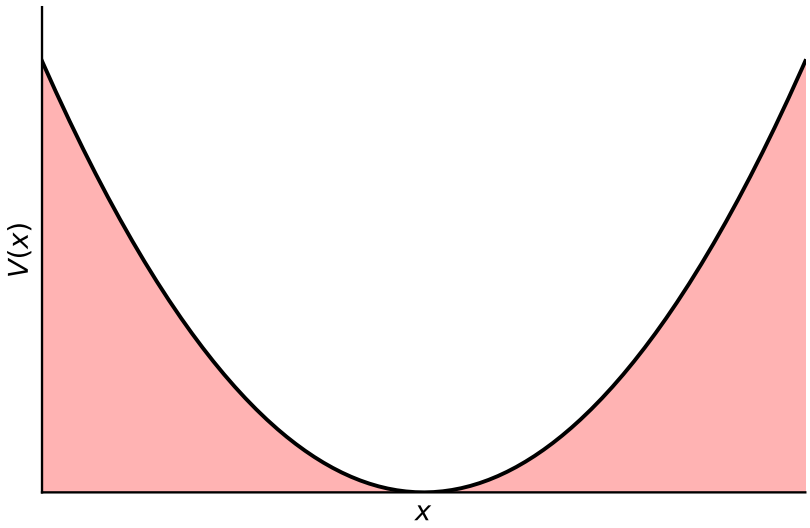
i skutkuje równaniem Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_n(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi_n(x) = E_n \psi_n(x). \tag{2.3.2}$$

Energie i funkcje własne kwantowego oscylatora harmonicznego wyznaczymy na dwa sposoby

- przez wprowadzenie operatorów drabinkowych, nazywanych operatorami kreacji i anihilacji;
- przez bezpośrednie rozwiązanie równania różniczkowego (2.3.2).

Obie metody prowadzą do tych samych energii i funkcji własnych. Czytelnik może wybrać dowolną preferowaną metodę rozwiązania. Sugerujemy jednak co najmniej zapoznanie się z metodą operatorów drabinkowych, ponieważ techniki w niej wykorzystywane są często stosowane w innych zagadnieniach mechaniki kwantowej.



Rysunek 7: Kształt potencjału dla kwantowego oscylatora harmonicznego.

2.3.1 Metoda operatorów drabinkowych

Metodę tę przedstawiamy na podstawie Zwiebach [2013]. W porównaniu z tym źródłem wykonamy jednak kilka dodatkowych obliczeń.

Przekształcenie Hamiltonianu

Rozpocznijmy od Hamiltonianu oscylatora harmonicznego, który dla przejrzystości zapisujemy ponownie

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2. \tag{2.3.3}$$

Operatory położenia i pędu spełniają kanoniczną relację komutacyjną

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \tag{2.3.4}$$

Wprowadzamy **operator anihilacji** $\hat{a}$ oraz **operator kreacji** $\hat{a}^\dagger$

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{a} &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}, \\ \hat{a}^\dagger &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}. \end{aligned}} \tag{2.3.5}$$

Operatory te spełniają

$$(\hat{a})^\dagger = \hat{a}^\dagger, \qquad (\hat{a}^\dagger)^\dagger = \hat{a}. \tag{2.3.6}$$

Wyznaczmy teraz zależności odwrotne. Dodając równania (2.3.5) stronami, otrzymujemy

$$\hat{a} + \hat{a}^\dagger = 2\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}, \tag{2.3.7}$$

a po ich odjęciu

$$\hat{a} - \hat{a}^\dagger = \frac{2i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}. \tag{2.3.8}$$

Stąd

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right), \\ \hat{p} &= i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right). \end{aligned}} \tag{2.3.9}$$

W dalszych obliczeniach potrzebny będzie komutator operatorów anihilacji i kreacji. Korzystając z liniowości komutatora oraz z relacji

$$[\hat{x},\hat{x}] = [\hat{p},\hat{p}] = 0, \tag{2.3.10}$$

otrzymujemy

$$\begin{aligned}
[\hat{a},\hat{a}^\dagger] &= \left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}, \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}\right] \\
&= -\frac{i}{2\hbar}[\hat{x},\hat{p}] + \frac{i}{2\hbar}[\hat{p},\hat{x}] \\
&= -\frac{i}{2\hbar}[\hat{x},\hat{p}] - \frac{i}{2\hbar}[\hat{x},\hat{p}] \\
&= -\frac{i}{\hbar}(i\hbar) \\
&= 1.
\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

Po zamianie kolejności operatorów w komutatorze dostajemy

$$[\hat{a}^\dagger,\hat{a}] = -[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = -1. \tag{2.3.12}$$

Z otrzymanej relacji wynikają tożsamości

$$\begin{aligned}
\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} &= 1, \\
\hat{a}\hat{a}^\dagger &= 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}.
\end{aligned} \tag{2.3.13}$$

Wykorzystajmy teraz zależności (2.3.9) do przekształcenia Hamiltonianu

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \\
&= -\frac{\hbar\omega}{4}\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right)^2 + \frac{\hbar\omega}{4}\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right)^2 \\
&= \frac{\hbar\omega}{4}\left[\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right)^2 - \left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right)^2\right].
\end{aligned} \tag{2.3.14}$$

Ponieważ operatory $\hat{a}$ i $\hat{a}^\dagger$ nie są przemienne, rozwijamy oba kwadraty z zachowaniem kolejności czynników

$$\begin{aligned}
\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right)^2 &= \hat{a}^{\dagger 2} + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2, \\
\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right)^2 &= \hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^\dagger\hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2.
\end{aligned} \tag{2.3.15}$$

Ich różnica wynosi

$$\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right)^2 - \left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right)^2 = 2\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\right). \tag{2.3.16}$$

Hamiltonian przyjmuje więc postać

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\right) \\
&= \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}\right) \\
&= \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right),
\end{aligned} \tag{2.3.17}$$

gdzie skorzystaliśmy z relacji (2.3.13).

Definiujemy **operator liczby**

$$\hat{n} \equiv \hat{a}^\dagger\hat{a}. \tag{2.3.18}$$

Jego wartości własne i interpretację fizyczną wyznaczymy w dalszej części rozdziału.

Hamiltonian wyrażony przez operatory kreacji i anihilacji

Hamiltonian oscylatora harmonicznego można zapisać jako

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{2.3.19}$$

lub równoważnie

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right), \tag{2.3.20}$$

gdzie

$$\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}. \tag{2.3.21}$$

Wyznaczenie energii własnych i własności operatorów drabinkowych

W dalszych obliczeniach użyteczne będą komutatory operatora liczby z operatorami drabinkowymi. Korzystając z tożsamości $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned}[\hat{n}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] \\ &= \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}.\end{aligned} \tag{2.3.22}$$

Analogicznie

$$\begin{aligned}[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\ &= \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a} = \hat{a}^\dagger.\end{aligned} \tag{2.3.23}$$

Niech $\psi_\nu(x)$ będzie unormowaną funkcją własną operatora liczby odpowiadającą wartości własnej ν

$$\hat{n}\psi_\nu(x) = \nu\psi_\nu(x). \tag{2.3.24}$$

Ponieważ hamiltonian ma postać $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{n} + 1/2)$, funkcja $\psi_\nu(x)$ jest również funkcją własną hamiltonianu:

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi_\nu(x) &= \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right)\psi_\nu(x) \\ &= \hbar\omega\left(\nu + \frac{1}{2}\right)\psi_\nu(x).\end{aligned} \tag{2.3.25}$$

Odpowiadająca jej energia wynosi zatem

$$E_\nu = \hbar\omega\left(\nu + \frac{1}{2}\right). \tag{2.3.26}$$

Na tym etapie nie znamy jeszcze dozwolonych wartości ν. Wyznaczymy je, badając działanie operatorów drabinkowych.

Korzystając z relacji $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$, możemy zapisać $\hat{n}\hat{a} = \hat{a}\hat{n} - \hat{a}$. Wobec tego

$$\begin{aligned}\hat{n}\hat{a}\psi_\nu(x) &= (\hat{a}\hat{n} - \hat{a})\,\psi_\nu(x) \\ &= \hat{a}\,[\nu\psi_\nu(x)] - \hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= (\nu - 1)\hat{a}\psi_\nu(x).\end{aligned} \tag{2.3.27}$$

Jeżeli $\hat{a}\psi_\nu(x)$ nie jest funkcją zerową, to jest funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $\nu - 1$. Działając hamiltonianem, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\hat{H}\hat{a}\psi_\nu(x) &= \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right)\hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= \hbar\omega\left(\nu - 1 + \frac{1}{2}\right)\hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= (E_\nu - \hbar\omega)\hat{a}\psi_\nu(x).\end{aligned} \tag{2.3.28}$$

Operator $\hat{a}$ obniża zatem energię o $\hbar\omega$.

Analogicznie z relacji $[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$ wynika

$$\begin{aligned} \hat{n}\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x) &= \left(\hat{a}^\dagger\hat{n} + \hat{a}^\dagger\right)\psi_\nu(x) \\ &= (\nu+1)\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x). \end{aligned} \tag{2.3.29}$$

Jeżeli $\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x)$ nie jest funkcją zerową, to odpowiada wartości własnej $\nu+1$. W konsekwencji

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x) = (E_\nu + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x). \tag{2.3.30}$$

Operator $\hat{a}^\dagger$ podwyższa więc energię o $\hbar\omega$.

Wartości własne operatora liczby nie mogą być ujemne. Dla dowolnej unormowanej funkcji własnej $\psi_\nu(x)$ mamy

$$\begin{aligned} \nu = \langle\psi_\nu|\hat{n}|\psi_\nu\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_\nu^*(x)\hat{n}\psi_\nu(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_\nu^*(x)\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, [\hat{a}\psi_\nu(x)]^*[\hat{a}\psi_\nu(x)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{a}\psi_\nu(x)|^2 \geq 0. \end{aligned} \tag{2.3.31}$$

W drugim przejściu wykorzystaliśmy definicję $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$, natomiast w trzecim fakt, że $\hat{a}^\dagger$ jest operatorem sprzężonym do $\hat{a}$ i ze wzoru (1.7.1).

Czy wartości własne operatora liczby mogą być niecałkowite?

Sprawdźmy, czy wartość własna ν może być liczbą niecałkowitą. Załóżmy, że

$$\nu = n + \delta, \qquad n \in \{0, 1, 2, \dots\}, \qquad \delta \in (0, 1). \tag{2.3.32}$$

Liczba n jest częścią całkowitą ν, natomiast δ jest jej niezerową częścią ułamkową.

Rozpocznijmy od funkcji własnej $\psi_{n+\delta}(x)$. Każde działanie operatora anihilacji obniża wartość własną operatora liczby o jeden. Po n działaniach otrzymujemy więc funkcję proporcjonalną do funkcji własnej o wartości własnej δ

$$\psi_\delta(x) \propto \hat{a}^n\psi_{n+\delta}(x). \tag{2.3.33}$$

Wszystkie funkcje powstające w tych n krokach są niezerowe, ponieważ odpowiadają dodatnim wartościom własnym operatora liczby.

Załóżmy, że $\psi_\delta(x)$ została unormowana. Norma funkcji otrzymanej przez jeszcze jedno działanie operatora anihilacji wynosi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{a}\psi_\delta(x)|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_\delta^*(x)\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi_\delta(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_\delta^*(x)\hat{n}\psi_\delta(x) \\ &= \delta. \end{aligned} \tag{2.3.34}$$

Ponieważ $\delta > 0$, funkcja $\hat{a}\psi_\delta(x)$ nie jest funkcją zerową. Z relacji $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$ wynika jednak

$$\begin{aligned} \hat{n}\hat{a}\psi_\delta(x) &= (\hat{a}\hat{n} - \hat{a})\,\psi_\delta(x) \\ &= (\delta - 1)\hat{a}\psi_\delta(x). \end{aligned} \tag{2.3.35}$$

Funkcja $\hat{a}\psi_\delta(x)$ byłaby zatem funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $\delta - 1$. Ponieważ

$$\delta - 1 < 0 \qquad \text{dla} \qquad \delta \in (0, 1), \tag{2.3.36}$$

byłoby to sprzeczne z nieujemnością wartości własnych wykazaną w równaniu (2.3.31).

Założenie $\delta \neq 0$ należy więc odrzucić. Wartości własne operatora liczby muszą być nieujemnymi liczbami całkowitymi

$$n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \tag{2.3.37}$$

Najmniejszej wartości własnej $n = 0$ odpowiada funkcja $\psi_0(x)$. Z równania (2.3.31) wynika

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{a}\psi_0(x)|^2 = 0. \tag{2.3.38}$$

Całkowana funkcja jest nieujemna, dlatego

$$\hat{a}\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.39}$$

Operator anihilacji działający na funkcję falową stanu podstawowego daje więc funkcję zerową, a nie funkcję falową kolejnego stanu fizycznego.

Współczynniki operatorów drabinkowych

Ponieważ $\hat{a}\psi_n(x)$ jest funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $n-1$, możemy zapisać

$$\hat{a}\psi_n(x) = C_n\psi_{n-1}(x). \tag{2.3.40}$$

Zakładamy, że funkcje $\psi_n(x)$ są unormowane. Obliczając normę obu stron, otrzymujemy

$$\begin{aligned} |C_n|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{a}\psi_n(x)|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_n^*(x)\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi_n(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_n^*(x)\hat{n}\psi_n(x) = n. \end{aligned} \tag{2.3.41}$$

Fazę funkcji $\psi_{n-1}(x)$ możemy wybrać tak, aby C_n było rzeczywiste i dodatnie. Wówczas

$$C_n = \sqrt{n}. \tag{2.3.42}$$

Podobnie

$$\hat{a}^\dagger\psi_n(x) = D_n\psi_{n+1}(x). \tag{2.3.43}$$

Korzystając z relacji $\hat{a}\hat{a}^\dagger = 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}$, dostajemy

$$\begin{aligned} |D_n|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\hat{a}^\dagger\psi_n(x)|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_n^*(x)\hat{a}\hat{a}^\dagger\psi_n(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_n^*(x)(1+\hat{n})\psi_n(x) \\ &= n+1. \end{aligned} \tag{2.3.44}$$

Przy odpowiednim wyborze fazy funkcji $\psi_{n+1}(x)$ możemy przyjąć

$$D_n = \sqrt{n+1}. \tag{2.3.45}$$

Ostatecznie działanie operatorów drabinkowych na unormowane funkcje własne jest dane przez

$$\hat{a}\psi_n(x) = \sqrt{n}\,\psi_{n-1}(x), \qquad \hat{a}^\dagger\psi_n(x) = \sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}(x). \tag{2.3.46}$$

Dla stanu podstawowego pierwszy z tych wzorów przyjmuje postać

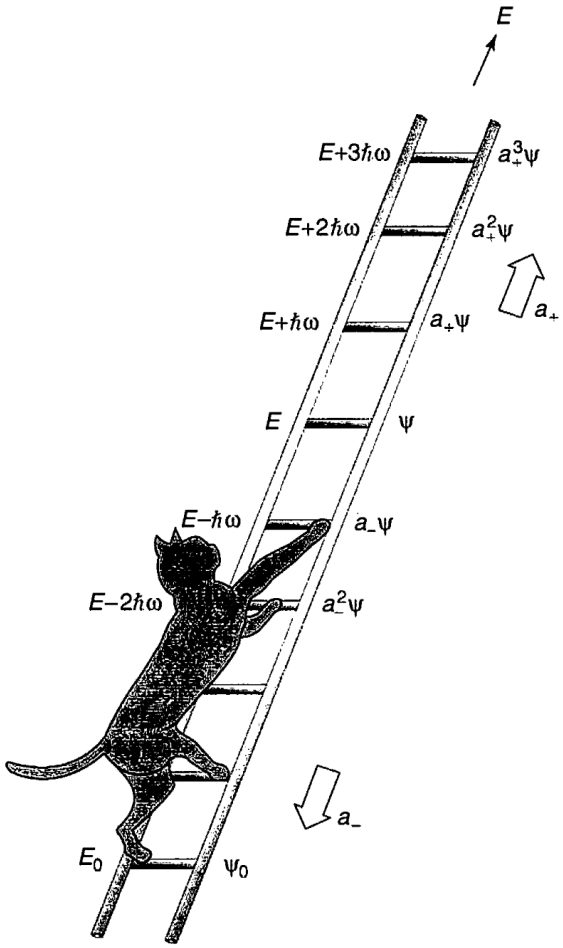
$$\hat{a}\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.47}$$

Dozwolone energie oscylatora harmonicznego wynoszą

$$\boxed{E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots}. \tag{2.3.48}$$

Najniższa energia,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega, \tag{2.3.49}$$



Rysunek 8: Poziomy energetyczne kwantowego oscylatora harmonicznego. Rysunek pochodzi z książki Griffiths [2004] i odpowiada rysunkowi 2.5 w cytowanym źródle.

jest nazywana energią stanu podstawowego lub energią punktu zerowego. Nie jest ona równa zeru, mimo że stan podstawowy odpowiada wartości własnej $n = 0$ operatora liczby.

Poziomy energetyczne przedstawiono na Rys. 8.

Działanie operatorów drabinkowych

Dostępne wartości własne operatora liczby są nieujemnymi liczbami całkowitymi:

$$n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \tag{2.3.50}$$

Operator kreacji

$$\hat{a}^\dagger \psi_n(x) = \sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}(x). \tag{2.3.51}$$

Operator anihilacji

$$\hat{a}\psi_n(x) = \sqrt{n}\,\psi_{n-1}(x) \quad \text{dla } n > 0, \qquad \hat{a}\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.52}$$

Operator liczby

$$\hat{n}\psi_n(x) = n\psi_n(x). \tag{2.3.53}$$

Energia

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right). \tag{2.3.54}$$

Otrzymanie funkcji falowych

Wyznaczyliśmy strukturę poziomów energetycznych oscylatora harmonicznego. Naszym kolejnym celem jest znalezienie odpowiadających im funkcji falowych $\psi_n(x)$.

Postąpimy w następujący sposób:

- Z warunku $\hat{a}|0\rangle = 0$ wyznaczymy funkcję falową stanu podstawowego $\psi_0(x)$.
- Następnie wykorzystamy fakt, że wyższe stany energetyczne można otrzymać przez wielokrotne działanie operatorem kreacji: $|n\rangle \propto (\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle$.

Rozpocznijmy od warunku

$$\hat{a}\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.55}$$

Korzystając z definicji operatora anihilacji (2.3.5), otrzymujemy

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,\hat{p}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.56}$$

W reprezentacji położeniowej operatory położenia i pędu działają zgodnie z relacjami $\hat{x} = x$ oraz $\hat{p} = -i\hbar\, d/dx$. Po ich podstawieniu dostajemy

$$\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\right]\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.57}$$

Po uproszczeniu i pomnożeniu równania przez $\sqrt{2}$ mamy

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{2.3.58}$$

Mnożąc obie strony przez $\sqrt{m\omega/\hbar}$, otrzymujemy

$$\frac{d\psi_0(x)}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar}\,x\psi_0(x). \tag{2.3.59}$$

Rozdzielenie zmiennych prowadzi do

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}\,x\,dx. \tag{2.3.60}$$

Po scałkowaniu otrzymujemy

$$\ln\psi_0(x) = -\frac{m\omega}{2\hbar}x^2 + C, \tag{2.3.61}$$

a zatem

$$\psi_0(x) = A\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right), \tag{2.3.62}$$

gdzie $A = e^C$ jest stałą normalizacyjną. Wyznaczymy ją z warunku

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\,|\psi_0(x)|^2 = 1. \tag{2.3.63}$$

Po podstawieniu otrzymanej funkcji falowej dostajemy

$$\begin{aligned} 1 &= |A|^2\int_{-\infty}^{\infty} dx\,\exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar}x^2\right) \\ &= |A|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}. \end{aligned} \tag{2.3.64}$$

Stąd

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}. \tag{2.3.65}$$

Globalna faza funkcji falowej nie ma znaczenia fizycznego, dlatego możemy wybrać A jako rzeczywiste i dodatnie. Unormowana funkcja falowa stanu podstawowego ma więc postać

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right).} \tag{2.3.66}$$

W celu uproszczenia dalszych obliczeń wprowadzamy bezwymiarową zmienną

$$q = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x. \tag{2.3.67}$$

Stan podstawowy, z dokładnością do stałego czynnika normalizacyjnego, można wtedy zapisać jako

$$\psi_0(q) \propto \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.68}$$

Potrzebujemy również postaci operatora kreacji w zmiennej q. W reprezentacji położeniowej mamy

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,\hat{p} \\ &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right). \end{aligned} \tag{2.3.69}$$

Ponieważ

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\frac{d}{dq}, \tag{2.3.70}$$

operator kreacji przyjmuje postać

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(q - \frac{d}{dq}\right). \tag{2.3.71}$$

Zastosujmy go do stanu podstawowego

$$\begin{aligned} \psi_1(q) &= \hat{a}^\dagger\psi_0(q) \\ &\propto \left(q - \frac{d}{dq}\right)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \\ &= 2q\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \end{aligned} \tag{2.3.72}$$

Stały czynnik można włączyć do stałej normalizacyjnej, dlatego

$$\psi_1(q) \propto q\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.73}$$

Dla kilku kolejnych poziomów otrzymujemy, z dokładnością do stałego czynnika,

$$\begin{aligned} \psi_2(q) &\propto (2q^2 - 1)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right), \\ \psi_3(q) &\propto (2q^3 - 3q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right), \\ \psi_4(q) &\propto (4q^4 - 12q^2 + 3)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \end{aligned} \tag{2.3.74}$$

Wszystkie te funkcje mają postać

$$\psi_n(q) \propto (\text{wielomian stopnia } n)\cdot\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.75}$$

Pokażemy, że występujące tutaj wielomiany są wielomianami Hermite'a. Wprowadźmy operator

$$\hat{\mathcal{D}} \equiv q - \frac{d}{dq}. \tag{2.3.76}$$

Działając nim na dowolną funkcję $f(q)$, otrzymujemy

$$\hat{\mathcal{D}} f(q) = q f(q) - \frac{df(q)}{dq}. \tag{2.3.77}$$

Ten sam operator można zapisać jako

$$\hat{\mathcal{D}} = -e^{q^2/2} \frac{d}{dq} e^{-q^2/2}, \tag{2.3.78}$$

przy czym prawa strona oznacza złożenie operatorów. Rzeczywiście,

$$\begin{aligned} -e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left[e^{-q^2/2} f(q) \right] &= -e^{q^2/2} \left[-q e^{-q^2/2} f(q) + e^{-q^2/2} \frac{df(q)}{dq} \right] \\ &= q f(q) - \frac{df(q)}{dq}. \end{aligned} \tag{2.3.79}$$

Kolejne potęgi operatora $\hat{\mathcal{D}}$ spełniają relację

$$\hat{\mathcal{D}}^n = (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2/2}. \tag{2.3.80}$$

Przykładowo dla $n = 2$ mamy

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{D}}^2 f(q) &= e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left[e^{-q^2/2} e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left(e^{-q^2/2} f(q) \right) \right] \\ &= e^{q^2/2} \frac{d^2}{dq^2} \left(e^{-q^2/2} f(q) \right). \end{aligned} \tag{2.3.81}$$

Analogiczny argument można zastosować do dowolnej naturalnej potęgi n.

Ponieważ

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\mathcal{D}}, \tag{2.3.82}$$

funkcja falowa n-tego poziomu jest proporcjonalna do

$$\psi_n(q) \propto \hat{\mathcal{D}}^n \exp\left(-\frac{q^2}{2} \right). \tag{2.3.83}$$

Korzystając z otrzymanej postaci operatora $\hat{\mathcal{D}}^n$, dostajemy

$$\begin{aligned} \psi_n(q) &\propto (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} \left[e^{-q^2/2} e^{-q^2/2} \right] \\ &= (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} \\ &= e^{-q^2/2} \left[(-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} \right]. \end{aligned} \tag{2.3.84}$$

Wyrażenie w nawiasie kwadratowym jest wielomianem Hermite'a w konwencji stosowanej w fizyce[1]

$$\boxed{H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}.} \tag{2.3.85}$$

[1] W toku obliczeń wykorzystamy własności wielomianów Hermite'a. Nie będziemy dowodzić wszystkich tych własności; ich szersze omówienie można znaleźć w Riley et al. [2006].

Funkcja falowa n-tego poziomu ma więc postać

$$\psi_n(q) = C_n H_n(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.86}$$

Indeks przy stałej C_n podkreśla, że jej wartość zależy od numeru poziomu energetycznego.

Do wyznaczenia C_n wykorzystamy warunek normalizacji w pierwotnej zmiennej x. Ponieważ

$$dx = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\, dq, \tag{2.3.87}$$

mamy

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_n(x)|^2 \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} dq\, |\psi_n(q)|^2 \\ &= |C_n|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-q^2} H_n^2(q). \end{aligned} \tag{2.3.88}$$

Korzystamy teraz z relacji ortogonalności wielomianów Hermite'a:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-q^2} H_n(q) H_m(q) = 2^n n! \sqrt{\pi}\, \delta_{nm}. \tag{2.3.89}$$

Dla $m = n$ otrzymujemy

$$1 = |C_n|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}\, 2^n n!, \tag{2.3.90}$$

a zatem, przy wyborze rzeczywistej i dodatniej stałej,

$$C_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}. \tag{2.3.91}$$

Po zebraniu wyników otrzymujemy:

Energie i stany własne kwantowego oscylatora harmonicznego

Dozwolone energie wynoszą

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots \tag{2.3.92}$$

Odpowiadające im unormowane funkcje falowe mają postać

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right). \tag{2.3.93}$$

Wielomiany Hermite'a są dane wzorem Rodriguesa

$$H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}. \tag{2.3.94}$$

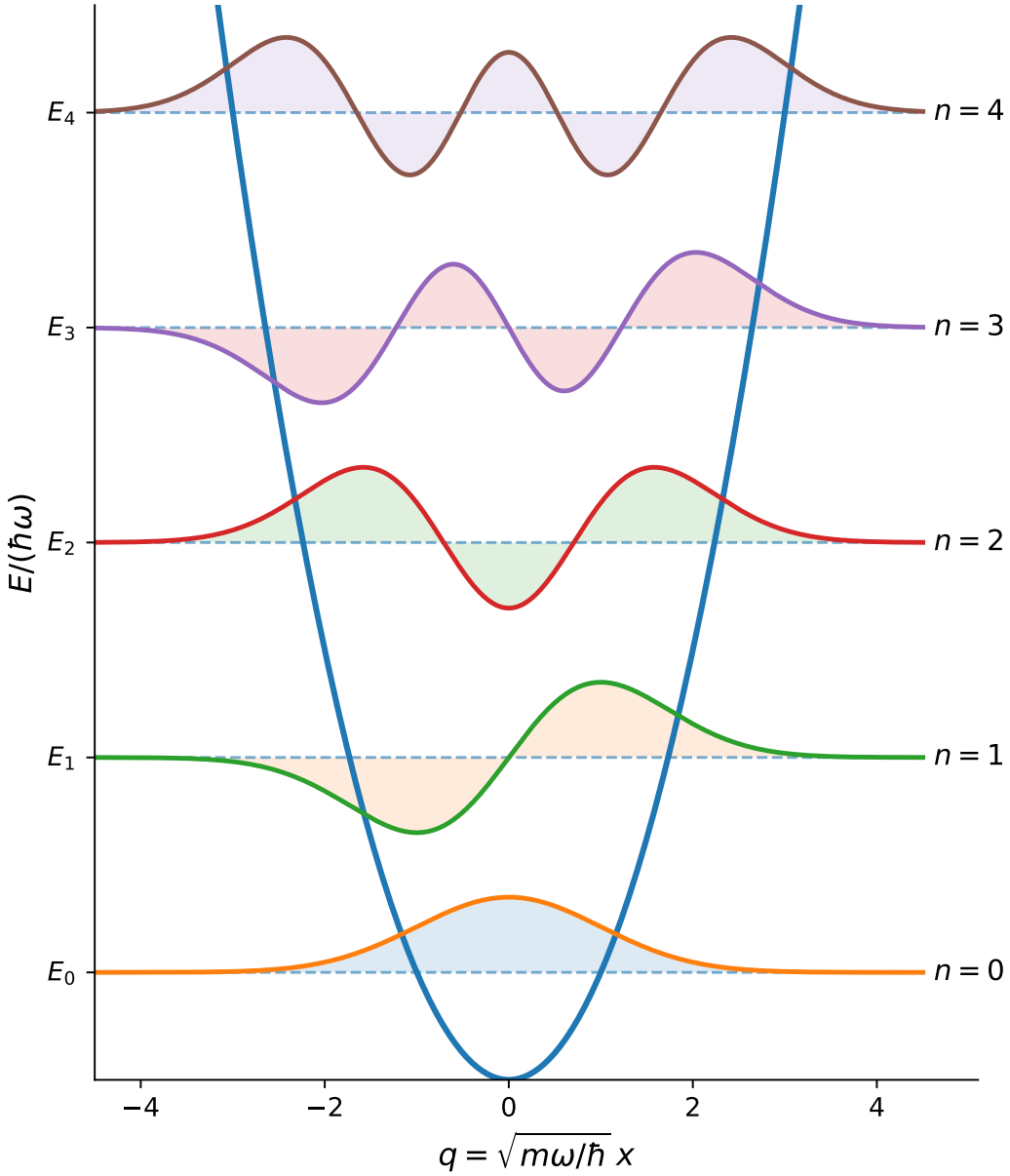
Funkcje własne oscylatora harmonicznego zostały przedstawione na Rys. 9.

Wynik ten kończy rozwiązanie oscylatora harmonicznego metodą operatorów drabinkowych.

2.3.2 Metoda algebraiczna

Metoda algebraiczna jest alternatywnym sposobem wyznaczenia energii i funkcji własnych kwantowego oscylatora harmonicznego. Polega ona na bezpośrednim rozwiązaniu równania Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x), \tag{2.3.95}$$



Rysunek 9: Funkcje własne kwantowego oscylatora harmonicznego.

bez wprowadzania operatorów drabinkowych. Przedstawione rozwiązanie opiera się na metodzie omówionej w książce Griffiths [2004].

Uproszczenie równania Schrödingera

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie bezwymiarowej zmiennej

$$q = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x, \tag{2.3.96}$$

analogicznie jak w metodzie operatorów drabinkowych. Z reguły łańcuchowej wynika

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\frac{d}{dq}, \qquad \frac{d^2}{dx^2} = \frac{m\omega}{\hbar}\frac{d^2}{dq^2}. \tag{2.3.97}$$

Ponadto

$$x^2 = \frac{\hbar}{m\omega}q^2. \tag{2.3.98}$$

Po podstawieniu tych zależności do równania Schrödingera otrzymujemy

$$\left(-\frac{\hbar\omega}{2}\frac{d^2}{dq^2}+\frac{\hbar\omega}{2}q^2\right)\psi(q)=E\psi(q). \tag{2.3.99}$$

Po pomnożeniu równania przez $2/(\hbar\omega)$ możemy je zapisać jako

$$-\frac{d^2\psi(q)}{dq^2}+q^2\psi(q)=\frac{2E}{\hbar\omega}\psi(q). \tag{2.3.100}$$

Definiujemy bezwymiarową energię

$$K\equiv\frac{2E}{\hbar\omega}. \tag{2.3.101}$$

Równanie Schrödingera przyjmuje wtedy postać

$$\frac{d^2\psi(q)}{dq^2}=(q^2-K)\psi(q). \tag{2.3.102}$$

Zachowanie asymptotyczne funkcji falowej

Rozpatrzmy zachowanie rozwiązania w granicy $|q|\to\infty$. W tej granicy składnik q^2 dominuje nad stałą K, dlatego równanie (2.3.102) można przybliżyć przez

$$\frac{d^2\psi(q)}{dq^2}\simeq q^2\psi(q),\qquad |q|\to\infty. \tag{2.3.103}$$

Asymptotyczne rozwiązania tego równania mają postać

$$\psi(q)\simeq A\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right)+B\exp\left(\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.104}$$

Nie są to dokładne rozwiązania równania (2.3.103), ponieważ

$$\frac{d^2}{dq^2}\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right)=(q^2-1)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \tag{2.3.105}$$

oraz

$$\frac{d^2}{dq^2}\exp\left(\frac{q^2}{2}\right)=(q^2+1)\exp\left(\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.106}$$

W granicy $|q|\to\infty$ zachodzi jednak $q^2\pm1\simeq q^2$, dlatego obie funkcje spełniają równanie asymptotycznie.

Składnik $\exp(q^2/2)$ rośnie bez ograniczeń zarówno dla $q\to+\infty$, jak i dla $q\to-\infty$. Nie może więc występować w normalizowalnej funkcji falowej. Musimy zatem przyjąć

$$B=0. \tag{2.3.107}$$

Fizycznie dopuszczalne rozwiązanie powinno wobec tego zachowywać się asymptotycznie jak

$$\psi(q)\propto\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right),\qquad |q|\to\infty. \tag{2.3.108}$$

Motywowani tym zachowaniem wyłączamy z funkcji falowej czynnik Gaussa i zapisujemy

$$\psi(q)=Ch(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right), \tag{2.3.109}$$

gdzie należy wyznaczyć funkcję $h(q)$, natomiast stała C zostanie później określona z warunku normalizacji. Zapis ten pozwala oddzielić dominujące zachowanie asymptotyczne od pozostałej części rozwiązania.

Podstawiamy tę postać do równania (2.3.102):

$$\frac{d^2}{dq^2}\left[h(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right)\right] = (q^2 - K)h(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.110}$$

Pierwsza pochodna funkcji falowej wynosi

$$\frac{d}{dq}\left[h(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right)\right] = \left[\frac{dh(q)}{dq} - qh(q)\right]\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.111}$$

Po ponownym zróżniczkowaniu otrzymujemy

$$\frac{d^2}{dq^2}\left[h(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right)\right] = \left[\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + (q^2 - 1)h(q)\right]\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.112}$$

Po podstawieniu tego wyniku do równania (2.3.110) i skróceniu niezerowego czynnika $\exp(-q^2/2)$ dostajemy

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + (K-1)h(q) = 0. \tag{2.3.113}$$

Jest to równanie różniczkowe, które musi spełniać funkcja $h(q)$. W dalszej części rozwiążemy je metodą szeregu potęgowego.

Wyznaczenie dozwolonych energii

Poszukamy rozwiązania równania dla $h(q)$ w postaci szeregu potęgowego:

$$h(q) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j q^j. \tag{2.3.114}$$

Zakładamy przy tym, że rozwiązanie jest analityczne. Jego pierwsza pochodna wynosi

$$\begin{aligned}\frac{dh(q)}{dq} &= \sum_{j=1}^{\infty} j a_j q^{j-1} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) a_{j+1} q^j,\end{aligned} \tag{2.3.115}$$

natomiast druga pochodna ma postać

$$\begin{aligned}\frac{d^2h(q)}{dq^2} &= \sum_{j=2}^{\infty} j(j-1) a_j q^{j-2} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2) a_{j+2} q^j.\end{aligned} \tag{2.3.116}$$

Podstawiamy te rozwinięcia do równania

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + (K-1)h(q) = 0. \tag{2.3.117}$$

Otrzymujemy

$$\sum_{j=0}^{\infty}(j+1)(j+2)a_{j+2}q^j - 2\sum_{j=1}^{\infty} j a_j q^j + (K-1)\sum_{j=0}^{\infty} a_j q^j = 0. \tag{2.3.118}$$

Wyraz odpowiadający $j = 0$ w drugiej sumie jest równy zeru, dlatego możemy rozszerzyć jej zakres sumowania. Po wciągnięciu wszystkich składników pod jedną sumę dostajemy

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[(j+1)(j+2)a_{j+2} + (K-1-2j)a_j\right] q^j = 0. \tag{2.3.119}$$

Potęgi q^j są liniowo niezależne, więc współczynnik stojący przy każdej z nich musi być równy zeru

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} + (K-1-2j)a_j = 0. \tag{2.3.120}$$

Prowadzi to do relacji rekurencyjnej

$$a_{j+2} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} a_j. \tag{2.3.121}$$

Relacja ta nie łączy współczynników parzystych z nieparzystymi. Wszystkie współczynniki parzyste są wyznaczone przez a_0

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1-K}{2}\, a_0, \\ a_4 &= \frac{5-K}{12}\, a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24}\, a_0, \qquad \dots, \end{aligned} \tag{2.3.122}$$

natomiast wszystkie współczynniki nieparzyste są wyznaczone przez a_1

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{3-K}{6}\, a_1, \\ a_5 &= \frac{7-K}{20}\, a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120}\, a_1, \qquad \dots \end{aligned} \tag{2.3.123}$$

Możemy zatem zapisać

$$h(q) = h_{\text{even}}(q) + h_{\text{odd}}(q), \tag{2.3.124}$$

gdzie

$$h_{\text{even}}(q) = a_0 + a_2 q^2 + a_4 q^4 + \cdots \tag{2.3.125}$$

oraz

$$h_{\text{odd}}(q) = a_1 q + a_3 q^3 + a_5 q^5 + \cdots. \tag{2.3.126}$$

Zbadamy teraz zachowanie współczynników dla dużych wartości j. Z relacji (2.3.121) wynika

$$\frac{a_{j+2}}{a_j} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} \simeq \frac{2}{j}, \qquad j \to \infty. \tag{2.3.127}$$

Podobne zachowanie występuje w rozwinięciu funkcji e^{q^2}. Mamy

$$e^{q^2} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{q^{2r}}{r!} = \sum_{j=0}^{\infty} c_j q^j, \tag{2.3.128}$$

gdzie

$$c_j = \begin{cases} \dfrac{1}{(j/2)!}, & \text{dla parzystych } j, \\ 0, & \text{dla nieparzystych } j. \end{cases} \tag{2.3.129}$$

Dla parzystych j zachodzi

$$\frac{c_{j+2}}{c_j} = \frac{1}{j/2+1} = \frac{2}{j+2} \simeq \frac{2}{j}. \tag{2.3.130}$$

Jest to takie samo zachowanie asymptotyczne jak w relacji (2.3.127). Jeżeli szereg parzysty jest nieskończony, zachowuje się dla dużych $|q|$ jak

$$h_{\text{even}}(q) \sim e^{q^2}. \tag{2.3.131}$$

Odpowiadająca mu funkcja falowa zachowuje się wówczas jak

$$\psi_{\text{even}}(q) = h_{\text{even}}(q) e^{-q^2/2} \sim e^{q^2/2}, \tag{2.3.132}$$

a zatem nie da się jej unormować.

Podobny argument dotyczy rozwiązania nieparzystego. Rozpatrzmy funkcję

$$qe^{q^2} = q\sum_{r=0}^{\infty}\frac{q^{2r}}{r!} = \sum_{r=0}^{\infty}\frac{q^{2r+1}}{r!} = \sum_{j=0}^{\infty} d_j q^j, \tag{2.3.133}$$

której współczynniki są równe

$$d_j = \begin{cases} 0, & \text{dla parzystych } j, \\ \dfrac{1}{\left(\frac{j-1}{2}\right)!}, & \text{dla nieparzystych } j. \end{cases} \tag{2.3.134}$$

Dla nieparzystych j otrzymujemy

$$\frac{d_{j+2}}{d_j} = \frac{1}{(j+1)/2} = \frac{2}{j+1} \simeq \frac{2}{j}. \tag{2.3.135}$$

Jeżeli szereg nieparzysty się nie urywa, jego zachowanie asymptotyczne jest więc proporcjonalne do qe^{q^2}. W takim przypadku

$$\psi_{\text{odd}}(q) = h_{\text{odd}}(q)e^{-q^2/2} \sim qe^{q^2/2}, \tag{2.3.136}$$

czego również nie da się unormować.

Aby otrzymać dopuszczalne rozwiązanie fizyczne, odpowiedni szereg potęgowy musi być więc skończony. Niech n oznacza stopień powstałego wielomianu, tak że

$$h_n(q) = \sum_{j=0}^{n} a_j q^j. \tag{2.3.137}$$

Jeżeli $a_n \neq 0$ jest ostatnim niezerowym współczynnikiem, relacja rekurencyjna musi dawać

$$a_{n+2} = \frac{2n+1-K}{(n+1)(n+2)}a_n = 0. \tag{2.3.138}$$

Ponieważ $a_n \neq 0$, licznik musi być równy zeru:

$$2n+1-K = 0. \tag{2.3.139}$$

Otrzymujemy zatem

$$K = 2n+1, \qquad n = 0,1,2,3,\ldots \tag{2.3.140}$$

Ponieważ $K = 2E/(\hbar\omega)$, warunek ten można zapisać jako

$$0 = 2n+1-K = 2n+1-\frac{2E}{\hbar\omega}. \tag{2.3.141}$$

Dozwolone energie wynoszą więc

$$\boxed{E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n = 0,1,2,3,\ldots} \tag{2.3.142}$$

Wynik ten jest zgodny z energią otrzymaną wcześniej metodą operatorów drabinkowych.

Wyznaczenie funkcji falowych

Funkcję falową zapisaliśmy w postaci

$$\psi(q) = Ch(q)\exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.143}$$

Funkcja $h(q)$ musi spełniać równanie

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + (K-1)h(q) = 0. \tag{2.3.144}$$

Z równania (2.3.141) mamy

$$K = 2n + 1, \qquad n \in \{0, 1, 2, \dots\}. \tag{2.3.145}$$

Po podstawieniu tej wartości otrzymujemy

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + 2nh(q) = 0, \qquad n \in \{0, 1, 2, \dots\}. \tag{2.3.146}$$

Jest to równanie różniczkowe Hermite'a. Pokażemy, że jego rozwiązaniami wielomianowymi są wielomiany Hermite'a zdefiniowane wzorem Rodriguesa

$$H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}. \tag{2.3.147}$$

Wielomiany Hermite'a spełniają relację rekurencyjną Riley et al. [2006]

$$H_{n+1}(q) = 2qH_n(q) - 2nH_{n-1}(q). \tag{2.3.148}$$

Wyznaczmy pochodną $H_n(q)$ bezpośrednio z jego definicji. Korzystając z reguły różniczkowania iloczynu, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{dH_n(q)}{dq} &= 2q(-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} + (-1)^n e^{q^2} \frac{d^{n+1}}{dq^{n+1}} e^{-q^2} \\ &= 2qH_n(q) - H_{n+1}(q). \end{aligned} \tag{2.3.149}$$

W drugim przejściu wykorzystaliśmy definicję

$$H_{n+1}(q) = (-1)^{n+1} e^{q^2} \frac{d^{n+1}}{dq^{n+1}} e^{-q^2}. \tag{2.3.150}$$

Po porównaniu otrzymanej zależności z relacją rekurencyjną dostajemy

$$\begin{aligned} \frac{dH_n(q)}{dq} &= 2qH_n(q) - H_{n+1}(q) \\ &= 2nH_{n-1}(q). \end{aligned} \tag{2.3.151}$$

Po zastąpieniu n przez $n + 1$ mamy również

$$\frac{dH_{n+1}(q)}{dq} = 2(n + 1)H_n(q). \tag{2.3.152}$$

Różniczkujemy teraz relację

$$\frac{dH_n(q)}{dq} = 2qH_n(q) - H_{n+1}(q). \tag{2.3.153}$$

Otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{d^2H_n(q)}{dq^2} &= 2H_n(q) + 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - \frac{dH_{n+1}(q)}{dq} \\ &= 2H_n(q) + 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - 2(n + 1)H_n(q) \\ &= 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - 2nH_n(q). \end{aligned} \tag{2.3.154}$$

Po przeniesieniu wszystkich wyrazów na jedną stronę dostajemy

$$\frac{d^2H_n(q)}{dq^2} - 2q\frac{dH_n(q)}{dq} + 2nH_n(q) = 0. \tag{2.3.155}$$

Wielomian $H_n(q)$ spełnia więc równanie (2.3.146). Funkcja $h(q)$ jest proporcjonalna do $H_n(q)$, a stały współczynnik proporcjonalności możemy włączyć do stałej normalizacyjnej C. Otrzymujemy zatem

$$\psi_n(q) = C_n H_n(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \tag{2.3.156}$$

Normalizacja przebiega tak samo jak w obliczeniach następujących po równaniu (2.3.86). Prowadzi ona do

$$C_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}. \tag{2.3.157}$$

Po powrocie do zmiennej x, gdzie $q = \sqrt{m\omega/\hbar}\, x$, otrzymujemy

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right). \tag{2.3.158}$$

Jest to wynik zgodny z równaniem (2.3.93), otrzymanym wcześniej metodą operatorów drabinkowych. Tym samym obie metody prowadzą do tych samych energii i funkcji własnych kwantowego oscylatora harmonicznego.

3 Wybrane własności rozwiązań równania Schrödingera

3.1 Przyjęte założenia

W tym rozdziale rozpatrzymy ogólne własności funkcji falowych spełniających równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{3.1.1}$$

Nie będziemy badać konkretnego potencjału $V(x)$, dlatego otrzymane przez nas wyniki będą dość ogólne. Jedynym założeniem na ten potencjał jest jego rzeczywisty charakter

$$V(x) \in \mathbb{R}, \tag{3.1.2}$$

przy czym możliwe są sytuacje, w których potencjał ten przyjmuje nieskończone wartości. Przykładem takiej sytuacji jest nieskończona studnia potencjału przedstawiona na Rys 5.

We wszystkich sytuacjach omawianych w tym rozdziale Hamiltonian $\hat{H}$ nie posiada jawnej zależności od czasu.

3.2 Stany stacjonarne

Twierdzenie - stany stacjonarne

Załóżmy, że układ kwantowy w danej chwili jest w jednym ze stanów własnych Hamiltonianu $\psi_E(x)$. Dla takiego stanu kwantowego gęstość prawdopodobieństwa

$$|\psi_E(x)|^2$$

pozostaje stała w czasie.

Dowód. Układ kwantowy może ewoluować w czasie. Stąd jego funkcja falowa zależy nie tylko od położenia x, ale też od czasu t. Oznaczmy funkcję tą przez

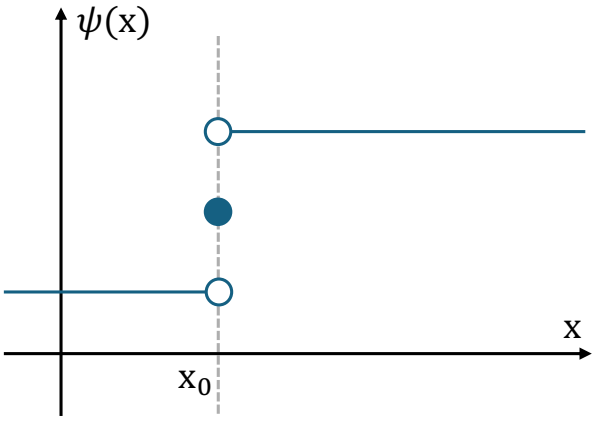
$$\Psi(x,t)$$

i załóżmy, że w chwili $t = 0$ funkcja ta jest w stanie własnym Hamiltonianu

$$\Psi(x,0) = \psi_E(x). \tag{3.2.1}$$

Ewolucja w czasie układu kwantowego jest dana przez

$$\Psi(x,t) = \hat{U}(t)\Psi(x,0) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)\psi_E(x) = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)\psi_E(x). \tag{3.2.2}$$



Rysunek 10: Przykład nieciągłości funkcji falowej.

Wyznaczmy moduł do kwadratu z obu stron

$$|\Psi(x,t)|^2 = \left|\exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)\right|^2 |\psi_E(x)|^2 = |\psi_E(x)|^2, \tag{3.2.3}$$

czyli dla dowolnego czasu t gęstość prawdopodobieństwa pozostaje taka sama. Z tego powodu nazywamy stany własne hamiltonianu **stanami stacjonarnymi**.

□

3.3 Stany związane

Stan związany (ang. *bound state*) to stan własny operatora energii, w którym cząstka pozostaje zlokalizowana w ograniczonym obszarze przestrzeni. Dla takich stanów funkcje falowe spełniają warunek brzegowy

$$\lim_{|x|\to\infty} \psi_E(x) = 0. \tag{3.3.1}$$

Warunek ten oznacza, że amplituda prawdopodobieństwa znalezienia cząstki zanika w nieskończoności.

Można czasami spotkać się z twierdzeniem, że warunek (3.3.1) wynika wyłącznie z wymagania skończonej normy funkcji falowej. Nie jest to prawdą w pełnej ogólności. Istnieją bowiem unormowane funkcje należące do przestrzeni $L^2(\mathbb{R})$, które nie mają granicy w nieskończoności. Funkcje te mają jednak bardzo sztuczną postać i nie pojawiają się jako rozwiązania typowych równań Schrödingera opisujących rzeczywiste układy fizyczne. Dlatego w dalszej części kursu będziemy traktowali warunek (3.3.1) jako charakterystyczną cechę stanów związanych.

Zauważmy, że rozwiązania otrzymane przez nas dla nieskończonej studni i oscylatora harmonicznego stanowią stany związane. Jest to typowa sytuacja–jeżeli umieścimy cząstkę w potencjale ograniczającym jej położenie, to jej stany własne będą stanami związanymi.

3.4 Ciągłość funkcji falowych

Dla skończonych potencjałów rozważanych w tym rozdziale funkcja falowa $\psi(x)$ powinna być ciągła. Nieciągłość funkcji falowej prowadziłaby do osobliwości w jej pochodnych, których równanie Schrödingera nie jest w stanie zrównoważyć.

Kłopoty z równaniem Schrödingera

Materiał na podstawie Peeters [2025].

Załóżmy, że w otoczeniu punktu x_0 funkcja falowa ma skok. Lokalnie możemy zapisać jej zachowanie w postaci

$$\psi(x) \sim a\Theta(x - x_0) + b, \tag{3.4.1}$$

gdzie a jest wielkością skoku, b jest stałą, a Θ jest funkcją Heaviside'a

$$\Theta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x < x_0, \\ 1/2, & x = x_0, \\ 1, & x > x_0. \end{cases} \tag{3.4.2}$$

Wartość $\Theta(0) = 1/2$ jest często przyjmowaną konwencją; nie będzie ona istotna dla dalszego argumentu. Sytuacja ta jest schematycznie pokazana na Rys. 10.

Pochodną funkcji Heaviside'a jest delta Diraca, dlatego

$$\psi'(x) \sim a\delta(x - x_0). \tag{3.4.3}$$

Druga pochodna funkcji falowej zawiera więc pochodną delty Diraca:

$$\psi''(x) \sim a\delta'(x - x_0). \tag{3.4.4}$$

W równaniu Schrödingera niezależnym od czasu

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{3.4.5}$$

składnik kinetyczny zawiera drugą pochodną funkcji falowej. Jeżeli $a \neq 0$, to składnik ten zawiera osobliwość typu $\delta'(x - x_0)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) \sim -\frac{\hbar^2}{2m}a\delta'(x - x_0). \tag{3.4.6}$$

Dla skończonego potencjału $V(x)$ pozostałe składniki równania, czyli $V(x)\psi(x)$ oraz $E\psi(x)$, nie zawierają takiej osobliwości. Mamy więc kłopot, dla fizycznych potencjałów takie osobliwości nie istnieją.

Wobec tego współczynnik skoku musi być równy zeru

$$a = 0. \tag{3.4.7}$$

Oznacza to, że

$$\psi(x_0^-) = \psi(x_0^+). \tag{3.4.8}$$

Funkcja falowa jest więc ciągła w punkcie, w którym potencjał jest skończony.

Argument ten dotyczy skończonych potencjałów. Potencjały osobliwe, takie jak delta Diraca lub pochodna delty Diraca, wymagają osobnego omówienia. W szczególności potencjał typu $\delta(x - x_0)$ może prowadzić do skoku pochodnej funkcji falowej, natomiast formalne oddziaływania typu $\delta'(x - x_0)$ mogą dopuszczać skok samej funkcji falowej.

Nieskończona energia kinetyczna.

Rozpatrzmy uproszczony przypadek, w którym funkcja falowa posiada skok z wartości a do wartości b w okolicy punktu $x_0 = 0$. Skok ten będziemy przybliżać rodziną funkcji gładkich

$$\psi_\epsilon(x) = a + (b - a)S_\epsilon(x), \tag{3.4.9}$$

gdzie

$$S_\epsilon(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x}{\epsilon}\right). \tag{3.4.10}$$

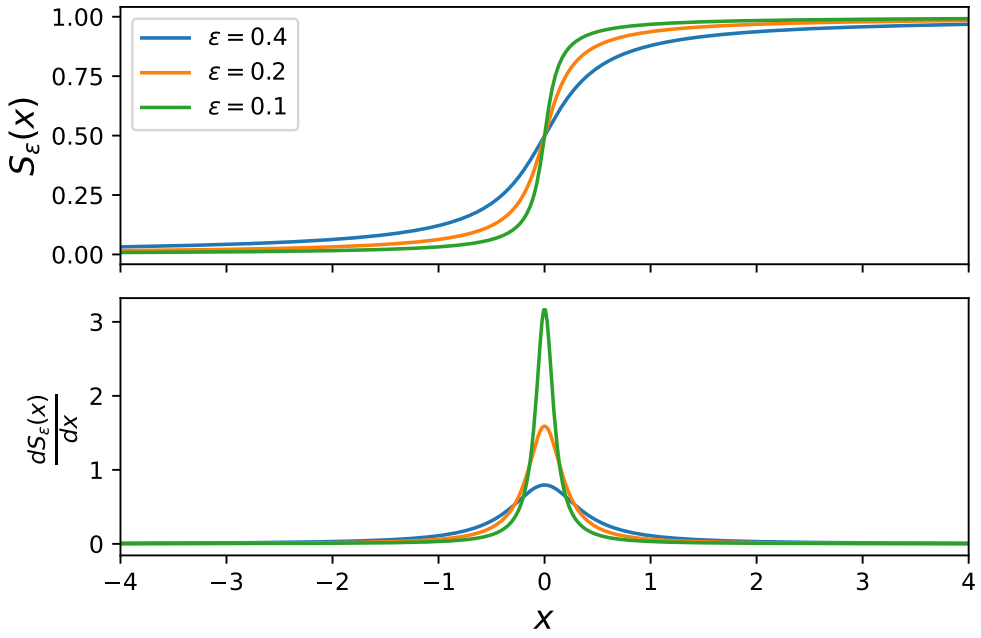
Dla $x \to -\infty$ mamy $S_\epsilon(x) \to 0$, więc $\psi_\epsilon(x) \to a$. Natomiast dla $x \to +\infty$ mamy $S_\epsilon(x) \to 1$, więc $\psi_\epsilon(x) \to b$. Parametr ϵ kontroluje szerokość przejścia między tymi wartościami.

Pochodna funkcji $S_\epsilon(x)$ wynosi

$$S'_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}. \tag{3.4.11}$$

Dlatego

$$\psi'_\epsilon(x) = \frac{b - a}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}. \tag{3.4.12}$$



Rysunek 11: Funkcja $S_\epsilon(x)$ i jej pochodna wykreślona dla różnych wartości ϵ.

Z definicji wartość oczekiwana energii kinetycznej dana jest przez

$$\langle \hat{T} \rangle = \frac{1}{2m} \langle \hat{p}^2 \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi^*(x) \psi''(x). \tag{3.4.13}$$

Po całkowaniu przez części, przy odpowiednich warunkach brzegowych, można zapisać ją w postaci

$$\langle \hat{T} \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi'(x)|^2. \tag{3.4.14}$$

Będziemy zainteresowani lokalnym wkładem do energii kinetycznej w obszarze $[-\Delta, \Delta]$. Lokalna całka

$$\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\Delta}^{\Delta} dx\, |\psi'_\epsilon(x)|^2 \tag{3.4.15}$$

mierzy koszt energetyczny gwałtownej zmiany funkcji falowej w pobliżu punktu skoku.

Policzmy najpierw samą całkę

$$I_\Delta(\epsilon) = \int_{-\Delta}^{\Delta} dx\, |\psi'_\epsilon(x)|^2. \tag{3.4.16}$$

Podstawiając wyrażenie na pochodną, dostajemy

$$\begin{aligned} I_\Delta(\epsilon) &= \int_{-\Delta}^{\Delta} dx \left| \frac{b-a}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2} \right|^2 \\ &= \frac{|b-a|^2 \epsilon^2}{\pi^2} \int_{-\Delta}^{\Delta} dx\, \frac{1}{(x^2+\epsilon^2)^2}. \end{aligned} \tag{3.4.17}$$

Wprowadzamy zmienną bezwymiarową

$$q = \frac{x}{\epsilon}, \qquad dx = \epsilon\, dq. \tag{3.4.18}$$

Wtedy

$$x^2 + \epsilon^2 = \epsilon^2 (q^2 + 1), \tag{3.4.19}$$

a granice całkowania przechodzą w

$$x = -\Delta \Rightarrow q = -\frac{\Delta}{\epsilon}, \qquad x = \Delta \Rightarrow q = \frac{\Delta}{\epsilon}. \tag{3.4.20}$$

Otrzymujemy

$$\begin{aligned} I_\Delta(\epsilon) &= \frac{|b-a|^2\epsilon^2}{\pi^2}\int_{-\Delta/\epsilon}^{\Delta/\epsilon} \epsilon\, dq\, \frac{1}{\epsilon^4(q^2+1)^2} \\ &= \frac{|b-a|^2}{\pi^2\epsilon}\int_{-\Delta/\epsilon}^{\Delta/\epsilon} dq\, \frac{1}{(q^2+1)^2}. \end{aligned} \tag{3.4.21}$$

Teraz bierzemy granicę ostrego skoku. Zachowujemy $\Delta > 0$ ustalone, a następnie bierzemy

$$\epsilon \to 0^+. \tag{3.4.22}$$

Wtedy

$$\frac{\Delta}{\epsilon} \to \infty, \tag{3.4.23}$$

więc

$$I_\Delta(\epsilon) \sim \frac{|b-a|^2}{\pi^2\epsilon}\int_{-\infty}^{\infty} dq\, \frac{1}{(q^2+1)^2}. \tag{3.4.24}$$

Korzystając z całki

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{(q^2+1)^2} = \frac{\pi}{2}, \tag{3.4.25}$$

dostajemy

$$I_\Delta(\epsilon) \sim \frac{|b-a|^2}{\pi^2\epsilon}\frac{\pi}{2} = \frac{|b-a|^2}{2\pi\epsilon}. \tag{3.4.26}$$

Zatem

$$I_\Delta(\epsilon) \xrightarrow{\epsilon\to 0^+} \infty, \tag{3.4.27}$$

o ile $a \neq b$.

Lokalny wkład do energii kinetycznej zachowuje się więc jak

$$\frac{\hbar^2}{2m} I_\Delta(\epsilon) \sim \frac{\hbar^2}{2m}\frac{|b-a|^2}{2\pi\epsilon}. \tag{3.4.28}$$

W granicy idealnego skoku, czyli dla $\epsilon \to 0^+$, wkład ten jest rozbieżny. Oznacza to, że nieciągłość funkcji falowej prowadzi do nieskończonej energii kinetycznej. Dlatego stany fizyczne o skończonej energii nie powinny posiadać skoków funkcji falowej.

3.5 Ciągłość pochodnych

Rozpatrzmy równanie Schrödingera niezależne od czasu

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{3.5.1}$$

W poprzedniej części pokazaliśmy, że dla skończonych potencjałów funkcja falowa powinna być ciągła. Teraz sprawdzimy, co można powiedzieć o ciągłości jej pierwszej pochodnej.

Rozważmy mały przedział wokół punktu x_0:

$$[x_0 - \eta, x_0 + \eta], \tag{3.5.2}$$

gdzie $\eta > 0$. Całkujemy równanie Schrödingera po tym przedziale:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, V(x)\psi(x) = E\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, \psi(x). \tag{3.5.3}$$

Pierwszą całkę można policzyć bezpośrednio:

$$\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \psi'(x_0+\eta) - \psi'(x_0-\eta). \tag{3.5.4}$$

Dostajemy więc

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi'(x_0+\eta) - \psi'(x_0-\eta)\right] + \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, V(x)\psi(x) = E\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, \psi(x). \tag{3.5.5}$$

Przenosząc całki na prawą stronę, otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi'(x_0+\eta) - \psi'(x_0-\eta)\right] = \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} dx\, \left[E - V(x)\right]\psi(x). \tag{3.5.6}$$

Załóżmy teraz, że potencjał $V(x)$ jest skończony w otoczeniu punktu x_0, choć może mieć w tym punkcie skończony skok. Ponieważ $\psi(x)$ jest ciągła, wyrażenie

$$\left[E - V(x)\right]\psi(x) \tag{3.5.7}$$

pozostaje skończone w rozważanym otoczeniu. Wtedy całka po przedziale o długości 2η znika w granicy

$$\eta \to 0^+. \tag{3.5.8}$$

Otrzymujemy więc

$$\lim_{\eta\to 0^+}\left[\psi'(x_0+\eta) - \psi'(x_0-\eta)\right] = 0. \tag{3.5.9}$$

A zatem

$$\psi'(x_0^+) = \psi'(x_0^-). \tag{3.5.10}$$

Oznacza to, że dla skończonego potencjału pierwsza pochodna funkcji falowej jest ciągła.

Pamiętajmy jednak, że w tym rozumowaniu założyliśmy, że potencjał $V(x)$ jest skończony w otoczeniu punktu x_0. Założenie to nie jest spełnione dla potencjałów osobliwych lub nieskończonych. Przykładem jest nieskończona studnia potencjału, gdzie na ścianach studni potencjał przyjmuje wartość nieskończoną. W takim przypadku funkcja falowa musi znikać na brzegu studni, ale jej pochodna nie musi być ciągła, patrz Rys. 6.

Innym ważnym przykładem jest potencjał proporcjonalny do delty Diraca. W takim przypadku funkcja falowa pozostaje ciągła, ale jej pochodna może mieć skok. Potencjał delta Diraca omówimy osobno w rozdziale 4.1.

3.6 Obszar nieskończonego potencjału

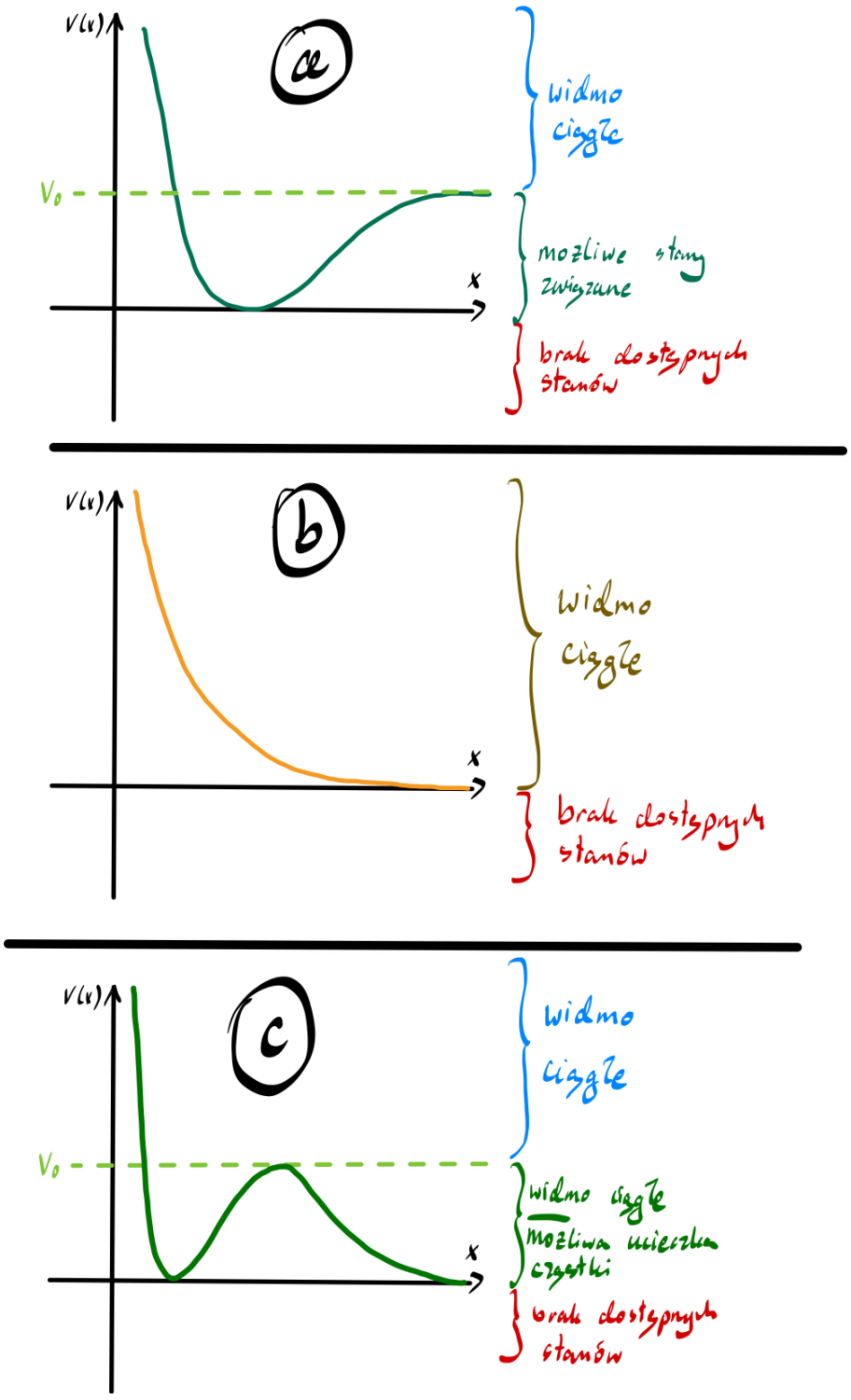
Jeżeli potencjał jest nieskończony w pewnym obszarze $[a, b]$, to obszar ten jest niedostępny dla cząstki. Można to uzasadnić przez rozważenie wartości oczekiwanej energii potencjalnej

$$\langle V\rangle = \int dx\, V(x)|\psi(x)|^2. \tag{3.6.1}$$

Gdyby funkcja falowa była niezerowa w obszarze, gdzie $V(x) = \infty$, wkład do energii potencjalnej byłby nieskończony. Dla stanów o skończonej energii musimy więc mieć

$$\psi(x) = 0 \quad \text{dla } x \in [a, b]. \tag{3.6.2}$$

Dlatego nieskończony potencjał należy rozumieć jako warunek brzegowy: funkcja falowa znika w obszarze niedostępnym dla cząstki.



Rysunek 12: Przykłady potencjałów jednowymiarowych. (a) Potencjał tworzy studnię, w której możliwe są stany związane. (b) Potencjał nie tworzy obszaru, w którym cząstka mogłaby zostać związana. (c) Potencjał tworzy obszar, w którym cząstka klasyczna mogłaby być chwilowo uwięziona, ale cząstka kwantowa może uciec na skutek tunelowania.

3.7 Kiedy mogą istnieć stany związane?

W tym rozdziale przeprowadzimy jakościową dyskusję, której celem jest zrozumienie, kiedy w jednowymiarowym potencjale mogą istnieć stany związane.

Stan związany to stan, w którym cząstka pozostaje zlokalizowana w ograniczonym obszarze prze-

strzeni. Odpowiada mu funkcja falowa, która jest unormowana

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 < \infty. \tag{3.7.1}$$

Oznacza to, że funkcja falowa musi zanikać w obszarach daleko od studni potencjału.

Rozważmy najpierw sytuację pokazaną schematycznie na Rys. 12a. Potencjał tworzy studnię, czyli obszar, w którym cząstka może być zlokalizowana. Załóżmy, że dla dużych wartości x potencjał dąży do stałej wartości V_0. Wtedy energie spełniające warunek

$$0 < E < V_0 \tag{3.7.2}$$

mogą prowadzić do stanów związanych, ponieważ poza studnią funkcja falowa ma charakter zanikający. Aby stan związany faktycznie mógł istnieć, musi istnieć również obszar klasycznie dozwolony, w którym

$$E > V(x). \tag{3.7.3}$$

Klasycznie, cząstka byłaby uwięziona w tym obszarze. W przypadku kwantowym, cząstka może przebywać poza tym obszarem.

Dla stanów związanych oczekujemy dyskretnego widma energii. Oznacza to, że nie każda energia $E < V_0$ jest dozwolona. Dozwolone są tylko wybrane wartości energii, dla których równanie Schrödingera posiada unormowane rozwiązania spełniające odpowiednie warunki brzegowe.

Inaczej wygląda sytuacja dla energii

$$E > V_0. \tag{3.7.4}$$

Wtedy po prawej stronie potencjału ruch cząstki jest nieograniczony. Funkcja falowa nie zanika w nieskończoności. Takie rozwiązania nie są stanami związanymi i tworzą widmo ciągłe: cząstki mogę mieć dowolną energię $E > V_0$.

W przykładzie pokazanym na Rys. 12b potencjał nie tworzy studni. Nie ma więc obszaru, w którym cząstka mogłaby zostać związana. W takiej sytuacji nie oczekujemy stanów związanych, istnieć będą jedynie stany tworzące widmo ciągłe dla energii $E > 0$.

Przypadek pokazany na Rys. 12c jest subtelniejszy. Potencjał tworzy lokalną studnię oddzieloną barierą od obszaru po prawej stronie. Cząstka klasyczna o odpowiedniej energii mogłaby być uwięziona po lewej stronie bariery, ponieważ nie miałaby wystarczającej energii, aby przejść nad barierą. Cząstka kwantowa może jednak przeniknąć przez barierę na skutek tunelowania.

Dlatego w przypadku z Rys. 12c nie mówimy o prawdziwych stanach związanych, lecz raczej o stanach metastabilnych. Taki stan może przez pewien czas przypominać stan związany w sytuacji, gdy funkcja falowa jest w pewnej chwili silnie skoncentrowana w obszarze studni. Jednak z czasem cząstka może uciec przez barierę do obszaru po prawej stronie na skutek tunelowania kwantowego–stąd energie $0 < E < V_0$ nie prowadzą do stanów związanych. Efekt tunelowania kwantowego omówimy w rozdziale 4.6.

3.8 Funkcja falowa i jej pochodna nie mogą znikać w tym samym punkcie

Jednoczesne zerowanie się funkcji falowej i jej pochodnej

Załóżmy, że w pewnym obszarze $x \in [a, b]$ potencjał $V(x)$ jest skończony i ciągły.
Nie jest możliwa sytuacja, w której niezerowa funkcja własna operatora energii i jej pochodna znikają jednocześnie w pewnym punkcie $x_0 \in (a, b)$. Innymi słowy, warunki

$$\psi_E(x_0) = \psi'_E(x_0) = 0 \tag{3.8.1}$$

nie mogą być spełnione przez fizyczną funkcję falową będącą stanem własnym Hamiltonianu.

Pokażemy ten fakt przez wykazanie sprzeczności, która zachodziłaby w takiej sytuacji. Funkcja $\psi_E(x)$ spełnia równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''_E(x) + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{3.8.2}$$

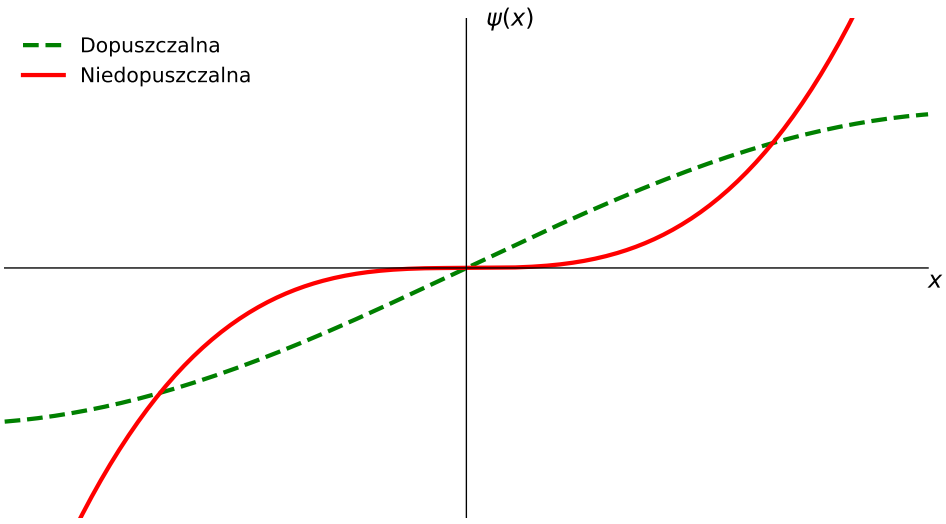
Warunki (3.8.1) są warunkami początkowymi dla tego równania różniczkowego drugiego rzędu. Tak sformułowany problem nazywamy po angielsku *initial value problem* (IVP). Autor nie zna polskiego terminu określającego to zagadnienie, będziemy go w tych notatkach nazywać problemem wartości początkowej.

Zauważmy, że rozwiązaniem tego zagadnienia jest funkcja

$$\psi_E(x) = 0. \tag{3.8.3}$$

Na mocy twierdzenia o jednoznaczności rozwiązań zagadnień początkowych dla liniowych równań różniczkowych drugiego rzędu (twierdzenie 3.1.6 z Adkins and Davidson [2012]), funkcja ta jest jedynym rozwiązaniem równania Schrödingera spełniającym warunki (3.8.1) na przedziale $[a, b]$. Możemy zastosować to twierdzenie, ponieważ współczynniki równania Schrödingera są ciągłe w rozpatrywanym obszarze.

Otrzymane rozwiązanie jest jednak rozwiązaniem trywialnym, które nie może opisywać fizycznego stanu cząstki. Warunki (3.8.1) nie mogą zatem zachodzić jednocześnie dla niezerowej funkcji własnej Hamiltonianu.



Rysunek 13: Schematyczne przedstawienie dopuszczalnego i niedopuszczalnego zachowania funkcji własnej Hamiltonianu w pobliżu miejsca zerowego. Zielona linia przerywana przedstawia funkcję o niezerowej pochodnej w miejscu zerowym, natomiast czerwona linia ciągła przedstawia niedopuszczalne zachowanie, w którym zarówno funkcja, jak i jej pochodna znikają.

Wynika stąd, że miejsca zerowe niezerowej funkcji własnej Hamiltonianu muszą mieć niezerową

pierwszą pochodną

$$\psi_E(x_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \psi'_E(x_0) \neq 0. \tag{3.8.4}$$

W szczególności miejsca zerowe nie mogą być stacjonarnymi punktami przegięcia funkcji falowej. Przykład takiego niedopuszczalnego zachowania został przedstawiony na Rys. 13.

3.9 Stany związane tworzą widmo bez degeneracji

Twierdzenie – brak degeneracji stanów związanych w jednym wymiarze

Wersja prostsza:
Niech potencjał $V(x)$ tworzy studnię, w której mogą występować stany związane. Degeneracja tych stanów jest niemożliwa.

Wersja bardziej skomplikowana:
Niech potencjał $V(x)$ będzie rzeczywisty i niech obszar dostępny dla cząstki będzie jednym przedziałem (a, b), gdzie dopuszczamy $a = -\infty$ lub $b = \infty$. Zakładamy, że wewnątrz tego przedziału potencjał jest skończony i odcinkami ciągły, przy czym dopuszczamy również skończoną liczbę potencjałów typu delta Diraca. Poza tym obszarem, jeśli posiada on skończone krańce, potencjał jest nieskończony.
Na skończonych krańcach obszaru przyjmujemy warunki brzegowe $\psi_E(a) = 0$ lub $\psi_E(b) = 0$. Jeśli obszar rozciąga się do nieskończoności, zakładamy, że funkcje falowe stanów związanych oraz ich pierwsze pochodne znikają na odpowiednim krańcu nieskończonym.
Wówczas stany związane tworzą widmo bez degeneracji: wszystkie funkcje własne Hamiltonianu odpowiadające tej samej energii są proporcjonalne. Po normalizacji różnią się zatem co najwyżej globalnym czynnikiem fazowym.

Dowód. Naszą strategią jest przeprowadzenie dowodu nie wprost. Założymy, że degeneracja jest możliwa, czyli że istnieją dwie liniowo niezależne funkcje własne Hamiltonianu, $\psi_1(x)$ i $\psi_2(x)$, odpowiadające tej samej energii E. Pokażemy, że założenie to prowadzi do sprzeczności.

Obie funkcje spełniają równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_i''(x) + V(x)\psi_i(x) = E\psi_i(x), \qquad i = 1, 2. \tag{3.9.1}$$

Po przekształceniu otrzymujemy

$$\psi_i''(x) = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi_i(x). \tag{3.9.2}$$

Równania te obowiązują w punktach, w których potencjał jest zwykłą, skończoną funkcją. Punkty zawierające delty Diraca rozpatrzymy osobno.

Wprowadźmy wronskian obu funkcji falowych

$$W(x) = \psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_1(x)\psi_2'(x). \tag{3.9.3}$$

Jego pochodna wynosi

$$W'(x) = \psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_1(x)\psi_2''(x). \tag{3.9.4}$$

Podstawiając drugie pochodne z równania Schrödingera (3.9.2), otrzymujemy

$$W'(x) = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\left[\psi_1(x)\psi_2(x) - \psi_1(x)\psi_2(x)\right] = 0. \tag{3.9.5}$$

Oznacza to, że wronskian jest stały na każdym przedziale, na którym potencjał jest zwykłą funkcją

$$W(x) = W. \tag{3.9.6}$$

Sprawdźmy, czy wynik ten pozostaje prawdziwy również w punktach nieciągłości potencjału. Dla skończonego skoku potencjału funkcje falowe i ich pierwsze pochodne pozostają ciągłe. Wronskian ma więc taką samą wartość po obu stronach skoku.

Rozpatrzmy również potencjał zawierający składnik $\lambda\delta(x - x_d)$, gdzie λ jest rzeczywistą stałą. Funkcja falowa pozostaje ciągła w punkcie x_d, natomiast jej pochodna spełnia warunek

$$\psi_i'(x_d^+) - \psi_i'(x_d^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}\psi_i(x_d). \tag{3.9.7}$$

Wyznaczmy zmianę wronskianu w tym punkcie

$$\begin{aligned} W(x_d^+) - W(x_d^-) &= \left[\psi_1'(x_d^+) - \psi_1'(x_d^-)\right]\psi_2(x_d) \\ &\quad - \psi_1(x_d)\left[\psi_2'(x_d^+) - \psi_2'(x_d^-)\right] \\ &= \frac{2m\lambda}{\hbar^2}\psi_1(x_d)\psi_2(x_d) - \frac{2m\lambda}{\hbar^2}\psi_1(x_d)\psi_2(x_d) \\ &= 0. \end{aligned} \tag{3.9.8}$$

W konsekwencji wronskian pozostaje stały również w obecności potencjałów typu delta Diraca.

Wyznaczmy teraz wartość tej stałej. Jeżeli obszar dostępny dla cząstki ma skończony lewy kraniec a, warunki brzegowe dają

$$\psi_1(a) = \psi_2(a) = 0. \tag{3.9.9}$$

Z definicji wronskianu (3.9.3) otrzymujemy wówczas

$$W(a) = 0. \tag{3.9.10}$$

Analogicznie możemy wykorzystać prawy kraniec przedziału, jeżeli jest skończony.

Jeśli przedział rozciąga się do nieskończoności, korzystamy z założonego zachowania funkcji falowych i ich pochodnych. Przykładowo, dla $b = \infty$ mamy

$$\lim_{x\to\infty}\psi_i(x) = 0, \qquad \lim_{x\to\infty}\psi_i'(x) = 0. \tag{3.9.11}$$

Wynika stąd

$$\lim_{x\to\infty} W(x) = 0. \tag{3.9.12}$$

Ponieważ wronskian jest stały w całym rozpatrywanym obszarze, we wszystkich przypadkach otrzymujemy

$$W(x) = 0. \tag{3.9.13}$$

Funkcja $\psi_1(x)$ jest niezerową funkcją własną Hamiltonianu. Musi więc istnieć przynajmniej jeden punkt x_0, w którym potencjał jest regularny i dla którego $\psi_1(x_0) \neq 0$. Zdefiniujmy stałą

$$c = \frac{\psi_2(x_0)}{\psi_1(x_0)}. \tag{3.9.14}$$

Z definicji tej stałej wynika

$$\psi_2(x_0) - c\psi_1(x_0) = 0. \tag{3.9.15}$$

Pokazaliśmy zatem, że odpowiednia kombinacja obu funkcji własnych znika w punkcie x_0. Nie wiemy jeszcze, czy znika również w pozostałych punktach. Teraz to wykażemy.

Wprowadźmy funkcję

$$\phi(x) = \psi_2(x) - c\psi_1(x). \tag{3.9.16}$$

Ponieważ równanie Schrödingera jest liniowe, funkcja $\phi(x)$ również spełnia równanie Schrödingera dla tej samej energii E. Z jej konstrukcji wynika

$$\phi(x_0) = 0. \tag{3.9.17}$$

Wyznaczmy teraz pochodną tej funkcji w punkcie x_0

$$\begin{aligned}\phi'(x_0) &= \psi_2'(x_0) - c\psi_1'(x_0) \\ &= \psi_2'(x_0) - \frac{\psi_2(x_0)}{\psi_1(x_0)}\psi_1'(x_0) \\ &= \frac{\psi_1(x_0)\psi_2'(x_0) - \psi_1'(x_0)\psi_2(x_0)}{\psi_1(x_0)} \\ &= -\frac{W(x_0)}{\psi_1(x_0)} \\ &= 0,\end{aligned} \tag{3.9.18}$$

gdzie w ostatnim przejściu wykorzystaliśmy relację (3.9.13).

Funkcja $\phi(x)$ spełnia więc równanie Schrödingera wraz z warunkami początkowymi

$$\phi(x_0) = \phi'(x_0) = 0. \tag{3.9.19}$$

Jak pokazaliśmy w poprzednim podrozdziale, jedynym rozwiązaniem takiego zagadnienia początkowego jest funkcja identycznie zerowa. Wniosek ten obowiązuje na całym regularnym przedziale zawierającym x_0. Warunki ciągłości funkcji falowej oraz odpowiednie warunki dopasowania pochodnych pozwalają przedłużyć go przez skończone skoki potencjału i delty Diraca na cały obszar (a, b).

Otrzymujemy zatem

$$\phi(x) = 0, \tag{3.9.20}$$

czyli

$$\psi_2(x) = c\psi_1(x). \tag{3.9.21}$$

Obie funkcje własne są więc liniowo zależne, co przeczy początkowemu założeniu o degeneracji.

Jeżeli obie funkcje falowe są unormowane, to

$$1 = \int_a^b dx\, |\psi_2(x)|^2 = |c|^2 \int_a^b dx\, |\psi_1(x)|^2 = |c|^2. \tag{3.9.22}$$

Stąd $|c| = 1$, a więc możemy zapisać

$$\psi_2(x) = e^{i\alpha}\psi_1(x), \tag{3.9.23}$$

gdzie α jest rzeczywistą stałą. Obie funkcje reprezentują zatem ten sam stan fizyczny, a odpowiadająca im energia nie jest zdegenerowana. □

3.10 Rzeczywiste stany własne

Twierdzenie – rzeczywiste funkcje własne Hamiltonianu

Dla jednowymiarowego Hamiltonianu funkcje własne energii mogą być wybrane jako funkcje rzeczywiste.

Dowód na podstawie Zwiebach [2013].

Dowód. Rozpatrzmy niezależne od czasu równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x), \tag{3.10.1}$$

gdzie potencjał jest rzeczywisty,

$$V(x) \in \mathbb{R}. \tag{3.10.2}$$

Ponieważ Hamiltonian jest operatorem hermitowskim, jego wartości własne są rzeczywiste, czyli

$$E \in \mathbb{R}. \tag{3.10.3}$$

Weźmy teraz sprzężenie zespolone równania Schrödingera. Ponieważ $V(x)$, E, $\hbar$ oraz m są rzeczywiste, otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\psi^*)''(x) + V(x)\psi^*(x) = E\psi^*(x). \tag{3.10.4}$$

Oznacza to, że jeżeli $\psi(x)$ jest funkcją własną Hamiltonianu o energii E, to $\psi^*(x)$ również jest funkcją własną Hamiltonianu o tej samej energii.

Ponieważ równanie Schrödingera jest liniowe, dowolna liniowa kombinacja funkcji $\psi(x)$ oraz $\psi^*(x)$ również jest rozwiązaniem odpowiadającym tej samej energii. W szczególności rozwiązaniami są część rzeczywista i część urojona funkcji falowej:

$$\psi_r(x) = \frac{\psi(x) + \psi^*(x)}{2}, \quad \psi_i(x) = \frac{\psi(x) - \psi^*(x)}{2i}. \tag{3.10.5}$$

Funkcje $\psi_r(x)$ oraz $\psi_i(x)$ są rzeczywiste.

Jeżeli rozpatrujemy stan związany w jednym wymiarze, to dwa rozwiązania odpowiadające tej samej energii są proporcjonalne. Z wcześniej uzyskanego wyniku (**??**) wynika więc, że

$$\psi_i(x) = C\psi_r(x), \tag{3.10.6}$$

gdzie C jest rzeczywistą stałą. Wobec tego

$$\psi(x) = \psi_r(x) + i\psi_i(x) = (1 + iC)\psi_r(x). \tag{3.10.7}$$

Stałą zespoloną $1 + iC$ możemy zapisać w postaci

$$1 + iC = \sqrt{1 + C^2}\, e^{i\beta}. \tag{3.10.8}$$

Stąd

$$\psi(x) = \sqrt{1 + C^2}\, e^{i\beta}\psi_r(x). \tag{3.10.9}$$

Mnożenie funkcji falowej przez globalny czynnik fazowy nie zmienia stanu fizycznego. Możemy więc pomnożyć funkcję $\psi(x)$ przez $e^{-i\beta}$ i otrzymać równoważną funkcję falową

$$\tilde{\psi}(x) = e^{-i\beta}\psi(x) = \sqrt{1 + C^2}\,\psi_r(x), \tag{3.10.10}$$

która jest rzeczywista. To kończy dowód. □

W przypadku stanów niezwiązanych mogą występować degeneracje, na przykład dla cząstki swobodnej stany o pędach $+p$ i $-p$ mają tę samą energię. Wtedy zespolone funkcje e^{ikx} i e^{-ikx} są wygodne, ale można z nich utworzyć rzeczywiste kombinacje liniowe, takie jak $\cos(kx)$ oraz $\sin(kx)$.

3.11 Potencjały symetryczne

Twierdzenie – potencjały symetryczne

Załóżmy, że potencjał spełnia warunek

$$V(x) = V(-x). \tag{3.11.1}$$

Funkcje własne Hamiltonianu tworzące jednowymiarowe stany związane są albo symetryczne, albo antysymetryczne.

Dowód na podstawie Zwiebach [2013].

Dowód. Załóżmy, że funkcja $\psi(x)$ spełnia niezależne od czasu równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{3.11.2}$$

Zdefiniujmy nową funkcję

$$\phi(x) = \psi(-x). \tag{3.11.3}$$

Pokażemy, że $\phi(x)$ spełnia to samo równanie Schrödingera z tą samą energią.

Najpierw zauważmy, że

$$\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) = \frac{d^2}{dx^2}\psi(-x) = \psi''(-x). \tag{3.11.4}$$

Podstawiając $\phi(x) = \psi(-x)$ do równania Schrödingera, otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(x)\psi(-x). \tag{3.11.5}$$

Ponieważ potencjał jest symetryczny, $V(x) = V(-x)$, więc

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(x)\psi(-x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(-x)\psi(-x). \tag{3.11.6}$$

Prawa strona jest równaniem Schrödingera dla funkcji ψ w punkcie $-x$, dlatego

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(-x)\psi(-x) = E\psi(-x) = E\phi(x). \tag{3.11.7}$$

Zatem funkcja $\phi(x) = \psi(-x)$ jest funkcją własną Hamiltonianu o tej samej energii E.

Dla jednowymiarowych stanów związanych poziomy energii są niezdegenerowane. Oznacza to, że dwie funkcje własne odpowiadające tej samej energii mogą różnić się jedynie stałym czynnikiem. Istnieje więc stała C taka, że

$$\psi(-x) = C\psi(x). \tag{3.11.8}$$

Zamieniając x na $-x$, dostajemy

$$\psi(x) = C\psi(-x). \tag{3.11.9}$$

Korzystając ponownie z relacji $\psi(-x) = C\psi(x)$, otrzymujemy

$$\psi(x) = C^2\psi(x). \tag{3.11.10}$$

Ponieważ funkcja falowa nie jest funkcją zerową, musi zachodzić

$$C^2 = 1. \tag{3.11.11}$$

Stąd

$$C = \pm 1. \tag{3.11.12}$$

W konsekwencji

$$\psi(-x) = \psi(x) \tag{3.11.13}$$

albo

$$\psi(-x) = -\psi(x). \tag{3.11.14}$$

Funkcja własna jest więc albo symetryczna, albo antysymetryczna. □

3.12 Twierdzenie o węzłach

Twierdzenie o węzłach

Rozważmy jednowymiarowy hamiltonian

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x), \tag{3.12.1}$$

gdzie potencjał $V(x)$ jest rzeczywisty i dostatecznie regularny. Załóżmy ponadto, że

$$\lim_{|x|\to\infty} V(x) = \infty. \tag{3.12.2}$$

W takim przypadku stany własne hamiltonianu tworzą dyskretne, niezdegenerowane poziomy energii

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots, \tag{3.12.3}$$

a odpowiadające im funkcje własne możemy oznaczyć przez $\psi_n(x)$, gdzie $n = 0$ odpowiada stanowi podstawowemu.
Funkcja własna $\psi_n(x)$ posiada dokładnie n miejsc zerowych dla skończonych wartości x.

Nie udało mi się znaleźć sposobu przedstawienia pełnego dowodu tego twierdzenia w sposób jednocześnie krótki, poprawny i niewymagający znacznie bardziej zaawansowanej teorii równań różniczkowych. Czytelników, którzy znają taki dowód, proszę o kontakt.

3.13 Najmniejsza dostępna energia

Dolne ograniczenie energii

Załóżmy, że potencjał $V(x)$ posiada minimum i jego najmniejsza wartość to V_0

$$V(x) \geq V_0. \tag{3.13.1}$$

Wtedy energie własne Hamiltonianu muszą spełniać

$$E \geq V_0. \tag{3.13.2}$$

Stwierdzenie to jest oczywiste w fizyce klasycznej, lecz w mechanice kwantowej wymaga sprawdzenia.

Dowód. Niech $\psi_E(x)$ będzie unormowaną funkcją własną Hamiltonianu o energii E:

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x), \tag{3.13.3}$$

przy czym

$$\int dx\, |\psi_E(x)|^2 = 1. \tag{3.13.4}$$

Wartość oczekiwana Hamiltonianu w tym stanie wynosi

$$\langle \hat{H} \rangle = \int dx\, \psi_E^*(x)\hat{H}\psi_E(x) = E. \tag{3.13.5}$$

Korzystając z postaci Hamiltonianu

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x), \tag{3.13.6}$$

otrzymujemy

$$E = \frac{1}{2m}\int dx\, \psi_E^*(x)\hat{p}^2\psi_E(x) + \int dx\, V(x)|\psi_E(x)|^2. \tag{3.13.7}$$

Pierwszy składnik jest wartością oczekiwaną energii kinetycznej. Ponieważ operator pędu jest hermitowski, możemy zapisać

$$\int dx\, \psi_E^*(x)\hat{p}^2\psi_E(x) = \int dx\, [\hat{p}\psi_E(x)]^*[\hat{p}\psi_E(x)] = \int dx\, |\hat{p}\psi_E(x)|^2 \geq 0. \tag{3.13.8}$$

Zatem wkład kinetyczny do energii jest nieujemny.

Dla części potencjalnej korzystamy z założenia $V(x) \geq V_0$:

$$\int dx\, V(x)|\psi_E(x)|^2 \geq \int dx\, V_0|\psi_E(x)|^2. \tag{3.13.9}$$

Ponieważ funkcja falowa jest unormowana,

$$\int dx\, V_0|\psi_E(x)|^2 = V_0 \int dx\, |\psi_E(x)|^2 = V_0. \tag{3.13.10}$$

Łącząc oba wyniki, dostajemy

$$E \geq 0 + V_0 = V_0. \tag{3.13.11}$$

Każda energia własna Hamiltonianu spełnia więc warunek

$$E \geq V_0. \tag{3.13.12}$$

□

Nierówność ta nie oznacza, że energia stanu podstawowego musi być równa V_0. Zawsze zachodzi $E_0 > V_0$, ponieważ funkcja falowa nie może być jednocześnie ściśle zlokalizowana w minimum potencjału i mieć zerowej energii kinetycznej. Przykładem jest oscylator harmoniczny, dla którego $V_0 = 0$, ale $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$.

3.14 Prąd prawdopodobieństwa

W tym rozdziale rozpatrzymy funkcję falową, która może wykazywać zależność od czasu $\Psi(x,t)$. Dla uproszczenia notacji będziemy pomijać argumenty tej funkcji i zapisywać $\Psi = \Psi(x,t)$.

Funkcja ta ewoluuje w czasie zgodnie z równaniem Schrödingera zależnym od czasu

$$\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}. \tag{3.14.1}$$

Dla układów rozpatrywanych w tych notatkach Hamiltonian ma postać

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x), \tag{3.14.2}$$

gdzie potencjał $V(x)$ jest rzeczywisty. Otrzymujemy zatem

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi. \tag{3.14.3}$$

Mnożymy ten wzór przez Ψ^*

$$i\hbar\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi^*\Psi. \tag{3.14.4}$$

Następnie bierzemy sprzężenie zespolone obu stron równania

$$-i\hbar\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Psi\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2} + V(x)\Psi^*\Psi. \tag{3.14.5}$$

Od równania (3.14.4) odejmujemy równanie (3.14.5). Wyrazy zawierające potencjał znoszą się, co prowadzi do

$$i\hbar\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} + \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\right) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} - \Psi\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}\right). \tag{3.14.6}$$

Rozpatrzmy teraz wyrażenia po obu stronach tego równania. Lewa strona zawiera pochodną po czasie gęstości prawdopodobieństwa, którą oznaczymy przez

$$\rho(x,t) = |\Psi|^2. \tag{3.14.7}$$

Różniczkując względem czasu, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi) \\ &= \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t}. \end{aligned} \tag{3.14.8}$$

Z kolei wyrażenie w nawiasie po prawej stronie równania (3.14.6) można zapisać jako

$$\begin{aligned} &\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right). \end{aligned} \tag{3.14.9}$$

Równość ta wynika bezpośrednio z reguły różniczkowania iloczynu.

Podstawiając otrzymane wyrażenia do równania (3.14.6) i dzieląc obie strony przez $i\hbar$, dostajemy

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\hbar}{2mi}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right]. \tag{3.14.10}$$

Prowadzi to do następującego wyniku:

Równanie ciągłości i prąd prawdopodobieństwa

Prąd prawdopodobieństwa definiujemy jako

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\Psi^*(x,t)\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} - \Psi(x,t)\frac{\partial \Psi^*(x,t)}{\partial x}\right] \tag{3.14.11}$$

lub w bardziej zwięzłej formie

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left[\Psi^*(x,t)\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x}\right]. \tag{3.14.12}$$

Ze wzoru (3.14.6) otrzymujemy **równanie ciągłości** opisujące zmianę gęstości prawdopodobieństwa

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial j(x,t)}{\partial x}. \tag{3.14.13}$$

Interpretacja fizyczna prądu prawdopodobieństwa

Rozpatrzmy prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w przedziale $x \in [a,b]$. Zgodnie z regułą Borna jest ono równe

$$P_{[a,b]}(t) = \int_a^b dx\, \rho(x,t). \tag{3.14.14}$$

Prawdopodobieństwo to może zmieniać się w czasie. Różniczkując obie strony, otrzymujemy

$$\frac{dP_{[a,b]}(t)}{dt} = \int_a^b dx\, \frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t}. \tag{3.14.15}$$

Korzystając z równania ciągłości (3.14.13), dostajemy

$$\frac{dP_{[a,b]}(t)}{dt} = -\int_a^b dx\, \frac{\partial j(x,t)}{\partial x}. \tag{3.14.16}$$

Całkując prawą stronę, otrzymujemy

$$\boxed{\frac{dP_{[a,b]}(t)}{dt} = j(a,t) - j(b,t).} \tag{3.14.17}$$

Otrzymany wzór pozwala zinterpretować prąd prawdopodobieństwa jako wielkość opisującą przepływ prawdopodobieństwa przez dany punkt przestrzeni. Dodatnia wartość prądu oznacza przepływ w kierunku rosnących wartości x, natomiast ujemna w kierunku przeciwnym.

Zmiana prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w przedziale $[a,b]$ jest zatem równa różnicy prądów na jego brzegach. Prawdopodobieństwo wewnątrz przedziału rośnie, jeżeli dopływa do niego więcej prawdopodobieństwa, niż z niego wypływa.

Prąd prawdopodobieństwa dla stanów stacjonarnych

Dla stanów stacjonarnych wykazaliśmy wcześniej wzór (3.2.3), zgodnie z którym gęstość prawdopodobieństwa nie zmienia się w czasie:

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = 0. \tag{3.14.18}$$

Z równania ciągłości wynika wtedy

$$\frac{\partial j(x,t)}{\partial x} = 0. \tag{3.14.19}$$

Oznacza to, że prąd prawdopodobieństwa jest niezależny od położenia.

Możemy również wykazać, że nie zależy on od czasu. Funkcja falowa stanu stacjonarnego ma postać

$$\Psi_E(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi_E(x). \tag{3.14.20}$$

Podstawiając ją do definicji prądu, otrzymujemy

$$\begin{aligned} j(x,t) &= \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left[e^{iEt/\hbar}\psi_E^*\frac{\partial}{\partial x}\left(e^{-iEt/\hbar}\psi_E\right)\right] \\ &= \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left[\psi_E^*\frac{d\psi_E}{dx}\right]. \end{aligned} \tag{3.14.21}$$

Czynniki fazowe zależne od czasu znoszą się, a zatem prąd nie zależy również od czasu.

Ostatecznie otrzymujemy

$$\boxed{j(x,t) = j_E = \text{const dla stanów stacjonarnych.}} \tag{3.14.22}$$

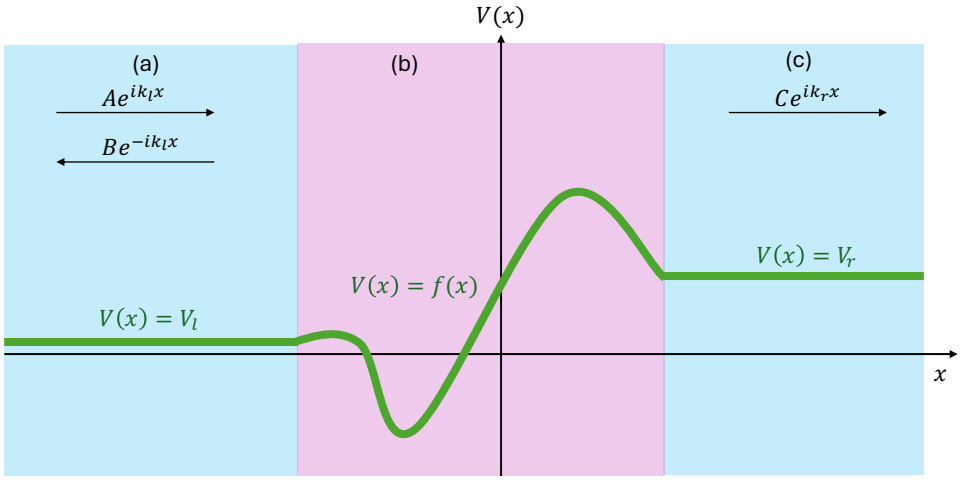
Dla stanów własnych energii prąd prawdopodobieństwa jest więc stały zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Nie oznacza to jednak, że musi być równy zeru. Stan stacjonarny może opisywać niezerowy przepływ prawdopodobieństwa, pod warunkiem że jego wartość jest jednakowa w każdym punkcie przestrzeni.

Dla stanów związanych funkcja falowa spełnia $\psi_E(x) \to 0$ dla $x \to \infty$. Stąd też w nieskończoności prąd prawdopodobieństwa również znika. Ponieważ prąd ma stałą wartość dla wszystkich współrzędnych, musimy mieć

$$\boxed{j(x,t) = 0 \text{ dla stanów związanych.}} \tag{3.14.23}$$

3.15 Współczynniki odbicia i transmisji w zagadnieniach rozpraszania

W niektórych problemach rozpatrywanych w tych notatkach nie będziemy zainteresowani znalezieniem stanów związanych, lecz analizą rozpraszania funkcji falowej. Rozpatrywane przez nas zagadnienia będą zazwyczaj miały podobną postać: założymy, że cząstka o energii E pada na pewien potencjał z lewej strony i w wyniku oddziaływania z nim może zostać odbita lub przejść na drugą stronę. Sformalizujemy teraz ten problem.



Rysunek 14: Schematyczne przedstawienie zagadnienia rozpraszania funkcji falowej i podziału przestrzeni na obszary.

Rozpatrywany przez nas typ zagadnienia został przedstawiony na Rys. 14, gdzie potencjał ma postać

$$V(x) = \begin{cases} V_l, & \text{dla } x < x_l, \\ f(x), & \text{dla } x_l \leq x \leq x_r, \\ V_r, & \text{dla } x > x_r. \end{cases} \tag{3.15.1}$$

Stałe V_l i V_r określają wartości potencjału po lewej i prawej stronie obszaru rozpraszania, natomiast $f(x)$ jest rzeczywistą funkcją opisującą potencjał w obszarze pośrednim. Zakładamy, że energia cząstki jest większa od potencjału po obu stronach, czyli

$$E > V_l, \qquad E > V_r. \tag{3.15.2}$$

W obszarach (a) i (c) potencjał jest stały, dlatego równanie Schrödingera niezależne od czasu przyjmuje postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -k_l^2 \psi_E(x), \\ (c): &\quad \psi_E''(x) = -k_r^2 \psi_E(x), \end{aligned} \tag{3.15.3}$$

gdzie liczby falowe są dane przez

$$k_l = \sqrt{\frac{2m(E - V_l)}{\hbar^2}}, \qquad k_r = \sqrt{\frac{2m(E - V_r)}{\hbar^2}}. \tag{3.15.4}$$

Ponieważ $E > V_l$ oraz $E > V_r$, obie liczby falowe są rzeczywiste i dodatnie. Rozwiązania równania Schrödingera w tych obszarach mają postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ik_l x} + Be^{-ik_l x}, \\ (c): &\quad \psi_E(x) = Ce^{ik_r x} + De^{-ik_r x}, \end{aligned} \tag{3.15.5}$$

gdzie A, B, C i D są stałymi zespolonymi.

W rozpatrywanym zagadnieniu zakładamy, że fala pada na potencjał wyłącznie z lewej strony. Oznacza to, że po prawej stronie nie występuje fala poruszająca się w kierunku malejących wartości x, co prowadzi do warunku $D = 0$. Funkcja falowa w obszarach (a) i (c) przyjmuje zatem postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ik_l x} + Be^{-ik_l x}, \\ (c): &\quad \psi_E(x) = Ce^{ik_r x}. \end{aligned} \tag{3.15.6}$$

Składnik proporcjonalny do A opisuje falę padającą, składnik proporcjonalny do B falę odbitą, natomiast składnik proporcjonalny do C falę transmitowaną.

Wyznaczmy teraz prądy prawdopodobieństwa odpowiadające tym falom. Korzystamy z wcześniej otrzymanej definicji

$$j(x) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}\left[\psi_E^*(x)\frac{d\psi_E(x)}{dx}\right]. \tag{3.15.7}$$

Pochodne funkcji falowej w obu obszarach wynoszą

$$\begin{aligned} (a): \quad & \psi_E'(x) = ik_l\left[Ae^{ik_l x} - Be^{-ik_l x}\right], \\ (c): \quad & \psi_E'(x) = ik_r Ce^{ik_r x}. \end{aligned} \tag{3.15.8}$$

W obszarze (a) otrzymujemy

$$\begin{aligned} \psi_E^*(x)\psi_E'(x) &= \left(A^*e^{-ik_l x} + B^*e^{ik_l x}\right) ik_l \left(Ae^{ik_l x} - Be^{-ik_l x}\right) \\ &= ik_l|A|^2 - ik_l|B|^2 + ik_l AB^*e^{2ik_l x} - ik_l A^*Be^{-2ik_l x}. \end{aligned} \tag{3.15.9}$$

Dwa ostatnie składniki są liczbami rzeczywistymi. Rzeczywiście, oznaczając $z = AB^*e^{2ik_l x}$, możemy zapisać ich sumę jako

$$ik_l(z - z^*) = -2k_l \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}. \tag{3.15.10}$$

Nie wnoszą one zatem wkładu do części urojonej wyrażenia $\psi_E^*\psi_E'$. Prąd prawdopodobieństwa w obszarze (a) wynosi więc

$$\begin{aligned} j &= \frac{\hbar k_l}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right) \\ &= j_A + j_B, \end{aligned} \tag{3.15.11}$$

gdzie

$$j_A = \frac{\hbar k_l}{m}|A|^2, \qquad j_B = -\frac{\hbar k_l}{m}|B|^2. \tag{3.15.12}$$

Wielkość j_A jest prądem prawdopodobieństwa fali padającej, natomiast j_B jest prądem fali odbitej. Znak minus w j_B wynika z faktu, że fala odbita porusza się w kierunku malejących wartości x.

W obszarze (c) występuje wyłącznie fala transmitowana, dlatego prąd prawdopodobieństwa wynosi

$$j_C = \frac{\hbar k_r}{m}|C|^2. \tag{3.15.13}$$

W poprzednim podrozdziale wykazaliśmy, że prąd prawdopodobieństwa dla stanów własnych energii jest stały w przestrzeni [wzór (3.14.23)]. Oznacza to, że prądy po lewej i prawej stronie potencjału muszą być sobie równe:

$$j_A + j_B = j_C \quad \Longrightarrow \quad k_l|A|^2 - k_l|B|^2 = k_r|C|^2. \tag{3.15.14}$$

Współczynniki odbicia i transmisji definiujemy odpowiednio jako stosunki wartości bezwzględnych prądów prawdopodobieństwa fali odbitej i transmitowanej do prądu fali padającej:

$$\boxed{R = \frac{|j_B|}{|j_A|}, \qquad T = \frac{|j_C|}{|j_A|}.} \tag{3.15.15}$$

Po podstawieniu wcześniej wyznaczonych prądów otrzymujemy

$$\boxed{R = \frac{|B|^2}{|A|^2}, \qquad T = \frac{k_r}{k_l}\frac{|C|^2}{|A|^2}.} \tag{3.15.16}$$

Warto zwrócić uwagę, że współczynnik transmisji nie jest po prostu stosunkiem kwadratów amplitud funkcji falowej. Zawiera on dodatkowo stosunek liczb falowych k_r/k_l, ponieważ fale po obu stronach potencjału mogą przenosić prawdopodobieństwo z różnymi prędkościami. Jeżeli $V_l = V_r$, to $k_l = k_r$ i współczynnik transmisji upraszcza się do $T = |C|^2/|A|^2$.

Z równania (3.15.14), po podzieleniu obu stron przez $k_l|A|^2$, otrzymujemy

$$1 - \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{k_r}{k_l}\frac{|C|^2}{|A|^2}. \tag{3.15.17}$$

Korzystając z definicji współczynników odbicia i transmisji, dostajemy warunek

$$\boxed{R + T = 1.} \tag{3.15.18}$$

Wynik ten jest konsekwencją zachowania prądu prawdopodobieństwa. Oznacza on, że suma współczynników odbicia i transmisji jest równa jedności: prawdopodobieństwo związane z falą padającą zostaje rozdzielone pomiędzy falę odbitą i transmitowaną.

W kolejnych rozdziałach wykorzystamy te zależności do analizy konkretnych zagadnień rozpraszania, w szczególności skończonych barier potencjału i tunelowania kwantowego.

4 Zagadnienia jednowymiarowe - część 2

W tym rozdziale będziemy kontynuować rozwiązywanie równania Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x) \tag{4.0.1}$$

dla kolejnych potencjałów $V(x)$.

4.1 Delta Diraca

Rozpatrzmy silnie zlokalizowany potencjał

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \quad \alpha > 0, \tag{4.1.1}$$

4.1.1 Stan związany

Rozważmy potencjał w postaci atrakcyjnej delty Diraca

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \tag{4.1.2}$$

gdzie zakładamy, że $\alpha > 0$. Naszym celem będzie znalezienie stanu związanego. Musi on mieć energię

$$E < 0. \tag{4.1.3}$$

Dla energii $E > 0$ oczekujemy natomiast stanów niezwiązanych należących do widma ciągłego.

Rozpocznijmy od równania Schrödingera niezależnego od czasu

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{4.1.4}$$

Aby znaleźć warunek, który funkcja falowa musi spełniać w punkcie $x = 0$, całkujemy równanie Schrödingera w granicach od $x = -\epsilon$ do $x = +\epsilon$, gdzie następnie bierzemy granicę $\epsilon \to 0^+$. Otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, \psi_E''(x) + \int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, V(x)\psi_E(x) = E\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, \psi_E(x). \tag{4.1.5}$$

Ostatnia całka dąży do zera w granicy $\epsilon \to 0^+$, o ile funkcja falowa pozostaje skończona w otoczeniu punktu $x = 0$

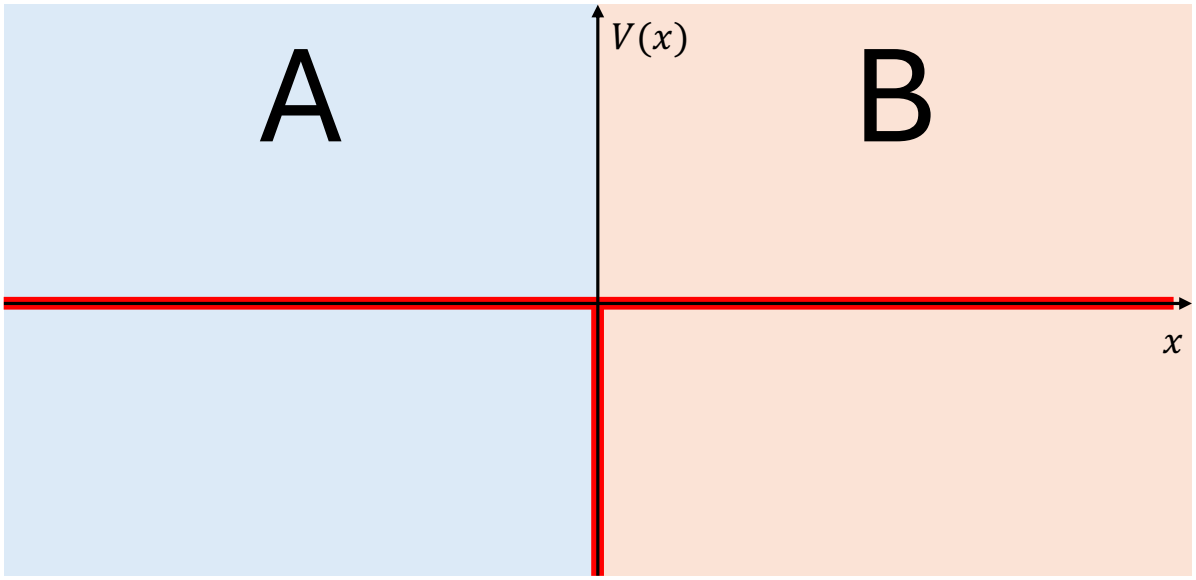
$$E\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, \psi_E(x) \xrightarrow{\epsilon\to 0^+} 0. \tag{4.1.6}$$

Pierwsza całka daje

$$\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, \psi_E''(x) = \psi_E'(\epsilon) - \psi_E'(-\epsilon). \tag{4.1.7}$$

Całka z potencjałem wynosi natomiast

$$\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, V(x)\psi_E(x) = -\alpha\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx\, \delta(x)\psi_E(x) = -\alpha\psi_E(0). \tag{4.1.8}$$



Rysunek 15: Wykres potencjału $V(x) = -\alpha\delta(x)$. Przy rozwiązaniu równania Schrödingera użyteczne jest podzielenie przestrzeni na obszar A ($x < 0$) i B ($x > 0$).

Po podstawieniu tych wyników dostajemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi_E'(\epsilon) - \psi_E'(-\epsilon)\right] - \alpha\psi_E(0) = 0. \tag{4.1.9}$$

Po przejściu do granicy $\epsilon \to 0^+$ otrzymujemy warunek skoku pochodnej

$$\psi_E'(0^+) - \psi_E'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi_E(0). \tag{4.1.10}$$

Zachowamy ten warunek i znajdziemy teraz funkcję falową. Rozwiązując to zagadnienie, wygodnie jest podzielić przestrzeń na dwa obszary A i B, tak jak zaznaczono na Rys. 15. Nauczy nas to również nowej techniki rozwiązywania równania Schrödingera: **sklejania funkcji falowych**.

Dla $x \neq 0$ potencjał znika, dlatego w obu obszarach funkcja falowa musi spełniać równanie

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = E\psi_E(x). \tag{4.1.11}$$

Szukamy stanu związanego, dlatego zakładamy $E < 0$ i wprowadzamy dodatni parametr

$$\kappa = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \kappa > 0. \tag{4.1.12}$$

Równanie Schrödingera przyjmuje wtedy postać

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = \kappa^2\psi_E(x). \tag{4.1.13}$$

Jego rozwiązania w obszarach $x < 0$ i $x > 0$ mają postać

$$\begin{aligned} x < 0: &\qquad \psi_A(x) = A_1\exp(\kappa x) + A_2\exp(-\kappa x), \\ x > 0: &\qquad \psi_B(x) = B_1\exp(\kappa x) + B_2\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.1.14}$$

Indeksy A i B oznaczają obszary, w których rozpatrujemy funkcję falową.

Stan związany musi być normalizowalny, a więc funkcja falowa musi znikać w nieskończoności:

$$\psi_E(x) \xrightarrow{|x|\to\infty} 0. \tag{4.1.15}$$

Dla $x \to -\infty$ składnik $\exp(-\kappa x)$ rośnie bez ograniczeń, dlatego musimy przyjąć

$$A_2 = 0. \tag{4.1.16}$$

Dla $x \to +\infty$ składnik $\exp(\kappa x)$ rośnie bez ograniczeń, dlatego musimy przyjąć

$$B_1 = 0. \tag{4.1.17}$$

Pozostaje zatem

$$\begin{aligned} x < 0: &\qquad \psi_A(x) = A_1 \exp(\kappa x), \\ x > 0: &\qquad \psi_B(x) = B_2 \exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.1.18}$$

Funkcja falowa musi być ciągła w punkcie $x = 0$. Nakłada to warunek

$$\psi_A(0) = \psi_B(0). \tag{4.1.19}$$

Zastosowanie tego warunku do znalezienia współczynników funkcji falowej nazywamy **sklejaniem funkcji falowej**. W naszym przypadku dostajemy

$$A_1 = B_2. \tag{4.1.20}$$

Oznaczmy tę wspólną wartość przez A:

$$A = A_1 = B_2. \tag{4.1.21}$$

Wtedy funkcja falowa ma postać

$$\begin{aligned} x < 0: &\qquad \psi_A(x) = A \exp(\kappa x), \\ x > 0: &\qquad \psi_B(x) = A \exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.1.22}$$

Możemy zapisać ją również jednym wzorem:

$$\psi_E(x) = A \exp(-\kappa |x|). \tag{4.1.23}$$

Pochodne po obu stronach punktu osobliwego wynoszą

$$\begin{aligned} x < 0: &\qquad \psi'_A(x) = A\kappa \exp(\kappa x), \\ x > 0: &\qquad \psi'_B(x) = -A\kappa \exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.1.24}$$

Dlatego

$$\psi'_E(\epsilon) - \psi'_E(-\epsilon) = -A\kappa e^{-\kappa\epsilon} - A\kappa e^{-\kappa\epsilon} = -2A\kappa e^{-\kappa\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \to 0^+} -2A\kappa. \tag{4.1.25}$$

Po podstawieniu tego wyniku do warunku skoku pochodnej (4.1.10) otrzymujemy

$$-2A\kappa = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} A. \tag{4.1.26}$$

Dla nietrywialnego rozwiązania $A \neq 0$, więc

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}. \tag{4.1.27}$$

Ponieważ

$$\kappa = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}, \tag{4.1.28}$$

dostajemy

$$\kappa^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}. \tag{4.1.29}$$

Stąd

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}. \tag{4.1.30}$$

Po podstawieniu $\kappa = m\alpha/\hbar^2$ otrzymujemy energię stanu związanego

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}. \tag{4.1.31}$$

Pozostaje wyznaczyć stałą normalizacyjną A. Możemy wybrać ją jako liczbę rzeczywistą i dodatnią, ponieważ globalna faza funkcji falowej nie ma znaczenia fizycznego. Korzystamy z warunku normalizacji

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_E(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, A^2 e^{-2\kappa|x|}. \tag{4.1.32}$$

Funkcja podcałkowa jest parzysta, dlatego

$$1 = 2A^2 \int_0^{\infty} dx\, e^{-2\kappa x} = 2A^2 \left[-\frac{1}{2\kappa} e^{-2\kappa x} \right]_0^{\infty} = 2A^2 \left(0 + \frac{1}{2\kappa} \right) = \frac{A^2}{\kappa}. \tag{4.1.33}$$

Zatem

$$A^2 = \kappa, \tag{4.1.34}$$

lub

$$A = \sqrt{\kappa}. \tag{4.1.35}$$

Korzystając z zależności $\kappa = m\alpha/\hbar^2$, otrzymujemy

$$A = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}. \tag{4.1.36}$$

Pozbieranie wyników daje ostatecznie

Energia i stan związany dla potencjału delta

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}, \qquad \psi_E(x) = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}} \exp\left(-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x| \right). \tag{4.1.37}$$

Potencjał

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \qquad \alpha > 0, \tag{4.1.38}$$

wiąże dokładnie jeden stan. Wynika to z faktu, że warunek skoku pochodnej jednoznacznie wyznacza wartość parametru κ, a więc również jedną energię stanu związanego.

4.1.2 Rozpraszanie

Rozpatrzmy teraz stany cząstek o energiach $E > 0$. Wtedy rozwiązania równania Schrödingera w obu obszarach mają postać

$$\begin{aligned} x < 0: &\qquad \psi_A(x) = a\exp(ikx) + r\exp(-ikx), \\ x > 0: &\qquad \psi_B(x) = t\exp(ikx) + d\exp(-ikx), \end{aligned} \tag{4.1.39}$$

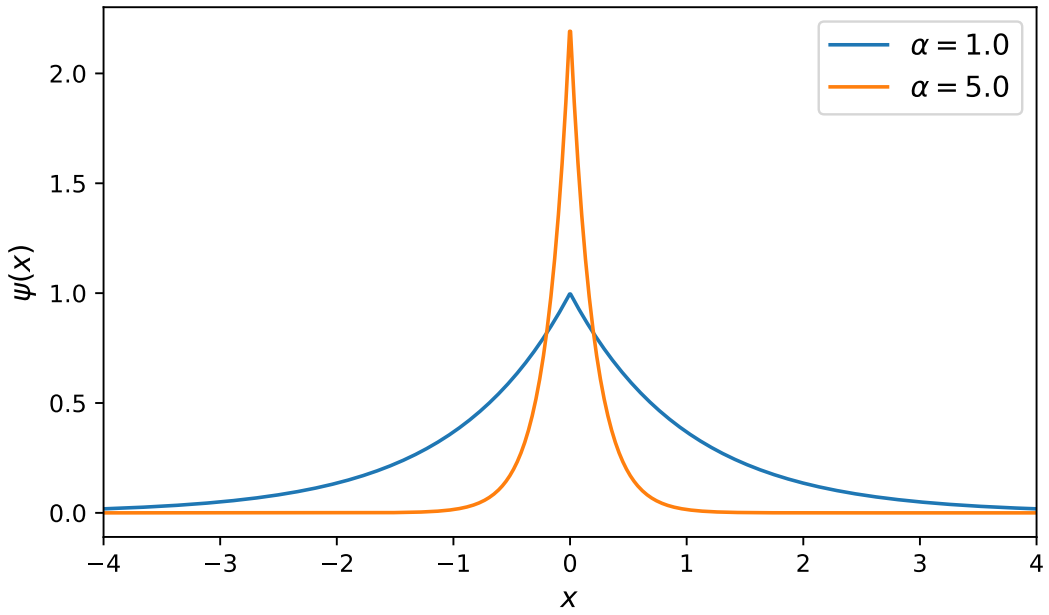
gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \tag{4.1.40}$$

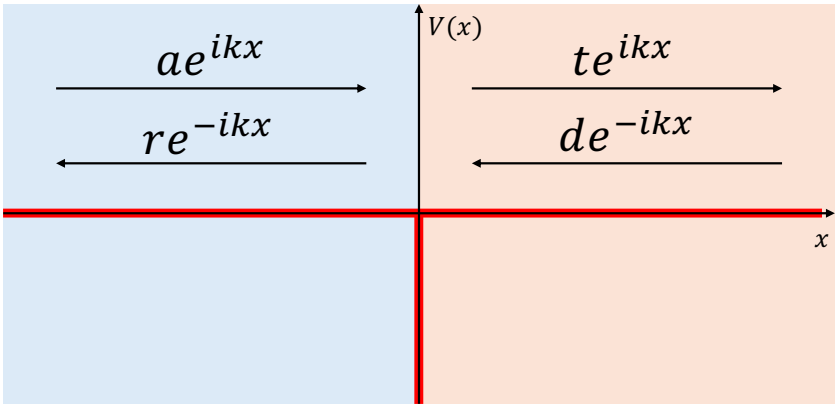
Funkcja falowa tego stanu nie jest normalizowalna do jedności na całej prostej, podobnie jak fala płaska.

Naszym celem w tym rozdziale będzie analiza procesu rozpraszania cząstki na potencjale zlokalizowanym w początku układu współrzędnych. Współczynnik a jest amplitudą fali padającej z lewej strony, r to amplituda fali odbitej, a t to amplituda fali, która przeszła przez potencjał. Rozważamy sytuację, w której fala pada tylko z lewej strony. Oznacza to, że po prawej stronie potencjału nie ma fali padającej w kierunku ujemnych wartości x, więc

$$d = 0. \tag{4.1.41}$$



Rysunek 16: Przykłady stanów związanych dla potencjału delta. Masa cząstki to $m = 1$. Przyjmujemy jednostki $\hbar = 1$.



Rysunek 17: Schematyczne przedstawienie elementów funkcji falowej w zagadnieniu rozpraszania na potencjale delta. Rysunek na podstawie rysunku 2.15 z książki Griffiths [2004].

Funkcje falowe przyjmują zatem postać

$$\begin{aligned} x<0: &\qquad \psi_A(x) = a\exp(ikx) + r\exp(-ikx), \\ x>0: &\qquad \psi_B(x) = t\exp(ikx). \end{aligned} \tag{4.1.42}$$

Naszym celem jest znalezienie prawdopodobieństwa odbicia oraz prawdopodobieństwa przejścia cząstki przez punkt $x = 0$. Są one dane odpowiednio przez

$$R = \frac{|r|^2}{|a|^2}, \quad T = \frac{|t|^2}{|a|^2}. \tag{4.1.43}$$

W tym przypadku definicje te są poprawne, ponieważ liczba falowa po obu stronach potencjału jest taka sama.

Wyznaczenie współczynników odbicia i transmisji
Funkcja falowa musi być ciągła w punkcie $x = 0$, co skutkuje warunkiem

$$\psi_A(0) = \psi_B(0). \tag{4.1.44}$$

Po podstawieniu funkcji falowych otrzymujemy

$$a + r = t. \tag{4.1.45}$$

Wyznaczmy teraz pochodne funkcji falowej po obu stronach punktu $x = 0$

$$\begin{aligned} x<0: &\qquad \psi'_A(x) = ik\left[a\exp(ikx) - r\exp(-ikx)\right], \\ x>0: &\qquad \psi'_B(x) = ikt\exp(ikx). \end{aligned} \tag{4.1.46}$$

W punkcie $x = 0$ spełniony musi być warunek skoku pochodnej (4.1.10)

$$\psi'_E(0^+) - \psi'_E(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi_E(0). \tag{4.1.47}$$

Lewa strona tego warunku wynosi

$$\begin{aligned} \psi'_E(0^+) - \psi'_E(0^-) &= \psi'_B(0) - \psi'_A(0) \\ &= ikt - ik(a - r) \\ &= ik(t - a + r). \end{aligned} \tag{4.1.48}$$

Ponieważ $\psi_E(0) = t$, warunek skoku pochodnej daje

$$ik(t - a + r) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}t. \tag{4.1.49}$$

Korzystając z warunku ciągłości $t = a + r$, otrzymujemy

$$ik[(a + r) - a + r] = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}t, \tag{4.1.50}$$

czyli

$$2ikr = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}t. \tag{4.1.51}$$

Po uproszczeniu dostajemy

$$ikr = -\frac{m\alpha}{\hbar^2}t. \tag{4.1.52}$$

Stąd

$$r = \frac{im\alpha}{\hbar^2 k}t. \tag{4.1.53}$$

Przy rozwiązaniu warto jest wprowadzić energię charakterystyczną

$$E_\delta = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}, \tag{4.1.54}$$

która jest wartością bezwzględną energii stanu związanego,

$$E_\delta = |E_{\text{bound}}|. \tag{4.1.55}$$

Ponieważ

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \tag{4.1.56}$$

mamy

$$\frac{m\alpha}{\hbar^2 k} = \frac{m\alpha}{\hbar\sqrt{2mE}} = \sqrt{\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}} = \sqrt{\frac{E_\delta}{E}}. \tag{4.1.57}$$

Możemy więc zapisać

$$r = i\sqrt{\frac{E_\delta}{E}}t. \tag{4.1.58}$$

Skorzystanie z warunku ciągłości (4.1.45) prowadzi do

$$a = t - r = t\left(1 - i\sqrt{\frac{E_\delta}{E}}\right). \tag{4.1.59}$$

Stąd amplituda transmisji względna względem amplitudy fali padającej wynosi

$$\frac{t}{a} = \frac{1}{1 - i\sqrt{E_\delta/E}}. \tag{4.1.60}$$

Współczynnik transmisji jest więc równy

$$T = \frac{|t|^2}{|a|^2} = \frac{1}{\left|1 - i\sqrt{E_\delta/E}\right|^2} = \frac{1}{1 + E_\delta/E} = \frac{1}{1 + \dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}. \tag{4.1.61}$$

Podobne rachunki prowadzą do współczynnika odbicia

$$R = \frac{|r|^2}{|a|^2} = \frac{E_\delta/E}{1 + E_\delta/E} = \frac{\dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}{1 + \dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}. \tag{4.1.62}$$

Ostateczne wyniki możemy również podsumować przez wzory

$$\boxed{T = \frac{E}{E + \dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}, \quad R = \frac{\dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}{E + \dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}} \tag{4.1.63}$$

Widzimy, że

$$R + T = 1, \tag{4.1.64}$$

co oznacza zachowanie całkowitego prawdopodobieństwa.

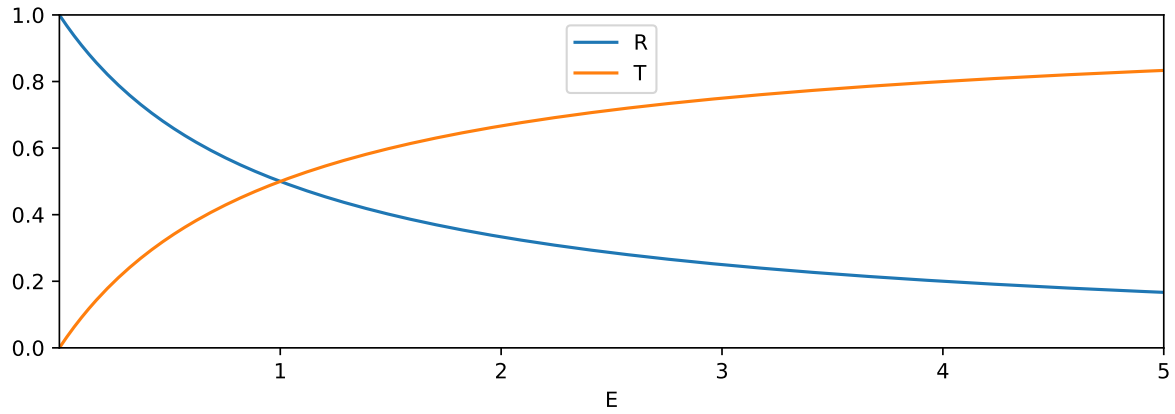
W granicy dużych energii, $E \gg E_\delta$, otrzymujemy

$$T \approx 1, \quad R \approx 0. \tag{4.1.65}$$

Cząstka przechodzi wtedy przez potencjał z prawdopodobieństwem bliskim jedności. W granicy małych energii, $E \ll E_\delta$, otrzymujemy natomiast

$$T \approx 0, \quad R \approx 1. \tag{4.1.66}$$

Cząstka jest wtedy prawie całkowicie odbijana.



Rysunek 18: Współczynniki odbicia R i transmisji T przedstawione dla $E_\delta = m\alpha^2/(2\hbar^2) = 1$.

4.2 Potencjał liniowy

4.2.1 Symetryczny potencjał liniowy

Rozpatrzmy potencjał w postaci

$$V(x) = F|x|, \tag{4.2.1}$$

gdzie zakładamy $F > 0$. Jest to potencjał symetryczny, $V(-x) = V(x)$, dlatego funkcje własne Hamiltonianu można wybrać tak, aby miały określoną parzystość. Oznacza to, że rozwiązania mogą być symetryczne, $\psi(-x) = \psi(x)$, albo antysymetryczne, $\psi(-x) = -\psi(x)$. Wystarczy więc rozwiązać równanie Schrödingera dla $x > 0$, a następnie przedłużyć rozwiązanie na ujemne wartości x za pomocą odpowiedniej symetrii.

Dla $x > 0$ mamy $|x| = x$, więc równanie Schrödingera przyjmuje postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + Fx\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{4.2.2}$$

Po przekształceniu dostajemy

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(Fx - E)\psi_E(x). \tag{4.2.3}$$

Wprowadzamy nową zmienną

$$z = \alpha x - \epsilon, \tag{4.2.4}$$

gdzie

$$\alpha = \left(\frac{2mF}{\hbar^2}\right)^{1/3}, \qquad \epsilon = E\left(\frac{2m}{\hbar^2F^2}\right)^{1/3} = \frac{\alpha E}{F}. \tag{4.2.5}$$

Z definicji zmiennej z wynika

$$\frac{d}{dx} = \alpha\frac{d}{dz}, \qquad \frac{d^2}{dx^2} = \alpha^2\frac{d^2}{dz^2}. \tag{4.2.6}$$

Ponadto

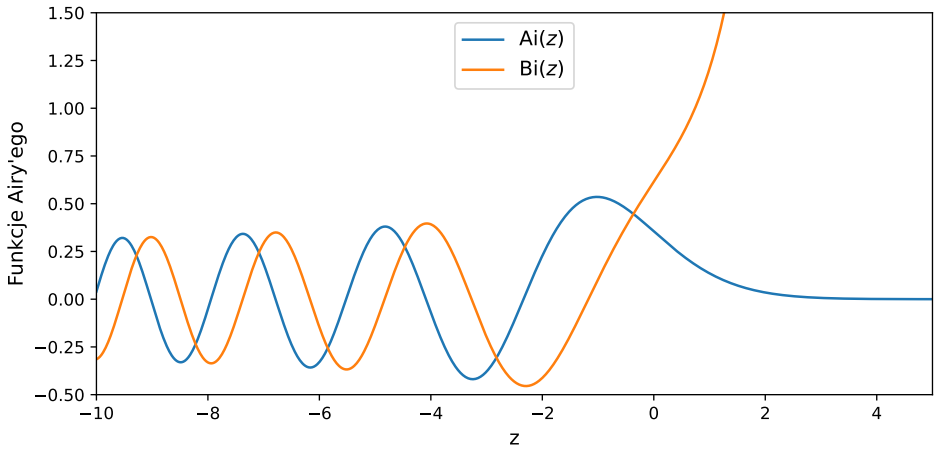
$$Fx - E = F\left(x - \frac{E}{F}\right) = \frac{F}{\alpha}z. \tag{4.2.7}$$

Podstawiając te zależności do równania (4.2.3), otrzymujemy

$$\alpha^2\frac{d^2\psi(z)}{dz^2} = \frac{2mF}{\hbar^2\alpha}z\psi(z). \tag{4.2.8}$$

Ponieważ $\alpha^3 = 2mF/\hbar^2$, równanie upraszcza się do postaci

$$\boxed{\frac{d^2\psi(z)}{dz^2} = z\psi(z).} \tag{4.2.9}$$



Rysunek 19: Funkcje Airy'ego $\mathrm{Ai}(z)$ oraz $\mathrm{Bi}(z)$ dane wzorami (4.2.11). Funkcja $\mathrm{Ai}(z)$ zanika dla $z \to +\infty$, natomiast $\mathrm{Bi}(z)$ rośnie wykładniczo.

Jest to równanie Airy'ego. Jego ogólne rozwiązanie ma postać

$$\psi(z) = A\,\mathrm{Ai}(z) + B\,\mathrm{Bi}(z), \tag{4.2.10}$$

gdzie $\mathrm{Ai}(z)$ i $\mathrm{Bi}(z)$ są funkcjami Airy'ego. Dla rzeczywistych argumentów funkcje te można przedstawić za pomocą całek

$$\begin{aligned} \mathrm{Ai}(z) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty dt\, \cos\left(\frac{t^3}{3} + zt\right), \\ \mathrm{Bi}(z) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty dt\, \left[\exp\left(-\frac{t^3}{3} + zt\right) + \sin\left(\frac{t^3}{3} + zt\right)\right]. \end{aligned} \tag{4.2.11}$$

Funkcje Airy'ego przedstawiono na Rys. 19. Dla dużych dodatnich wartości z funkcja $\mathrm{Ai}(z)$ zanika, natomiast $\mathrm{Bi}(z)$ rośnie wykładniczo. Ponieważ $z \to +\infty$ dla $x \to +\infty$, składnik zawierający $\mathrm{Bi}(z)$ nie może występować w unormowanej funkcji falowej. Musimy więc przyjąć $B = 0$. Dla $x > 0$ fizycznie dopuszczalne rozwiązanie ma zatem postać

$$\psi_E(x) = A\,\mathrm{Ai}(\alpha x - \epsilon). \tag{4.2.12}$$

Naszym kolejnym zadaniem jest znalezienie dostępnych energii własnych. Wykorzystamy w tym celu symetrię potencjału oraz warunki, które funkcja falowa musi spełniać w punkcie $x = 0$. Ponieważ potencjał jest ciągły i skończony w otoczeniu tego punktu, zarówno funkcja falowa, jak i jej pierwsza pochodna muszą być ciągłe.

Rozpatrzmy najpierw stany symetryczne, dla których $\psi(-x) = \psi(x)$. Ciągłość pochodnej w punkcie $x = 0$ wymaga

$$\psi_E'(0) = 0. \tag{4.2.13}$$

Dla $x > 0$ mamy

$$\psi_E'(x) = A\alpha\,\mathrm{Ai}'(\alpha x - \epsilon), \tag{4.2.14}$$

więc warunek symetrii daje

$$\mathrm{Ai}'(-\epsilon) = 0. \tag{4.2.15}$$

Oznaczmy przez s_j kolejne ujemne miejsca zerowe pochodnej funkcji Airy'ego:

$$\mathrm{Ai}'(s_j) = 0, \qquad s_j < 0, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.2.16}$$

Wtedy $-\epsilon = s_j$, czyli $\epsilon = -s_j$. Ponieważ $\epsilon = \alpha E/F$, energie stanów symetrycznych wynoszą

$$\boxed{E_j^{(+)} = -s_j \left(\frac{\hbar^2 F^2}{2m}\right)^{1/3}, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots} \tag{4.2.17}$$

Znak minus pojawia się dlatego, że miejsca zerowe s_j są ujemne. Ich wartości nie są dane prostym wzorem analitycznym i zwykle wyznacza się je numerycznie.

Dla stanów antysymetrycznych mamy $\psi(-x) = -\psi(x)$. Ciągłość funkcji falowej w punkcie $x = 0$ wymaga

$$\psi_E(0) = 0. \tag{4.2.18}$$

Warunek ten prowadzi do

$$\mathrm{Ai}(-\epsilon) = 0. \tag{4.2.19}$$

Oznaczmy przez a_j kolejne ujemne miejsca zerowe funkcji Airy'ego:

$$\mathrm{Ai}(a_j) = 0, \qquad a_j < 0, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.2.20}$$

Wtedy $-\epsilon = a_j$, czyli $\epsilon = -a_j$. Energie stanów antysymetrycznych wynoszą zatem

$$\boxed{E_j^{(-)} = -a_j \left(\frac{\hbar^2 F^2}{2m}\right)^{1/3}, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots} \tag{4.2.21}$$

Podobnie jak w przypadku stanów symetrycznych, miejsca zerowe a_j wyznacza się zwykle numerycznie.

Ostatecznie widmo energii składa się z dwóch przeplatających się rodzin poziomów. Wprowadźmy jednostkę energii

$$E_F = \left(\frac{\hbar^2 F^2}{2m}\right)^{1/3}. \tag{4.2.22}$$

Dozwolone energie, uporządkowane rosnąco, spełniają

$$\boxed{\frac{E}{E_F} \in \{-s_1, -a_1, -s_2, -a_2, -s_3, -a_3, \ldots\}} \tag{4.2.23}$$

Poziomy odpowiadające miejscom zerowym $\mathrm{Ai}'(z)$ są symetryczne, natomiast poziomy odpowiadające miejscom zerowym $\mathrm{Ai}(z)$ są antysymetryczne.

Możemy również wprowadzić wspólny indeks $n = 0, 1, 2, \ldots$, numerujący wszystkie poziomy energetyczne w kolejności rosnącej energii. Wtedy

$$\boxed{E_{2j-2} = -s_j E_F, \qquad E_{2j-1} = -a_j E_F}, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.2.24}$$

Indeks j numeruje zatem osobno miejsca zerowe funkcji Airy'ego i jej pochodnej, natomiast indeks n numeruje kolejne poziomy energetyczne całego układu, począwszy od stanu podstawowego $n = 0$.

Odpowiadające im funkcje falowe można zapisać jako

$$\psi_{2j-2}(x) = C_j^{(+)} \,\mathrm{Ai}\left(\alpha|x| + s_j\right) \tag{4.2.25}$$

dla stanów symetrycznych oraz

$$\psi_{2j-1}(x) = C_j^{(-)} \,\mathrm{sgn}(x)\,\mathrm{Ai}\left(\alpha|x| + a_j\right) \tag{4.2.26}$$

dla stanów antysymetrycznych, gdzie $j = 1, 2, 3, \ldots$. W drugim wzorze przyjmujemy $\mathrm{sgn}(0) = 0$. Stałe $C_j^{(+)}$ oraz $C_j^{(-)}$ wyznaczamy z warunku normalizacji

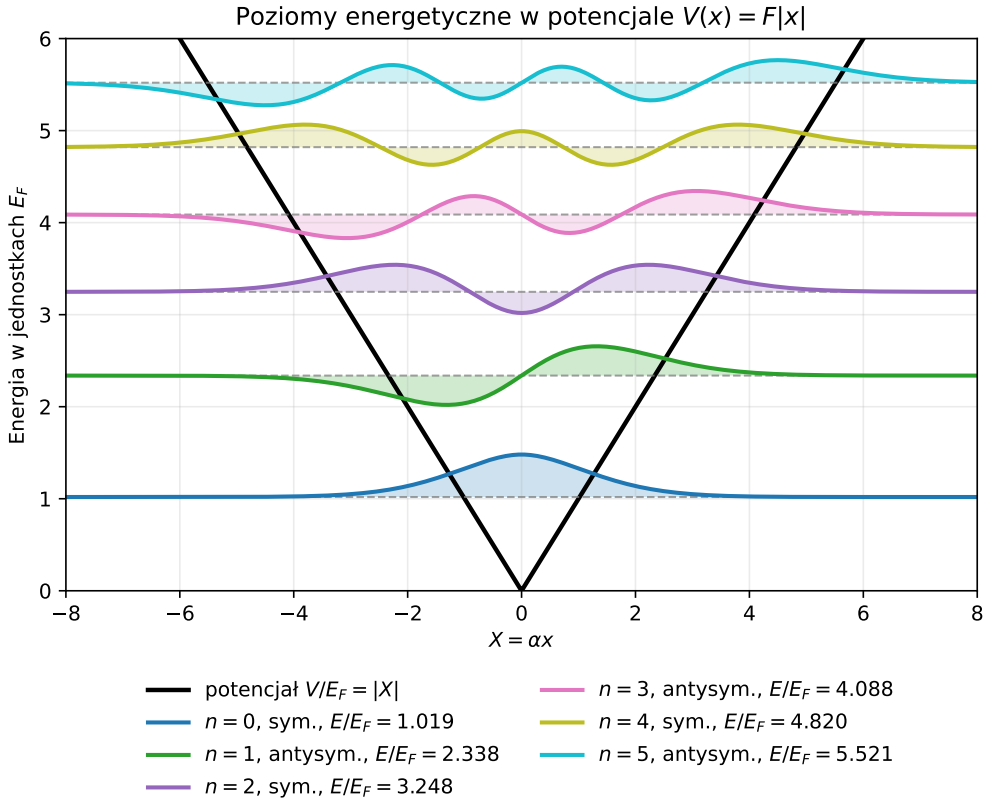
$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi_n(x)|^2 = 1. \tag{4.2.27}$$

Korzystając z tożsamości

$$\int_b^{\infty} dz\ \mathrm{Ai}^2(z) = \mathrm{Ai}'^2(b) - b\,\mathrm{Ai}^2(b), \tag{4.2.28}$$

otrzymujemy, przy wyborze rzeczywistych i dodatnich stałych normalizacyjnych,

$$C_j^{(+)} = \sqrt{\frac{\alpha}{-2s_j\,\mathrm{Ai}^2(s_j)}}, \qquad C_j^{(-)} = \frac{\sqrt{\alpha/2}}{|\,\mathrm{Ai}'(a_j)|}. \tag{4.2.29}$$



Rysunek 20: Poziomy energetyczne i funkcje falowe symetrycznego potencjału liniowego $V(x) = F|x|$. Energie podano w jednostkach E_F, a współrzędną w jednostkach α^{-1}. Linie przerywane oznaczają dozwolone energie, a kolorowe krzywe przedstawiają odpowiednie funkcje falowe przeskalowane i przesunięte pionowo. Poziomy numerowane są indeksem $n = 0, 1, 2, \ldots$ w kolejności rosnącej energii.

W ten sposób otrzymaliśmy wszystkie dozwolone energie oraz odpowiadające im unormowane funkcje własne Hamiltonianu.

Na Rys. 20 przedstawiono pierwsze poziomy energetyczne oraz odpowiadające im funkcje falowe. Przyjęto jednostkę energii $E_F = 1$, a funkcje falowe zostały przeskalowane i przesunięte pionowo do odpowiednich poziomów energii.

4.2.2 Potencjał liniowy z nieskończoną ścianą

Rozpatrzmy teraz potencjał analogiczny do rozpatrywanego w poprzednim rozdziale, przy czym w $x = 0$ stawiamy nisekończoną ścianę

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{dla } x \leq 0, \\ Fx & \text{dla } x > 0. \end{cases} \tag{4.2.30}$$

W $x > 0$ obowiązują rozwiązania znalezione w poprzednim rozdziale

$$x > 0: \quad \psi_E(z) = A\,\mathrm{Ai}(\alpha x - \epsilon). \tag{4.2.31}$$

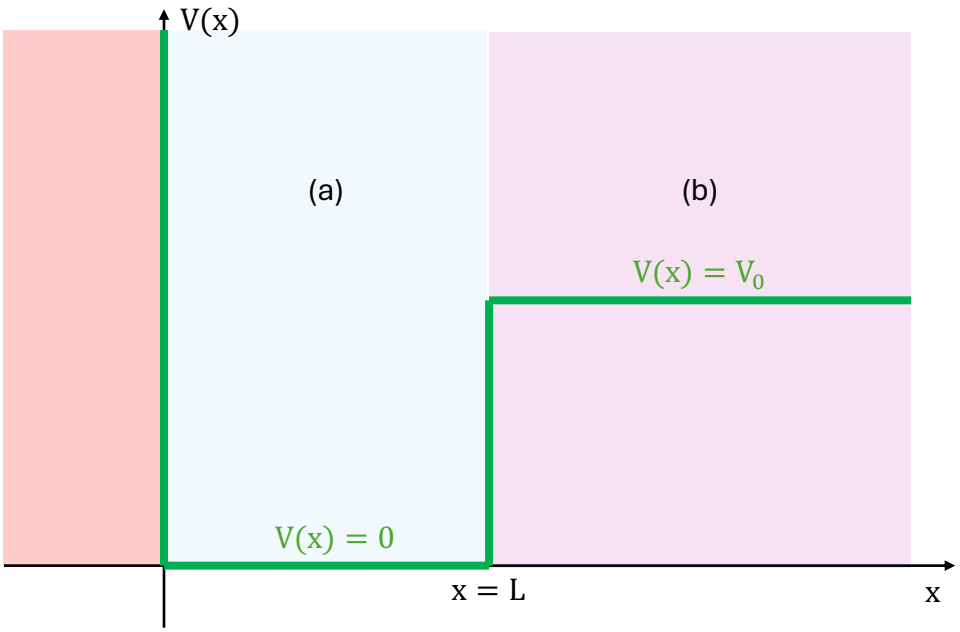
Nie możemy jednak wymuszać warunków brzegowych przez symetrię potencjału, ponieważ teraz nie jest prawdą, że $V(x) = V(-x)$. Nieskończona ściana nakłada jednak warunek

$$\psi_E(x = 0) = 0, \tag{4.2.32}$$

który jest spełniony dla energii

$$E_n = -a_n E_f, \tag{4.2.33}$$

gdzie a_n to miejsca zerowe funkcji Airy'ego, a E_F jest dany przez wzór (4.2.22).



Rysunek 21: Potencjał studni skończonej z jednej strony, dany wzorem (4.3.1), oraz podział na obszary współrzędnych x.

4.3 Studnia skończona z jednej strony

Rozdział sporządzony w oparciu o Lemos [2026].

Rozpatrzmy studnię potencjału w postaci

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{dla } x \leq 0, \\ 0 & \text{dla } 0 < x < L, \\ V_0 & \text{dla } x \geq L, \end{cases} \tag{4.3.1}$$

gdzie zakładamy $V_0 > 0$. Potencjał ten został przedstawiony na Rys. 21. Nieskończona ściana w $x = 0$ nakłada warunek brzegowy

$$\psi_E(0) = 0. \tag{4.3.2}$$

Dla $x < 0$ funkcja falowa również znika: $\psi_E(x) = 0$.

Będziemy poszukiwać jedynie stanów związanych, a więc energii własnych w zakresie $0 < E < V_0$. Stany związane muszą być unormowane, co nakłada kolejny warunek brzegowy:

$$\psi_E(x) \xrightarrow{x\to\infty} 0. \tag{4.3.3}$$

Wygodnie jest podzielić rozpatrywany obszar na dwie części: obszar (a) opisany przez $0 < x < L$ oraz obszar (b) opisany przez $x > L$. W tych obszarach funkcja falowa spełnia odpowiednio następujące równania Schrödingera:

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi_E(x). \end{aligned} \tag{4.3.4}$$

Definiujemy

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}, \tag{4.3.5}$$

co pozwala zapisać powyższe równania w prostszej postaci:

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -k^2\psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = \kappa^2\psi_E(x). \end{aligned} \tag{4.3.6}$$

Rozwiązania ogólne tych równań w obu obszarach mają postać

$$\begin{aligned}\psi_A(x) &= A\sin(kx) + C\cos(kx),\\ \psi_B(x) &= B\exp(-\kappa x) + D\exp(\kappa x).\end{aligned} \tag{4.3.7}$$

Warunek $\psi_E(0) = 0$ wymusza $C = 0$, natomiast warunek zanikania funkcji falowej w nieskończoności wymusza $D = 0$. Po uproszczeniu otrzymujemy

$$\begin{aligned}\psi_A(x) &= A\sin(kx),\\ \psi_B(x) &= B\exp(-\kappa x).\end{aligned} \tag{4.3.8}$$

Jedną ze stałych możemy wyznaczyć z warunku ciągłości funkcji falowej w punkcie $x = L$:

$$A\sin(kL) = B\exp(-\kappa L) \quad \Longrightarrow \quad B = A\exp(\kappa L)\sin(kL). \tag{4.3.9}$$

Pozostałą stałą wyznaczymy z warunku normalizacji funkcji falowej. Przyjmujemy przy tym, że A jest rzeczywiste i dodatnie, co jest możliwe dzięki dowolności globalnej fazy funkcji falowej. Otrzymujemy

$$\begin{aligned}1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\,|\psi_E(x)|^2\\ &= \int_0^L dx\,|\psi_A(x)|^2 + \int_L^{\infty} dx\,|\psi_B(x)|^2\\ &= A^2\left[\int_0^L dx\,\sin^2(kx) + \exp(2\kappa L)\sin^2(kL)\int_L^{\infty} dx\,\exp(-2\kappa x)\right]\\ &= A^2\left[\frac{L}{2} - \frac{\sin(2kL)}{4k} + \frac{\sin^2(kL)}{2\kappa}\right].\end{aligned} \tag{4.3.10}$$

Stąd

$$\boxed{A = \left[\frac{L}{2} - \frac{\sin(2kL)}{4k} + \frac{\sin^2(kL)}{2\kappa}\right]^{-1/2}.} \tag{4.3.11}$$

Znaleźliśmy więc postać funkcji falowych, jednak wciąż zależą one od nieznanych energii własnych E. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie tych energii.

Wykorzystamy warunki ciągłości funkcji falowej oraz jej pierwszej pochodnej w punkcie $x = L$. Ponieważ potencjał ma w tym punkcie skończony skok, obie te wielkości muszą być ciągłe. Otrzymujemy

$$\begin{aligned}\psi_A(L) = \psi_B(L) \quad &\Longrightarrow \quad A\sin(kL) = B\exp(-\kappa L),\\ \psi'_A(L) = \psi'_B(L) \quad &\Longrightarrow \quad Ak\cos(kL) = -B\kappa\exp(-\kappa L).\end{aligned} \tag{4.3.12}$$

Dzieląc drugie z tych równań przez pierwsze, otrzymujemy

$$k\cot(kL) = -\kappa. \tag{4.3.13}$$

Podstawiając definicje (4.3.5), dostajemy

$$\boxed{\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\cot\left(L\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\right) = -\sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}.} \tag{4.3.14}$$

Jest to równanie przestępne, którego rozwiązania wyznaczają dozwolone energie własne E_n. Dla dowolnych parametrów studni nie istnieje ogólny wzór wyrażający te energie za pomocą funkcji elementarnych. Można je natomiast wyznaczać numerycznie lub graficznie.

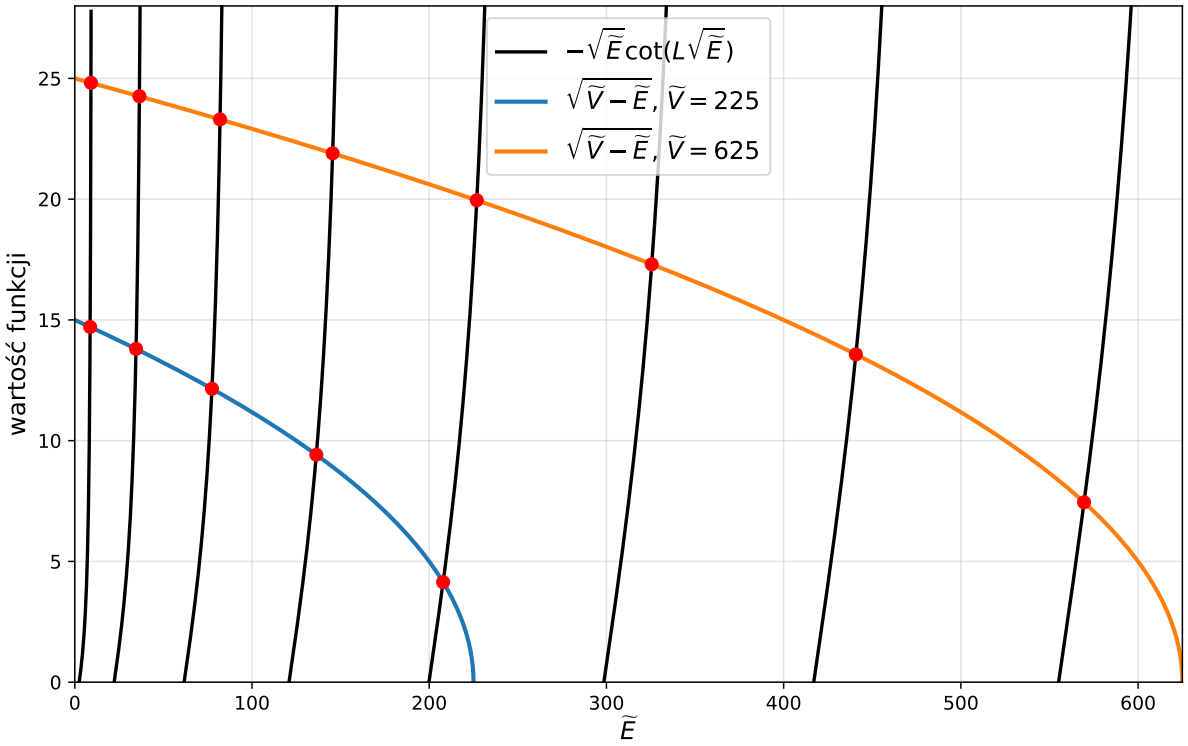
Równanie to można przedstawić w prostszej postaci, przeskalowując energię i potencjał przez czynnik $2m/\hbar^2$. Definiujemy

$$\tilde{E} \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}, \qquad \tilde{V} \equiv \frac{2mV_0}{\hbar^2}. \tag{4.3.15}$$

Wielkości te mają wymiar odwrotności kwadratu długości. Równanie na przeskalowane energie własne przyjmuje postać

$$\boxed{\sqrt{\tilde{E}}\cot\left(L\sqrt{\tilde{E}}\right) = -\sqrt{\tilde{V}-\tilde{E}}.} \tag{4.3.16}$$

Równanie to przedstawiono graficznie na Rys. 22. Energie własne odpowiadają punktom przecięcia krzywych opisujących lewą i prawą stronę równania.



Rysunek 22: Graficzne przedstawienie obu stron równania (4.3.16) dla różnych wartości $\tilde{V}$. Punkty przecięcia krzywych odpowiadają dozwolonym energiom własnym. Przyjmujemy $L = 1$.

Alternatywnie możemy wprowadzić wielkości bezwymiarowe

$$z \equiv L\sqrt{\tilde{E}}, \qquad z_0 \equiv L\sqrt{\tilde{V}}. \tag{4.3.17}$$

Równanie na energie własne przyjmuje wtedy postać

$$\boxed{z\cot z = -\sqrt{z_0^2 - z^2}.} \tag{4.3.18}$$

Równanie to rozpatrujemy w zakresie $0 < z < z_0$.

Jedną z zalet tego podejścia jest prosta interpretacja geometryczna prawej strony równania. Wprowadzając dodatkową zmienną

$$\tilde{z} = \sqrt{z_0^2 - z^2}, \tag{4.3.19}$$

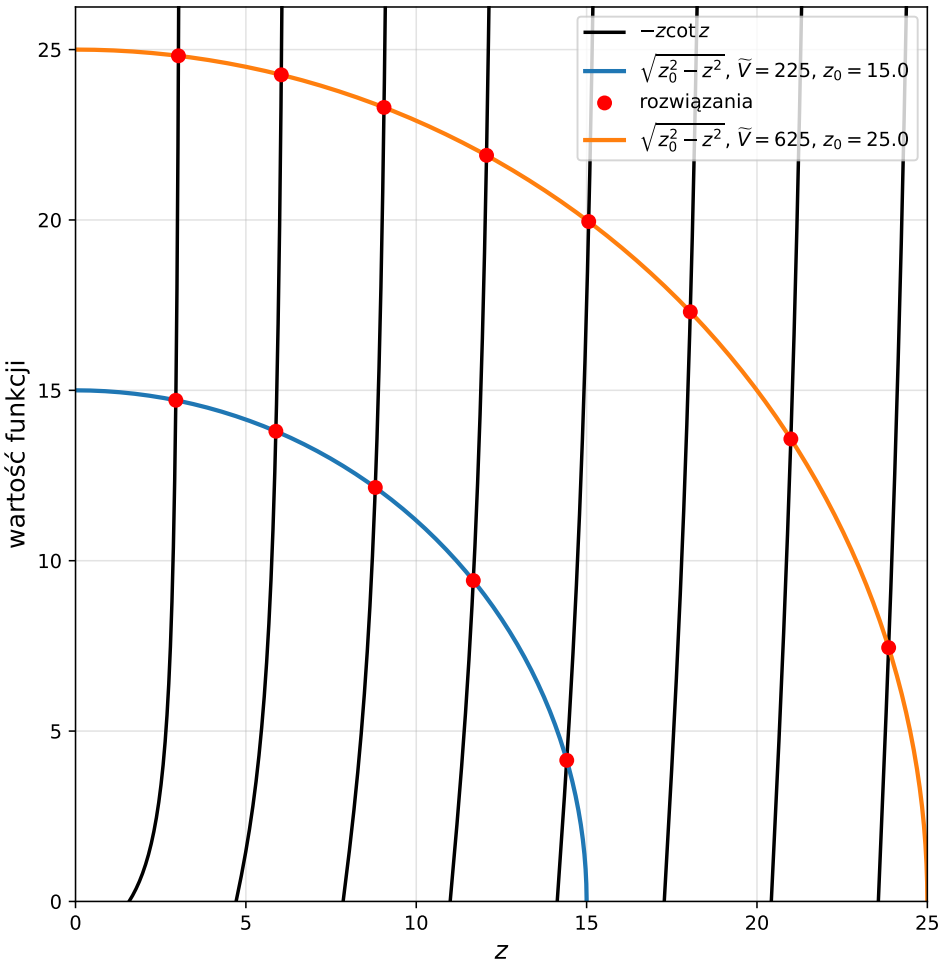
otrzymujemy

$$z^2 + \tilde{z}^2 = z_0^2. \tag{4.3.20}$$

Jest to równanie okręgu o promieniu z_0 i środku w początku układu współrzędnych. Ponieważ interesują nas dodatnie wartości z oraz $\tilde{z}$, rozpatrujemy jedynie ćwiartkę tego okręgu.

Dozwolone energie odpowiadają punktom przecięcia krzywych

$$\begin{aligned} \tilde{z} &= \sqrt{z_0^2 - z^2}, \\ \tilde{z} &= -z\cot z. \end{aligned} \tag{4.3.21}$$



Rysunek 23: Graficzna reprezentacja równania (4.3.18). Punkty przecięcia ćwiartki okręgu $\tilde{z} = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ z krzywą $\tilde{z} = -z\cot z$ odpowiadają dozwolonym energiom własnym.

Graficzne rozwiązanie przedstawiono na Rys. 23.

Jeżeli rozwiązania równania (4.3.18) oznaczymy przez z_n, to odpowiadające im energie własne są dane przez

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 z_n^2}{2mL^2}.} \tag{4.3.22}$$

Jest to wzór analogiczny do wyniku dla nieskończonej studni potencjału (2.2.30), w którym zastąpiono $\pi^2 n^2 \to z_n^2$.

Liczba stanów związanych. Z równania (4.3.18) możemy również wyznaczyć liczbę stanów związanych, bez konieczności znajdowania poszczególnych energii własnych.

Rozpatrzmy funkcje

$$f(z) = -z\cot z, \qquad g(z) = \sqrt{z_0^2 - z^2}. \tag{4.3.23}$$

Ponieważ $g(z) > 0$ dla $0 < z < z_0$, punkty przecięcia mogą występować jedynie w obszarach, w których $f(z) > 0$. Warunek ten jest spełniony w przedziałach

$$\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi < z < n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.3.24}$$

W każdym z tych przedziałów funkcja $f(z)$ rośnie od zera do nieskończoności. Z kolei funkcja $g(z)$ jest dodatnia i malejąca w przedziale $0 < z < z_0$.

Oznacza to, że w każdym z wymienionych przedziałów istnieje dokładnie jeden punkt przecięcia, pod warunkiem że początek przedziału jest mniejszy od z_0:

$$\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi < z_0. \tag{4.3.25}$$

Liczba stanów związanych N jest więc równa liczbie dodatnich liczb całkowitych n spełniających powyższą nierówność.

Warunek istnienia stanów związanych.

Z otrzymanej nierówności wynika również warunek na istnienie co najmniej jednego stanu związanego. Dla $n = 1$ mamy

$$z_0 > \frac{\pi}{2}. \tag{4.3.26}$$

Podstawiając definicję z_0, otrzymujemy

$$\boxed{V_0 L^2 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8m}.} \tag{4.3.27}$$

Oznacza to, że stany związane mogą nie istnieć, jeżeli potencjał jest zbyt płytki lub studnia jest zbyt wąska.

Jest to istotna różnica w porównaniu ze studnią o skończonych ścianach z obu stron, w której zawsze istnieje przynajmniej jeden stan związany.

4.4 Studnia skończona z obu stron

Rozpatrujemy potencjał w postaci

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } |x| < L/2, \\ V_0 & \text{dla } |x| \geq L/2, \end{cases} \tag{4.4.1}$$

gdzie $V_0 > 0$. Został on pokazany na Rys. 24.

W rozdziale 4.4.1 będziemy poszukiwać stanów związanych. Następnie, w rozdziale 4.4.2 rozpatrzymy problem rozpraszania cząstki na tym potencjale. W obu tych problemach wygodnie jest podzielić funkcje falowe na obszary (a) $x < -L/2$, (b) $-L/2 \leq x \leq L/2$ i (c) $x > L/2$. Zostały one zaznaczone na Rys. 24.

4.4.1 Stany związane

Stany związane mogą istnieć jedynie dla energii $0 < E < V_0$. W rozpatrywanych obszarach równanie Schrödingera ma postać

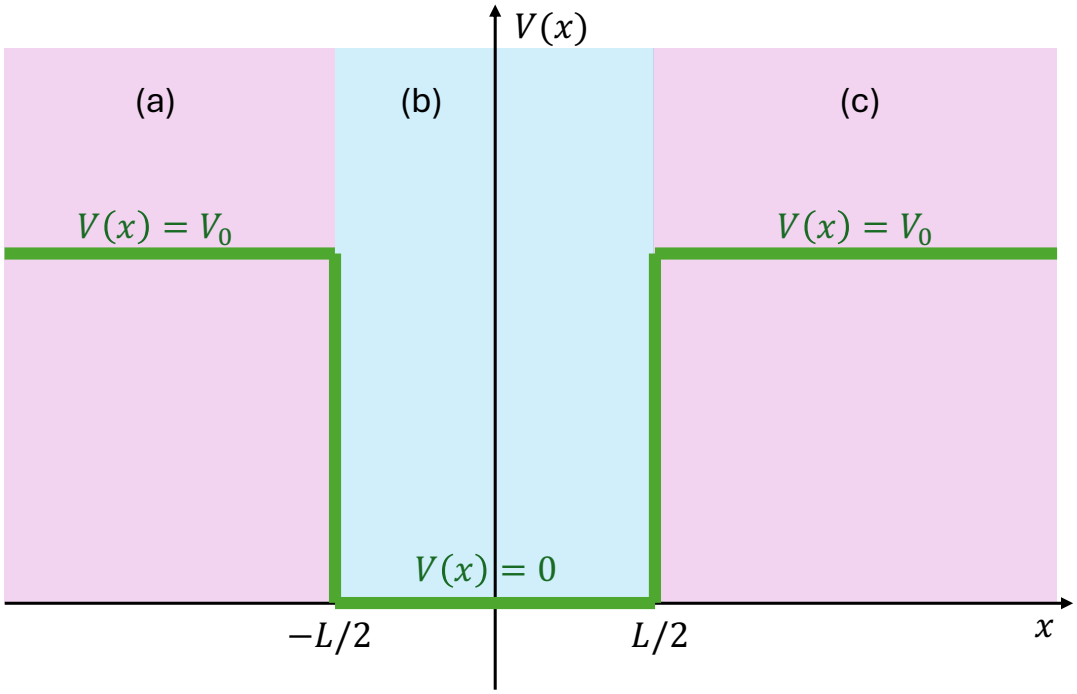
$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = \kappa^2 \psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = -k^2 \psi_E(x), \\ (c): &\quad \psi_E''(x) = \kappa^2 \psi_E(x), \end{aligned} \tag{4.4.2}$$

gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}. \tag{4.4.3}$$

Rozwiązania tych równań to

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = A\exp(\kappa x) + \tilde{A}\exp(-\kappa x), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = C\cos(kx) + S\sin(kx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = \tilde{B}\exp(\kappa x) + B\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.4.4}$$



Rysunek 24: Potencjał $V(x)$ rozpatrywany w problemie skończonej studni z zaznaczonymi obszarami, w których rozpatrujemy funkcje falowe.

Funkcja falowa musi znikać dla $x \to \pm\infty$, co jest możliwe jedynie dla $\tilde{A} = \tilde{B} = 0$. Prowadzi to do rozwiązań

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = A\exp(\kappa x), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = C\cos(kx) + S\sin(kx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = B\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.4.5}$$

Rozpatrywany potencjał $V(x)$ jest symetryczny, więc funkcja falowa musi być albo symetryczna, albo antysymetryczna. W obu przypadkach zachowanie funkcji dla $x \geq 0$ determinuje zachowanie funkcji dla $x < 0$. Będziemy więc rozpatrywać głównie dodatnie x, czyli obszary (b) i (c). Przypadek symetryczny i antysymetryczny rozpatrzymy oddzielnie.

Najpierw znajdziemy energie własne, a następnie przejdziemy do znalezienia współczynników w funkcji falowej.

Symetryczna funkcja falowa

Symetryczne funkcje falowe spełniają $\psi_E(x) = \psi_E(-x)$. Warunek ten wymusza $A = B$ oraz $S = 0$, mamy więc

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = A\exp(\kappa x), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = C\cos(kx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = A\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.4.6}$$

Funkcja falowa i jej pochodna powinny być ciągłe w punkcie $x = L/2$. Warunki te wymuszają

$$\begin{aligned} \text{ciągłość } \psi_E(x): &\quad A\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right) = C\cos\left(\frac{kL}{2}\right), \\ \text{ciągłość } \psi'_E(x): &\quad -A\kappa\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right) = -Ck\sin\left(\frac{kL}{2}\right). \end{aligned} \tag{4.4.7}$$

Dzielimy drugi z tych wzorów przez pierwszy, aby otrzymać

$$k\tan\left(\frac{kL}{2}\right) = \kappa. \tag{4.4.8}$$

Możemy też wstawić definicje k i κ dane przez (4.4.3):

$$\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\tan\left(\frac{L}{2\hbar}\sqrt{2mE}\right)=\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}. \tag{4.4.9}$$

Jest to równanie przestępne, które możemy rozwiązać ze względu na E, aby znaleźć energie własne. Nie posiada ono ładnej, zwięzłej formy rozwiązań i zwykle rozwiązuje się je numerycznie.

Jego alternatywną formę możemy otrzymać przez zdefiniowanie następujących wielkości:

$$z=\frac{L}{2\hbar}\sqrt{2mE},\qquad z_0=\frac{L}{2\hbar}\sqrt{2mV_0}, \tag{4.4.10}$$

co prowadzi do równania

$$z\tan(z)=\sqrt{z_0^2-z^2}. \tag{4.4.11}$$

Dalszą analizę tego równania wykonamy po analizie rozwiązań antysymetrycznych.

Antysymetryczna funkcja falowa

Rozpatrzmy teraz rozwiązania dla antysymetrycznych funkcji własnych $\psi_E(x)=-\psi_E(-x)$. Własność ta wymusza następujące wartości współczynników we wzorze (4.4.5):

$$A=-B,\qquad C=0, \tag{4.4.12}$$

prowadząc do

$$\begin{aligned}(a):&\quad \psi_E(x)=-A\exp(\kappa x),\\ (b):&\quad \psi_E(x)=S\sin(kx),\\ (c):&\quad \psi_E(x)=A\exp(-\kappa x).\end{aligned} \tag{4.4.13}$$

Rozpatrzmy teraz warunki ciągłości funkcji falowej i jej pochodnej w punkcie $x=L/2$:

$$\begin{aligned}\text{ciągłość } \psi_E(x):&\quad A\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right)=S\sin\left(\frac{kL}{2}\right),\\ \text{ciągłość } \psi_E'(x):&\quad -A\kappa\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right)=Sk\cos\left(\frac{kL}{2}\right).\end{aligned} \tag{4.4.14}$$

Dzielimy drugi ze wzorów przez pierwszy:

$$-k\cot\left(\frac{kL}{2}\right)=\kappa. \tag{4.4.15}$$

Po wstawieniu definicji k i κ danej we wzorze (4.4.3) otrzymujemy

$$-\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\cot\left(\frac{L}{2\hbar}\sqrt{2mE}\right)=\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}. \tag{4.4.16}$$

Jest to równanie przestępne, którego rozwiązania prowadzą do energii własnych stanów antysymetrycznych. Możemy je uprościć przez skorzystanie z (4.4.10):

$$-z\cot(z)=\sqrt{z_0^2-z^2}. \tag{4.4.17}$$

Analiza równań przestępnych

Podsumujmy otrzymane warunki na energie własne:

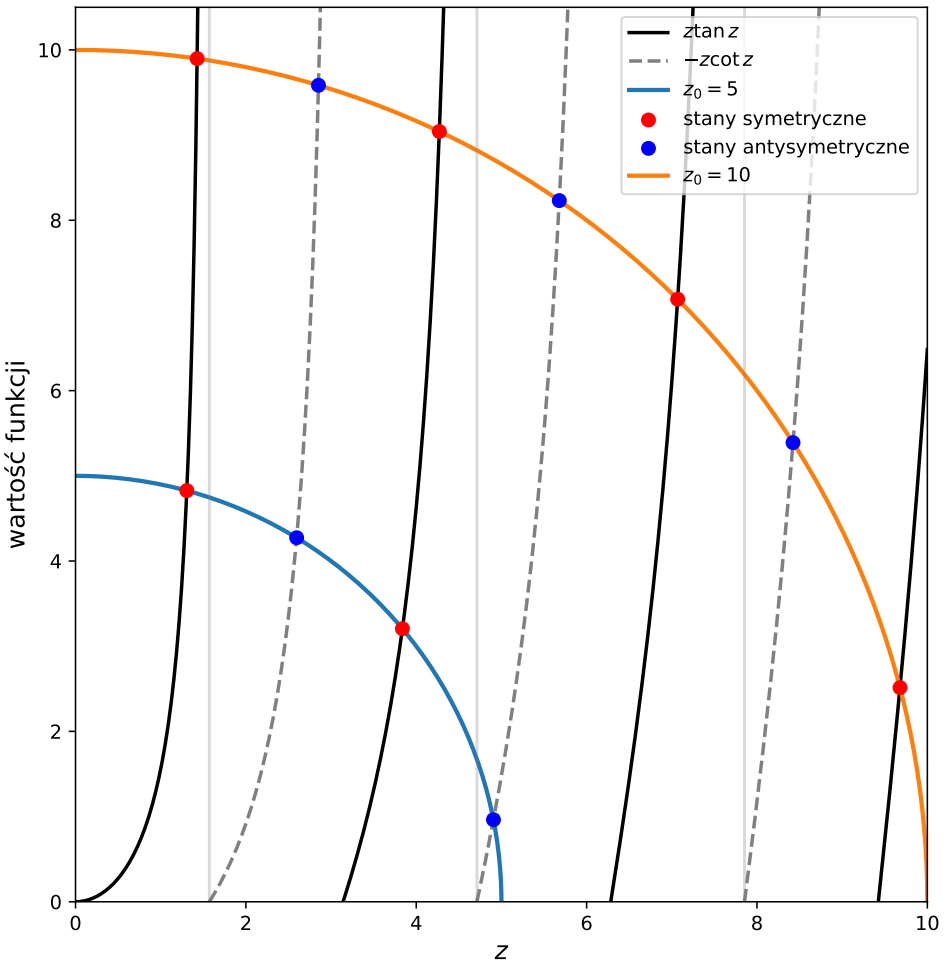
Równania na energie własne dla skończonej studni

$$\sqrt{z_0^2 - z^2} = \begin{cases} z\tan(z) & \text{dla stanów symetrycznych,} \\ -z\cot(z) & \text{dla stanów antysymetrycznych.} \end{cases} \tag{4.4.18}$$

Lewa strona tych równań opisuje ćwiartkę okręgu o promieniu z_0. Graficzną reprezentację tych równań przedstawiono na Rys. 25.
Jeżeli z_n jest rozwiązaniem jednego z tych równań, to odpowiadająca mu energia własna ma wartość

$$E_n = \frac{\hbar^2 (2z_n)^2}{2mL^2}. \tag{4.4.19}$$

Jest to wzór analogiczny do wyniku dla nieskończonej studni (2.2.30), gdzie zastąpiono $\pi n \to 2z_n$.



Rysunek 25: Graficzna reprezentacja równań (4.4.18) dla różnych wartości z_0.

Rozpatrzmy teraz liczbę stanów związanych. Kolejne rozwiązania równań (4.4.18) pojawiają się w przedziałach rozpoczynających się w punktach

$$z = (n-1)\frac{\pi}{2}, \tag{4.4.20}$$

gdzie $n = 1, 2, \ldots$. Stan związany istnieje, jeżeli początek odpowiadającego mu przedziału znajduje się poniżej z_0. Liczba stanów związanych jest więc dana przez największą liczbę całkowitą $n > 0$ spełniającą

$$(n-1)\frac{\pi}{2} < z_0. \tag{4.4.21}$$

Po wstawieniu definicji z_0 otrzymujemy

$$n < \frac{L}{\pi\hbar}\sqrt{2mV_0} + 1. \tag{4.4.22}$$

Wynika stąd, że liczba stanów związanych rośnie ze wzrostem szerokości i/lub głębokości studni.

Skończona studnia zawsze zawiera co najmniej jeden stan związany. Wynika to z tego, że dla dowolnie małego $z_0 > 0$ krzywa $z\tan(z)$ przecina krzywą $\sqrt{z_0^2 - z^2}$, co jest widoczne na Rys. 25.

Symetryczna funkcja falowa – współczynniki

W tym rozdziale powrócimy do wyrażenia na symetryczną funkcję falową

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = A\exp(\kappa x), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = C\cos(kx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = A\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.4.23}$$

Naszym celem będzie znalezienie współczynników A i C. Otrzymujemy je odpowiednio z warunków ciągłości i unormowania funkcji falowej. Ciągłość funkcji falowej w punkcie $x = L/2$ wymusza

$$A\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right) = C\cos\left(\frac{kL}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad A = C\exp\left(\frac{\kappa L}{2}\right)\cos\left(\frac{kL}{2}\right). \tag{4.4.24}$$

Brakujący współczynnik otrzymujemy z warunku unormowania funkcji falowej

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\,|\psi(x)|^2 = 2\int_0^{\infty} dx\,|\psi(x)|^2 \\ &= 2\left[\int_0^{L/2} dx\,|\psi(x)|^2 + \int_{L/2}^{\infty} dx\,|\psi(x)|^2\right] \\ &= 2\left[C^2\int_0^{L/2} dx\,\cos^2(kx) + A^2\int_{L/2}^{\infty} dx\,\exp(-2\kappa x)\right] \\ &= 2\left[C^2\left(\frac{L}{4} + \frac{\sin(kL)}{4k}\right) + A^2\frac{\exp(-\kappa L)}{2\kappa}\right] \\ &= C^2\left[\frac{L}{2} + \frac{\sin(kL)}{2k} + \frac{\cos^2(kL/2)}{\kappa}\right] \\ &= C^2\left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right), \end{aligned} \tag{4.4.25}$$

gdzie w ostatnim przejściu skorzystaliśmy z (4.4.8). Mamy więc

$$C = \left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right)^{-1/2}. \tag{4.4.26}$$

Antysymetryczna funkcja falowa – współczynniki

Wykonamy teraz dokładnie te same rachunki dla funkcji antysymetrycznej

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = -A\exp(\kappa x), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = S\sin(kx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = A\exp(-\kappa x). \end{aligned} \tag{4.4.27}$$

Zauważmy, że dla tej funkcji $|\psi_E(x)|^2$ jest funkcją symetryczną. Z ciągłości funkcji falowej w punkcie $x = L/2$ wynika

$$S\sin\left(\frac{kL}{2}\right) = A\exp\left(-\frac{\kappa L}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad A = S\exp\left(\frac{\kappa L}{2}\right)\sin\left(\frac{kL}{2}\right). \tag{4.4.28}$$

Drugi ze współczynników otrzymujemy z warunku unormowania funkcji falowej

$$\begin{aligned}
1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 = 2\int_{0}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 \\
&= 2\left[\int_{0}^{L/2} dx\, |\psi(x)|^2 + \int_{L/2}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2\right] \\
&= 2\left[S^2 \int_{0}^{L/2} dx\, \sin^2(kx) + A^2 \int_{L/2}^{\infty} dx\, \exp(-2\kappa x)\right] \\
&= 2\left[S^2\left(\frac{L}{4} - \frac{\sin(kL)}{4k}\right) + A^2 \frac{\exp(-\kappa L)}{2\kappa}\right] \\
&= S^2\left[\frac{L}{2} - \frac{\sin(kL)}{2k} + \frac{\sin^2(kL/2)}{\kappa}\right] \\
&= S^2\left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right),
\end{aligned} \tag{4.4.29}$$

co prowadzi do

$$S = \left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right)^{-1/2}. \tag{4.4.30}$$

Znormalizowane stany związane skończonej studni

Dla stanów symetrycznych

$$\psi_E(x) = \begin{cases} A\exp(\kappa x), & x < -L/2, \\ C\cos(kx), & |x| < L/2, \\ A\exp(-\kappa x), & x > L/2, \end{cases} \tag{4.4.31}$$

gdzie

$$C = \left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right)^{-1/2}, \qquad A = C\exp\left(\frac{\kappa L}{2}\right)\cos\left(\frac{kL}{2}\right). \tag{4.4.32}$$

Dla stanów antysymetrycznych

$$\psi_E(x) = \begin{cases} -A\exp(\kappa x), & x < -L/2, \\ S\sin(kx), & |x| < L/2, \\ A\exp(-\kappa x), & x > L/2, \end{cases} \tag{4.4.33}$$

gdzie

$$S = \left(\frac{L}{2} + \frac{1}{\kappa}\right)^{-1/2}, \qquad A = S\exp\left(\frac{\kappa L}{2}\right)\sin\left(\frac{kL}{2}\right). \tag{4.4.34}$$

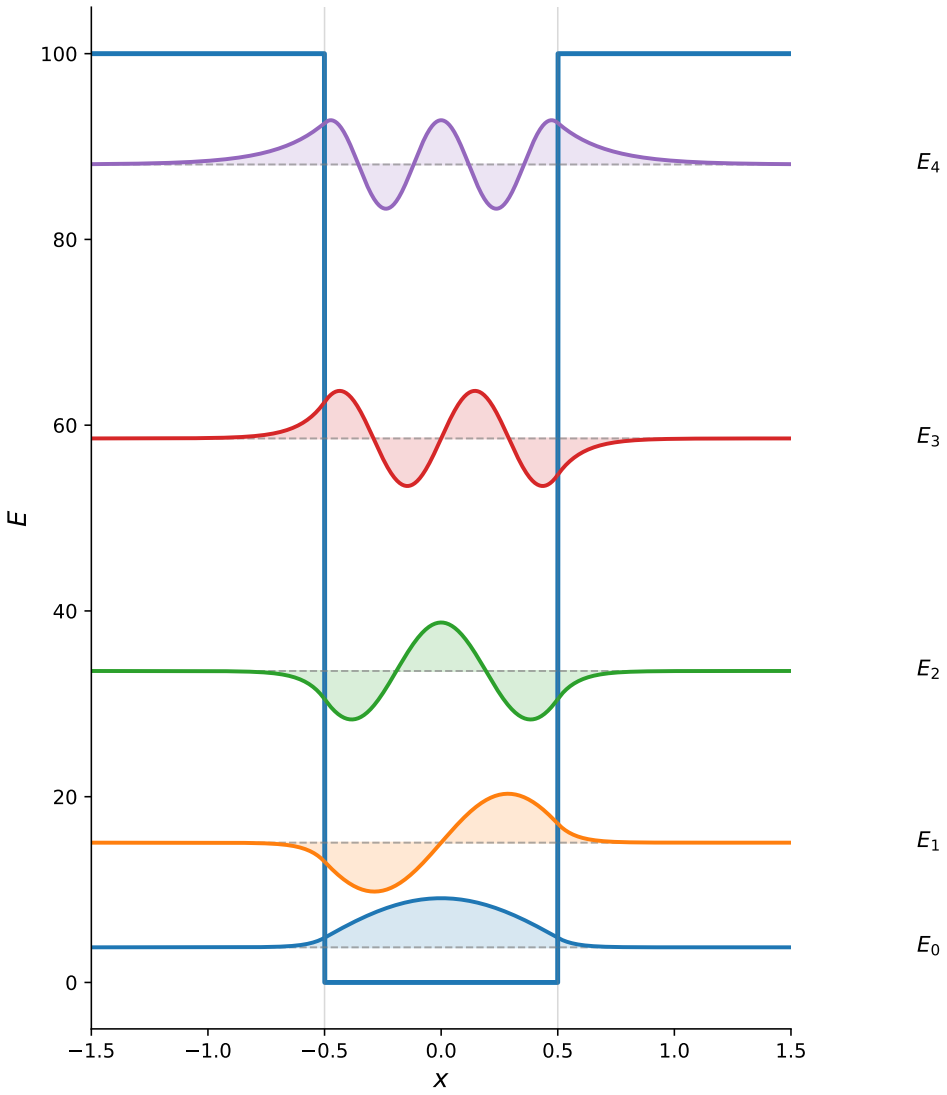
4.4.2 Rozpraszanie

Rozpatrzymy teraz energie $E > V_0$, które nie prowadzą do stanów związanych. Równanie Schrödingera w różnych obszarach studni ma postać

$$\begin{aligned}
(a): &\quad \psi_E''(x) = -q^2\psi_E(x), \\
(b): &\quad \psi_E''(x) = -k^2\psi_E(x), \\
(c): &\quad \psi_E''(x) = -q^2\psi_E(x),
\end{aligned} \tag{4.4.35}$$

gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad q = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}. \tag{4.4.36}$$



Rysunek 26: Wykres przedstawiający stany związane i ich energie własne. $L = 1$, $\hbar = 1$, $m = 1$, $V_0 = 100$.

Rozwiązania tych równań to

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = A\exp(iqx) + B\exp(-iqx), \\ (b): &\quad \psi_E(x) = C\exp(ikx) + D\exp(-ikx), \\ (c): &\quad \psi_E(x) = F\exp(iqx) + G\exp(-iqx). \end{aligned} \tag{4.4.37}$$

Zakładamy, że cząstka nie pada na potencjał z prawej strony, co wymusza $G = 0$. Poszukujemy współczynników transmisji T i odbicia R, które są dane przez następujące wyrażenia:

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2}, \qquad T = \frac{|F|^2}{|A|^2}. \tag{4.4.38}$$

Konsekwencje równania ciągłości

Rozpatrzmy prąd prawdopodobieństwa w obszarach (a) i (c). Dla funkcji falowej

$$\psi_E(x) = Ae^{iqx} + Be^{-iqx} \tag{4.4.39}$$

mamy

$$j(x) = \frac{\hbar}{m}\mathrm{Im}\left(\psi_E^*(x)\frac{d\psi_E(x)}{dx}\right). \tag{4.4.40}$$

Po podstawieniu funkcji falowej otrzymujemy

$$\psi_E^*(x)\frac{d\psi_E(x)}{dx} = iq\left(|A|^2 - |B|^2 - A^*Be^{-2iqx} + AB^*e^{2iqx}\right). \tag{4.4.41}$$

Wyrażenie

$$-A^*Be^{-2iqx} + AB^*e^{2iqx} \tag{4.4.42}$$

jest czysto urojone, więc po pomnożeniu przez i staje się rzeczywiste i nie wnosi wkładu do części urojonej. Stąd

$$j_{(a)} = \frac{\hbar q}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right). \tag{4.4.43}$$

W obszarze (c), po przyjęciu $G = 0$, mamy

$$\psi_E(x) = Fe^{iqx}, \tag{4.4.44}$$

więc

$$j_{(c)} = \frac{\hbar q}{m}|F|^2. \tag{4.4.45}$$

Dla stanów stacjonarnych prąd jest stały [wzór (3.14.23)], a zatem

$$j_{(a)} = j_{(c)}. \tag{4.4.46}$$

Prowadzi to do

$$|A|^2 - |B|^2 = |F|^2. \tag{4.4.47}$$

Po podzieleniu przez $|A|^2$ i skorzystaniu ze wzorów (4.4.38) otrzymujemy

$$\boxed{R + T = 1.} \tag{4.4.48}$$

Nie musimy więc wyznaczać obu współczynników niezależnie. Znajomość T pozwala natychmiast znaleźć

$$R = 1 - T. \tag{4.4.49}$$

Wyznaczenie współczynnika transmisji

W funkcji falowej mamy 5 nieznanych współczynników. Współczynniki B, C, D i F mogą być wyrażone przez współczynnik A dzięki zastosowaniu warunków ciągłości funkcji falowej i jej pochodnej w punktach $x = \pm L/2$. Warunki te mają postać

$$\begin{aligned}
\text{ciągłość } \psi_E(-L/2): &\quad A\exp\left(-\frac{iqL}{2}\right) + B\exp\left(\frac{iqL}{2}\right) = C\exp\left(-\frac{ikL}{2}\right) + D\exp\left(\frac{ikL}{2}\right),\\
\text{ciągłość } \psi_E'(-L/2): &\quad Aq\exp\left(-\frac{iqL}{2}\right) - Bq\exp\left(\frac{iqL}{2}\right) = Ck\exp\left(-\frac{ikL}{2}\right) - Dk\exp\left(\frac{ikL}{2}\right),\\
\text{ciągłość } \psi_E(L/2): &\quad C\exp\left(\frac{ikL}{2}\right) + D\exp\left(-\frac{ikL}{2}\right) = F\exp\left(\frac{iqL}{2}\right),\\
\text{ciągłość } \psi_E'(L/2): &\quad kC\exp\left(\frac{ikL}{2}\right) - kD\exp\left(-\frac{ikL}{2}\right) = qF\exp\left(\frac{iqL}{2}\right).
\end{aligned} \tag{4.4.50}$$

Poszukujemy współczynnika

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2}. \tag{4.4.51}$$

Dzielimy czwarte równanie w (4.4.50) przez k:

$$C\exp\left(\frac{ikL}{2}\right) - D\exp\left(-\frac{ikL}{2}\right) = \frac{q}{k}F\exp\left(\frac{iqL}{2}\right). \tag{4.4.52}$$

Dodając do niego trzecie równanie w (4.4.50), otrzymujemy

$$2Ce^{ikL/2} = \left(1 + \frac{q}{k}\right) Fe^{iqL/2}, \tag{4.4.53}$$

co prowadzi do

$$C = \frac{F}{2}\left(1 + \frac{q}{k}\right) e^{i(q-k)L/2}. \tag{4.4.54}$$

Odejmując teraz (4.4.52) od trzeciego równania w (4.4.50), otrzymujemy

$$2De^{-ikL/2} = \left(1 - \frac{q}{k}\right) Fe^{iqL/2}, \tag{4.4.55}$$

czyli

$$D = \frac{F}{2}\left(1 - \frac{q}{k}\right) e^{i(q+k)L/2}. \tag{4.4.56}$$

Dzielimy następnie drugie równanie w (4.4.50) przez q:

$$Ae^{-iqL/2} - Be^{iqL/2} = \frac{k}{q}\left(Ce^{-ikL/2} - De^{ikL/2}\right). \tag{4.4.57}$$

Dodając do niego pierwsze równanie w (4.4.50), otrzymujemy

$$2Ae^{-iqL/2} = \left(1 + \frac{k}{q}\right) Ce^{-ikL/2} + \left(1 - \frac{k}{q}\right) De^{ikL/2}. \tag{4.4.58}$$

Po podstawieniu (4.4.54) i (4.4.56) dostajemy

$$\begin{aligned} 2Ae^{-iqL/2} = \frac{Fe^{iqL/2}}{2}\Bigg[&\left(1 + \frac{k}{q}\right)\left(1 + \frac{q}{k}\right) e^{-ikL} \\ &+ \left(1 - \frac{k}{q}\right)\left(1 - \frac{q}{k}\right) e^{ikL}\Bigg]. \end{aligned} \tag{4.4.59}$$

Korzystając z

$$e^{ikL} + e^{-ikL} = 2\cos(kL), \qquad e^{-ikL} - e^{ikL} = -2i\sin(kL), \tag{4.4.60}$$

otrzymujemy

$$2Ae^{-iqL/2} = Fe^{iqL/2}\left[2\cos(kL) - i\left(\frac{k}{q} + \frac{q}{k}\right)\sin(kL)\right]. \tag{4.4.61}$$

Stąd

$$\frac{A}{F} = e^{iqL}\left[\cos(kL) - i\frac{k^2 + q^2}{2kq}\sin(kL)\right]. \tag{4.4.62}$$

Ponieważ

$$T^{-1} = \frac{|A|^2}{|F|^2}, \tag{4.4.63}$$

otrzymujemy

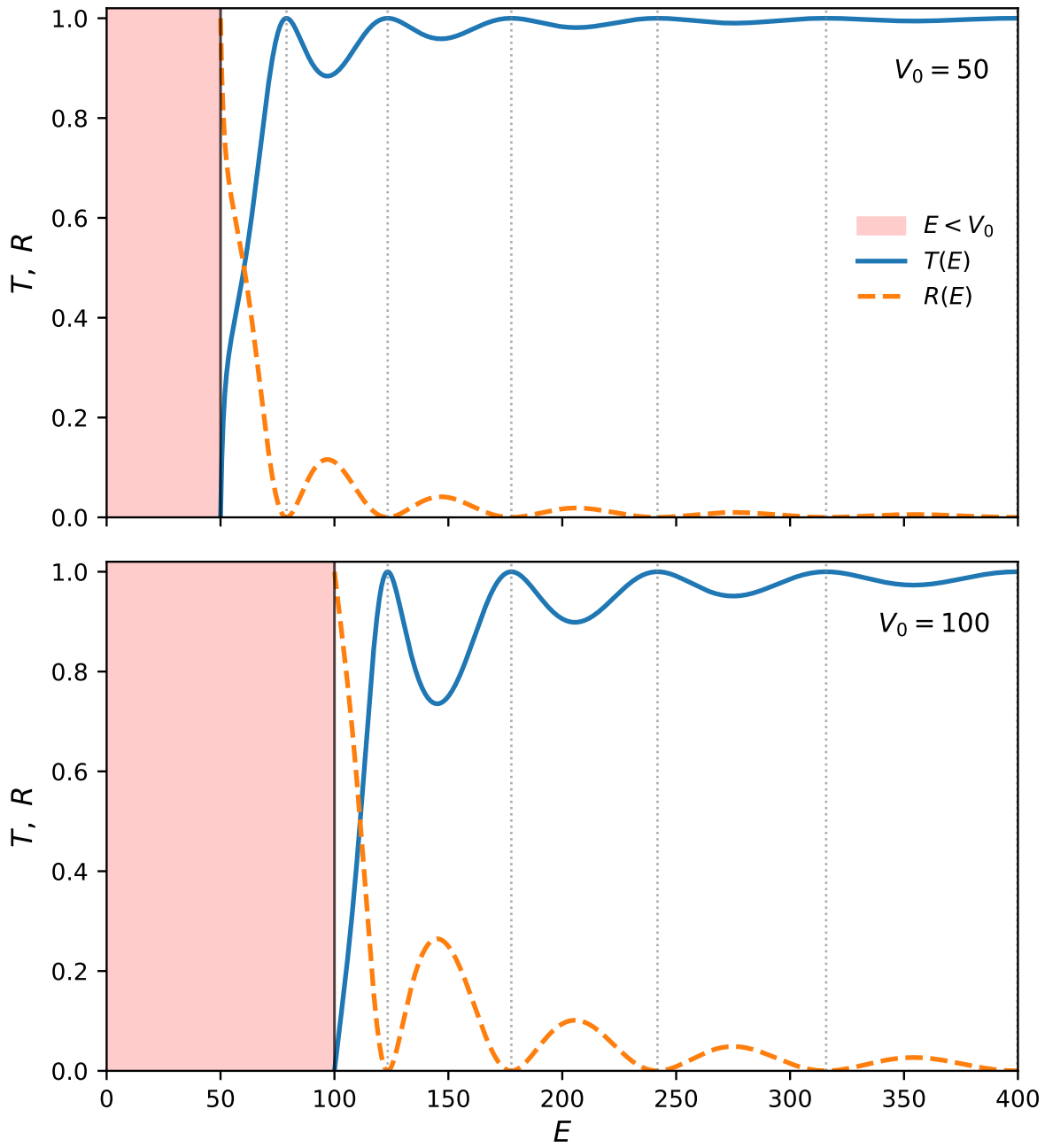
$$\begin{aligned} T^{-1} &= \cos^2(kL) + \frac{(k^2+q^2)^2}{4k^2q^2}\sin^2(kL) \\ &= 1 + \left[\frac{(k^2+q^2)^2}{4k^2q^2} - 1\right]\sin^2(kL) \\ &= 1 + \frac{(k^2-q^2)^2}{4k^2q^2}\sin^2(kL). \end{aligned} \tag{4.4.64}$$

Ze wzoru (4.4.36) mamy

$$k^2 - q^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \tag{4.4.65}$$

oraz

$$k^2q^2 = \frac{4m^2E(E - V_0)}{\hbar^4}. \tag{4.4.66}$$



Rysunek 27: Współczynniki odbicia i transmisji wyrysowane dla dwóch wartości V_0. Czerwony obszar po lewej stronie odpowiada energiom $E < V_0$, których nie uwzględniamy w problemie rozpraszania. Wykropkowane linie pionowe odpowiadają energiom, dla których $T = 1$. Wykresy zostały wykonane w jednostkach $\hbar = 1$ dla $L = 1$ oraz $m = 1$.

Ostatecznie otrzymujemy

$$\boxed{T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2\left(\frac{L}{\hbar}\sqrt{2mE}\right)\right]^{-1}}. \tag{4.4.67}$$

Współczynnik odbicia możemy następnie znaleźć ze związku

$$R = 1 - T. \tag{4.4.68}$$

Ze wzoru na T wynika, że współczynnik transmisji osiąga wartość $T = 1$, gdy

$$\sin^2\left(\frac{L}{\hbar}\sqrt{2mE}\right) = 0. \tag{4.4.69}$$

Warunek ten jest równoważny

$$\frac{L}{\hbar}\sqrt{2mE} = n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.4.70}$$

i prowadzi do energii

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2 n^2}{2mL^2}, \qquad E_n > V_0. \tag{4.4.71}$$

Dla tych energii mamy $T = 1$ oraz $R = 0$. Energie rezonansowe nie zależą bezpośrednio od wysokości potencjału V_0, chociaż warunek $E_n > V_0$ określa, które z nich należą do rozpatrywanego zakresu energii. Otrzymane wyrażenie ma taką samą postać jak energie własne nieskończonej studni potencjału.

4.5 Skok potencjału

Rozdział na podstawie Zwiebach [2016]

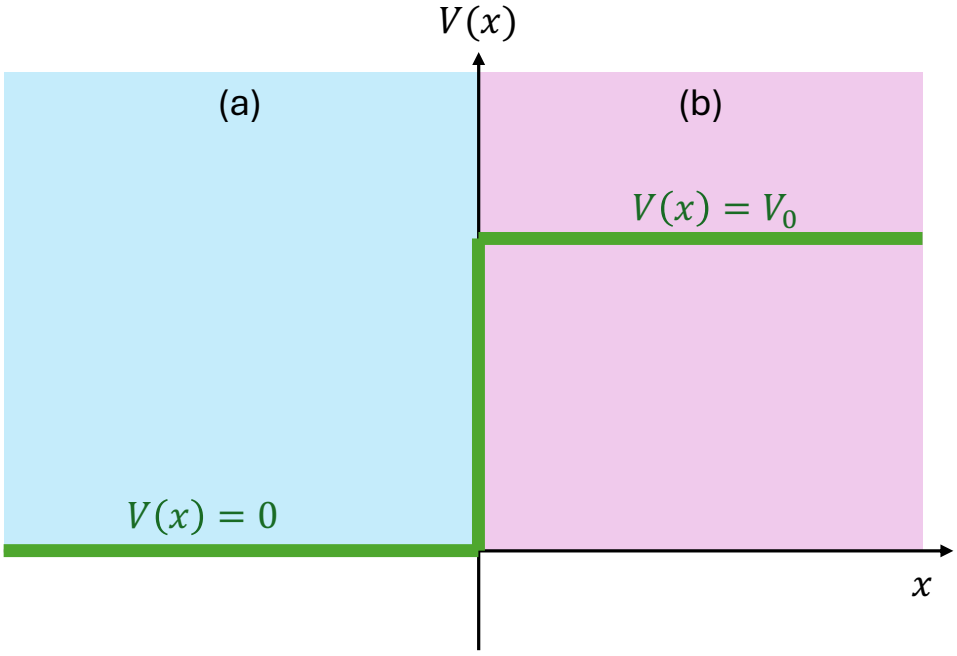
W tym rozdziale rozpatrzymy zagadnienie skoku potencjału

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < 0, \\ V_0 & \text{dla } x \geq 0, \end{cases} \tag{4.5.1}$$

gdzie $V_0 > 0$.

Rozpatrzymy dwa problemy. W rozdziale 4.5.1 przeanalizujemy przypadek $0 < E < V_0$ i zagadnienie wnikania cząstki w obszar klasycznie zabroniony. W rozdziale 4.5.2 rozpatrzymy przypadek $E > V_0$ i zagadnienie rozpraszania cząstki na skoku potencjału.

W obu problemach użyteczne jest podzielenie przestrzeni na dwa obszary: (a) $x < 0$ oraz (b) $x > 0$. Obszary te zostały zaznaczone na Rys. 28.



Rysunek 28: Skok potencjału dany przez równanie (4.5.1). Na rysunku zaznaczono również obszary (a) i (b), w których rozpatrujemy funkcję falową.

4.5.1 Wnikanie w barierę

Rozpatrzmy cząstkę o energii $0 < E < V_0$. Gdybyśmy rozpatrywali cząstkę klasyczną, mogłaby ona poruszać się jedynie w obszarze po lewej stronie skoku potencjału, $x < 0$. Nie posiada ona dostatecznej energii, aby pokonać barierę. Nie jest więc możliwe, aby w przypadku klasycznym pomiar położenia cząstki dał wynik $x > 0$.

Inaczej jest w przypadku cząstki kwantowej. Cząstka padająca na skok potencjału z lewej strony może mieć niezerową funkcję falową dla $x > 0$. Oznacza to, że możliwe jest znalezienie cząstki wewnątrz obszaru klasycznie zabronionego. Celem tego rozdziału jest pokazanie tego zjawiska.

Równanie Schrödingera w obszarach (a) i (b) ma postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -k^2\psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = \kappa^2\psi_E(x), \end{aligned} \tag{4.5.2}$$

gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}. \tag{4.5.3}$$

Rozwiązania równania Schrödingera w obu obszarach to

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}, \end{aligned} \tag{4.5.4}$$

gdzie A, B, C i D są stałymi zespolonymi.

Współczynnik D musi być równy zeru, ponieważ składnik $De^{\kappa x}$ rośnie wykładniczo w granicy $x \to +\infty$. Prowadziłoby to do gęstości prawdopodobieństwa rosnącej bez ograniczeń. Odrzucamy zatem to rozwiązanie jako fizycznie niedopuszczalne.

Fragment funkcji Ae^{ikx} odpowiada fali padającej na barierę z lewej strony, Be^{-ikx} odpowiada fali odbitej od bariery, natomiast $Ce^{-\kappa x}$ opisuje wnikanie funkcji falowej w obszar klasycznie zabroniony.

Po uwzględnieniu warunku $D = 0$ funkcja falowa ma postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{-\kappa x}, \end{aligned} \tag{4.5.5}$$

a jej pochodna wynosi

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E'(x) = ik\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right), \\ (b): &\quad \psi_E'(x) = -\kappa Ce^{-\kappa x}. \end{aligned} \tag{4.5.6}$$

Funkcja falowa i jej pierwsza pochodna muszą być ciągłe w punkcie $x = 0$, ponieważ potencjał ma w tym punkcie skończoną nieciągłość. Prowadzi to do warunków

$$\begin{aligned} A + B &= C, \\ ik(A - B) &= -\kappa C. \end{aligned} \tag{4.5.7}$$

W tym układzie równań chcemy wyrazić współczynniki B i C przez współczynnik A. Wygodnie jest podzielić drugie równanie przez ik:

$$\begin{aligned} A + B &= C, \\ A - B &= \frac{i\kappa}{k}C. \end{aligned} \tag{4.5.8}$$

Dodanie obu równań do siebie prowadzi do

$$2A = \left(1 + \frac{i\kappa}{k}\right)C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{2A}{1 + i\kappa/k}. \tag{4.5.9}$$

Odjęcie drugiego równania od pierwszego w układzie (4.5.8) prowadzi do

$$\begin{aligned} 2B &= \left(1 - \frac{i\kappa}{k}\right) C, \\ B &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{i\kappa}{k}\right) C \\ &= \frac{1 - i\kappa/k}{1 + i\kappa/k} A \\ &= \frac{k - i\kappa}{k + i\kappa} A. \end{aligned} \tag{4.5.10}$$

Funkcja falowa jest więc dana przez

$$\boxed{\psi_E(x) = A \begin{cases} e^{ikx} + \dfrac{k - i\kappa}{k + i\kappa} e^{-ikx} & \text{dla } x < 0, \\ \dfrac{2}{1 + i\kappa/k} e^{-\kappa x} & \text{dla } x \geq 0. \end{cases}} \tag{4.5.11}$$

Rozpatrzmy współczynnik odbicia, który w tym przypadku jest dany przez

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left|\frac{k - i\kappa}{k + i\kappa}\right|^2 = 1. \tag{4.5.12}$$

Oznacza to, że całość padającego strumienia prawdopodobieństwa ulega odbiciu od bariery. Nie oznacza to jednak, że funkcja falowa cząstki znika wewnątrz bariery. Jak zaraz pokażemy, możliwe jest znalezienie cząstki w obszarze $x > 0$.

Rozpatrzmy gęstość prawdopodobieństwa położenia cząstki wewnątrz bariery. Z otrzymanej funkcji falowej mamy

$$|\psi_E(x)|^2 = \left|\frac{2A}{1 + i\kappa/k}\right|^2 \exp(-2\kappa x). \tag{4.5.13}$$

Ponieważ k i κ są rzeczywiste, otrzymujemy

$$\left|1 + i\frac{\kappa}{k}\right|^2 = \left(1 + i\frac{\kappa}{k}\right)\left(1 - i\frac{\kappa}{k}\right) = 1 + \frac{\kappa^2}{k^2}. \tag{4.5.14}$$

Gęstość prawdopodobieństwa wynosi zatem

$$|\psi_E(x)|^2 = \frac{4|A|^2}{1 + \kappa^2/k^2} \exp(-2\kappa x). \tag{4.5.15}$$

Z definicji parametrów k i κ w równaniu (4.5.3) wynika

$$\frac{\kappa^2}{k^2} = \frac{V_0 - E}{E}. \tag{4.5.16}$$

Po podstawieniu otrzymujemy

$$|\psi_E(x)|^2 = 4|A|^2 \frac{E}{V_0} \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} x\right]. \tag{4.5.17}$$

Współczynnik A opisuje amplitudę fali padającej na barierę. Jego wartość nie jest wyznaczona przez równanie Schrödingera i warunki ciągłości. Dlatego wygodnie jest przedstawić wynik w postaci stosunku gęstości prawdopodobieństwa do kwadratu modułu amplitudy fali padającej

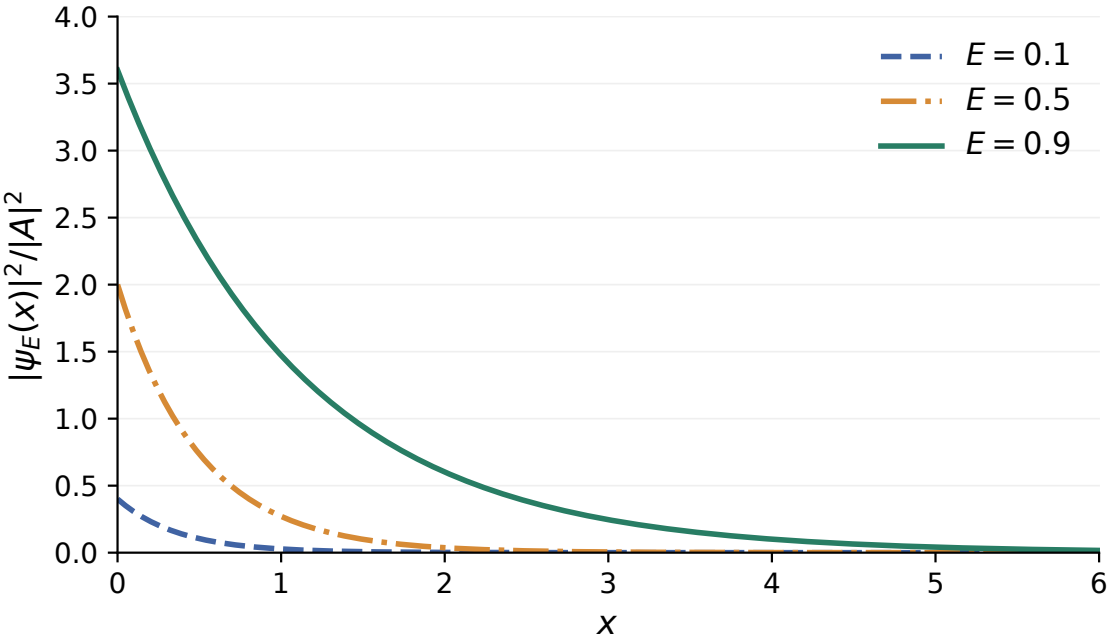
$$\boxed{\frac{|\psi_E(x)|^2}{|A|^2} = 4\frac{E}{V_0} \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} x\right], \qquad x > 0.} \tag{4.5.18}$$

Krzywą tą wyrysowano na Rys. 29.

Otrzymana gęstość prawdopodobieństwa jest niezerowa dla każdego skończonego $x > 0$, mimo że energia cząstki jest mniejsza od energii potencjalnej w tym obszarze. Maleje ona wykładniczo wraz z odległością od granicy bariery.

Zjawisko to pokazuje, że w mechanice kwantowej cząstka może zostać znaleziona w obszarze klasycznie zabronionym. Jednocześnie współczynnik odbicia wynosi $R = 1$, co oznacza całkowite odbicie strumienia prawdopodobieństwa.

W rozpatrywanym przypadku bariera rozciąga się do nieskończoności, dlatego nie występuje transmisja strumienia prawdopodobieństwa na drugą stronę bariery.



Rysunek 29: Gęstość prawdopodobieństwa położenia cząstki wewnątrz bariery dla różnych energii E. Przyjęto $m = \hbar = V_0 = 1$.

4.5.2 Rozpraszanie

Rozpatrzmy cząstkę o energii $E > V_0$ padającą na skok potencjału z lewej strony. W przypadku klasycznym cząstka posiada dostateczną energię, aby przedostać się na prawą stronę. Jej energia kinetyczna zmniejszyłaby się z E do $E - V_0$, w wyniku czego cząstka zwolniłaby, ale nadal poruszałaby się w prawo.

Przypadek kwantowy wygląda inaczej, ponieważ istnieje niezerowe prawdopodobieństwo odbicia cząstki od skoku potencjału. Naszym celem jest zbadanie tego efektu poprzez wyznaczenie współczynników odbicia i transmisji.

Równanie Schrödingera w obu rozpatrywanych obszarach ma postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -k^2\psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = -q^2\psi_E(x), \end{aligned} \tag{4.5.19}$$

gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad q = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}}. \tag{4.5.20}$$

Ponieważ $E > V_0$, obie liczby falowe k i q są rzeczywiste i dodatnie. Rozwiązanie równania Schrödingera w obu obszarach ma postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{iqx} + De^{-iqx}. \end{aligned} \tag{4.5.21}$$

Fragment Ae^{ikx} opisuje falę padającą na skok potencjału z lewej strony, Be^{-ikx} falę odbitą, natomiast Ce^{iqx} falę transmitowaną. Składnik De^{-iqx} odpowiada fali padającej z prawej strony. Zakładamy, że cząstka pada na skok potencjału wyłącznie z lewej strony, dlatego przyjmujemy $D = 0$.

Funkcja falowa ma więc postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{iqx}, \end{aligned} \tag{4.5.22}$$

a jej pochodna wynosi

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi'_E(x) = ik\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right), \\ (b): &\quad \psi'_E(x) = iqCe^{iqx}. \end{aligned} \tag{4.5.23}$$

Funkcja falowa i jej pierwsza pochodna muszą być ciągłe w punkcie $x = 0$, co prowadzi do warunków

$$\begin{aligned} A + B &= C, \\ ik(A - B) &= iqC. \end{aligned} \tag{4.5.24}$$

Rozwiązanie tego układu równań prowadzi do współczynników

$$C = \frac{2A}{1 + q/k} = \frac{2k}{k+q}A, \qquad B = \frac{C}{2}\left(1 - \frac{q}{k}\right) = \frac{k-q}{k+q}A. \tag{4.5.25}$$

Naszym celem jest wyznaczenie współczynników odbicia i transmisji. Zgodnie z ich definicją, przedstawioną we wzorze (3.15.16), współczynniki te są stosunkami prądów prawdopodobieństwa fali odbitej i transmitowanej do prądu fali padającej. Dla rozpatrywanych fal prądy prawdopodobieństwa wynoszą

$$J_A = \frac{\hbar k}{m}|A|^2, \qquad J_B = \frac{\hbar k}{m}|B|^2, \qquad J_C = \frac{\hbar q}{m}|C|^2, \tag{4.5.26}$$

gdzie J_A, J_B i J_C oznaczają dodatnie wartości strumieni odpowiadających poszczególnym falom. Fala odbita porusza się w kierunku ujemnych wartości x, dlatego jej prąd ze znakiem wynosi $-J_B$.

Współczynnik transmisji jest zatem dany przez

$$\boxed{T = \frac{J_C}{J_A} = \frac{q}{k}\frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4kq}{(k+q)^2} = \frac{4\sqrt{E(E-V_0)}}{\left(\sqrt{E} + \sqrt{E-V_0}\right)^2}.} \tag{4.5.27}$$

Analogicznie współczynnik odbicia wynosi

$$\boxed{R = \frac{J_B}{J_A} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{E} - \sqrt{E-V_0}}{\sqrt{E} + \sqrt{E-V_0}}\right)^2.} \tag{4.5.28}$$

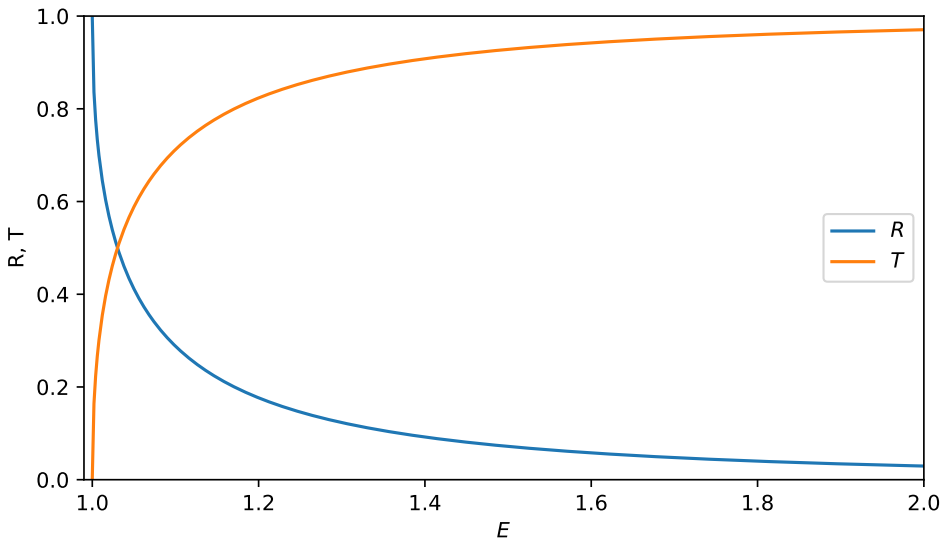
Zauważmy, że oba współczynniki są niezależne od masy cząstki m oraz stałej Plancka $\hbar$. Sprawdźmy teraz, czy spełniają warunek zachowania prawdopodobieństwa:

$$\begin{aligned} R + T &= \frac{(k-q)^2}{(k+q)^2} + \frac{4kq}{(k+q)^2} \\ &= \frac{k^2 - 2kq + q^2 + 4kq}{(k+q)^2} \\ &= \frac{(k+q)^2}{(k+q)^2} = 1. \end{aligned} \tag{4.5.29}$$

Otrzymujemy zatem

$$\boxed{R + T = 1,} \tag{4.5.30}$$

co oznacza, że całkowity strumień prawdopodobieństwa jest zachowany. Jest to zgodne z relacją $J_A = J_B + J_C$, wynikającą z zachowania prądu prawdopodobieństwa.



Rysunek 30: Współczynniki odbicia R (4.5.28) i transmisji T (4.5.27) jako funkcje energii cząstki dla $V_0 = 1$.

Otrzymane współczynniki zostały przedstawione na Rys. 30. Zwróćmy uwagę, że współczynnik odbicia przyjmuje niezerowe wartości nawet dla energii przekraczających wysokość bariery V_0. Oznacza to, że cząstka kwantowa może odbić się od skoku potencjału, mimo że posiada dostateczną energię, aby go pokonać. Zjawisko to nie ma odpowiednika klasycznego, ponieważ cząstka klasyczna o energii $E > V_0$ zawsze przechodzi na prawą stronę skoku potencjału.

W granicy $E \to V_0^+$ otrzymujemy $q \to 0$, a zatem $R \to 1$ oraz $T \to 0$. Oznacza to, że cząstka o energii niewiele większej od wysokości bariery ma bardzo duże prawdopodobieństwo odbicia. Natomiast w granicy $E \gg V_0$ zachodzi $q \approx k$, co prowadzi do $R \to 0$ oraz $T \to 1$. Dla dostatecznie dużych energii wynik kwantowy zbliża się więc do przewidywań mechaniki klasycznej.

4.6 Tunelowanie kwantowe

Rozdział na podstawie Tong.

Rozpatrujemy rozpraszanie cząstki na potencjale

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{dla } x < 0, \\ V_0, & \text{dla } 0 \leq x \leq L, \\ 0, & \text{dla } x > L, \end{cases} \tag{4.6.1}$$

gdzie $V_0 > 0$ oraz $L > 0$. Potencjał ten został przedstawiony na rys. 31. Rozpatrujemy cząstkę o energii

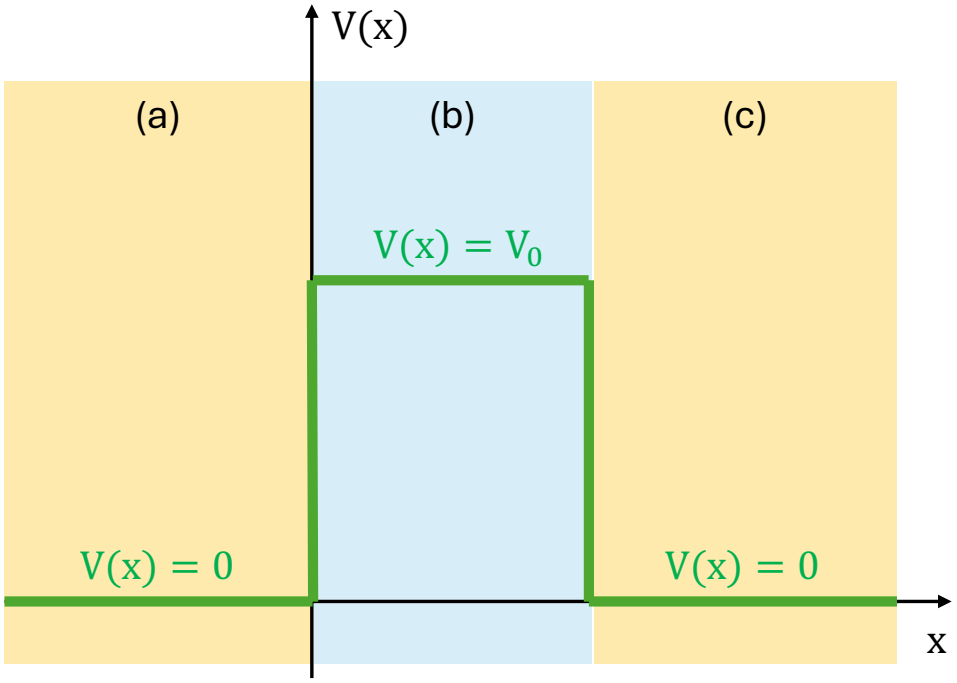
$$0 < E < V_0. \tag{4.6.2}$$

W celu rozwiązania problemu dzielimy oś x na trzy obszary: (a) $x < 0$, (b) $0 < x < L$ oraz (c) $x > L$. Wewnątrz tych obszarów równanie Schrödingera ma postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E''(x) = -k^2 \psi_E(x), \\ (b): &\quad \psi_E''(x) = \kappa^2 \psi_E(x), \\ (c): &\quad \psi_E''(x) = -k^2 \psi_E(x), \end{aligned} \tag{4.6.3}$$

gdzie

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}. \tag{4.6.4}$$



Rysunek 31: Potencjał dany przez wzór (4.6.1) rozpatrywany w zagadnieniu tunelowania kwantowego. Na rysunku zaznaczono podział na obszary wykorzystywany w rozwiązaniu problemu.

Ogólne rozwiązania równania Schrödingera w poszczególnych obszarach mają postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \\ (c): &\quad \psi_E(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}. \end{aligned} \tag{4.6.5}$$

Zakładamy, że cząstka pada na barierę wyłącznie z lewej strony, co nakłada warunek $G = 0$. Funkcja falowa ma więc postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \\ (b): &\quad \psi_E(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \\ (c): &\quad \psi_E(x) = Fe^{ikx}. \end{aligned} \tag{4.6.6}$$

Człon Ae^{ikx} odpowiada fali padającej, Be^{-ikx} fali odbitej, natomiast Fe^{ikx} fali transmitowanej przez barierę.

Naszym zadaniem jest wyznaczenie współczynnika transmisji, który jest dany przez wzór (3.15.16), dostosowany do notacji stosowanej w tym rozdziale:

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2}. \tag{4.6.7}$$

Pochodne funkcji falowych w poszczególnych obszarach mają postać

$$\begin{aligned} (a): &\quad \psi'_E(x) = ik\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right), \\ (b): &\quad \psi'_E(x) = \kappa\left(Ce^{\kappa x} - De^{-\kappa x}\right), \\ (c): &\quad \psi'_E(x) = ikFe^{ikx}. \end{aligned} \tag{4.6.8}$$

Funkcja falowa i jej pierwsza pochodna muszą być ciągłe w punktach $x = 0$ oraz $x = L$. Prowadzi

to do następującego układu równań:

$$\begin{aligned} A + B &= C + D, \\ ik(A - B) &= \kappa(C - D), \\ Ce^{\kappa L} + De^{-\kappa L} &= Fe^{ikL}, \\ \kappa\left(Ce^{\kappa L} - De^{-\kappa L}\right) &= ikFe^{ikL}. \end{aligned} \tag{4.6.9}$$

Możemy go również zapisać w postaci

$$\begin{aligned} A + B &= C + D, \\ A - B &= -\frac{i\kappa}{k}(C - D), \\ Ce^{\kappa L} + De^{-\kappa L} &= Fe^{ikL}, \\ Ce^{\kappa L} - De^{-\kappa L} &= \frac{ik}{\kappa}Fe^{ikL}. \end{aligned} \tag{4.6.10}$$

Naszym celem jest rozwiązanie tych równań w taki sposób, aby wyrazić A przez F. Żaden z kroków rozwiązania nie jest szczególnie trudny matematycznie, jednak duża liczba współczynników sprawia, że obliczenia mogą być kłopotliwe. Przeprowadzimy je więc krok po kroku.

Najpierw dodajmy do siebie pierwsze dwa równania w (4.6.10) i podzielmy wynik przez 2. Dostajemy

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}(C + D) - \frac{i\kappa}{2k}(C - D) \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(1 - \frac{i\kappa}{k}\right)C + \left(1 + \frac{i\kappa}{k}\right)D\right]. \end{aligned} \tag{4.6.11}$$

Wzór ten wyraża A przez C i D. Chcemy teraz wyeliminować współczynniki C i D, wyrażając je przez F.

Dodajemy do siebie ostatnie dwa równania w (4.6.10):

$$\begin{aligned} 2Ce^{\kappa L} &= F\left(1 + \frac{ik}{\kappa}\right)e^{ikL}, \\ C &= \frac{F}{2}\left(1 + \frac{ik}{\kappa}\right)e^{(ik-\kappa)L}. \end{aligned} \tag{4.6.12}$$

Następnie odejmujemy ostatnie równanie w (4.6.10) od przedostatniego:

$$\begin{aligned} 2De^{-\kappa L} &= F\left(1 - \frac{ik}{\kappa}\right)e^{ikL}, \\ D &= \frac{F}{2}\left(1 - \frac{ik}{\kappa}\right)e^{(ik+\kappa)L}. \end{aligned} \tag{4.6.13}$$

Podstawiamy teraz (4.6.12) oraz (4.6.13) do (4.6.11):

$$\begin{aligned} A = \frac{Fe^{ikL}}{4}\Bigg[&\left(1 - \frac{i\kappa}{k}\right)\left(1 + \frac{ik}{\kappa}\right)e^{-\kappa L} \\ &+ \left(1 + \frac{i\kappa}{k}\right)\left(1 - \frac{ik}{\kappa}\right)e^{\kappa L}\Bigg]. \end{aligned} \tag{4.6.14}$$

Jest to dość długi wzór, spróbujmy więc go uprościć. Zauważmy, że iloczyny występujące w nawiasach przyjmują następujące wartości:

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{i\kappa}{k}\right)\left(1 + \frac{ik}{\kappa}\right) &= 2 - i\left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}\right) = 2 - iq, \\ \left(1 + \frac{i\kappa}{k}\right)\left(1 - \frac{ik}{\kappa}\right) &= 2 + i\left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}\right) = 2 + iq, \end{aligned} \tag{4.6.15}$$

gdzie wprowadziliśmy oznaczenie

$$q = \frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}. \tag{4.6.16}$$

Podstawiamy te wyrażenia do wzoru (4.6.14) i wyznaczamy stosunek współczynników:

$$\begin{aligned} \frac{A}{F} &= \frac{e^{ikL}}{4}\left[(2-iq)e^{-\kappa L} + (2+iq)e^{\kappa L}\right] \\ &= \frac{e^{ikL}}{4}\left[2\left(e^{\kappa L} + e^{-\kappa L}\right) + iq\left(e^{\kappa L} - e^{-\kappa L}\right)\right] \\ &= e^{ikL}\left[\cosh(\kappa L) + \frac{iq}{2}\sinh(\kappa L)\right]. \end{aligned} \tag{4.6.17}$$

Wyznaczmy teraz kwadrat modułu tego wyrażenia. Ponieważ k, κ oraz q są rzeczywiste, a $|e^{ikL}|^2 = 1$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} T^{-1} = \left|\frac{A}{F}\right|^2 &= \cosh^2(\kappa L) + \frac{q^2}{4}\sinh^2(\kappa L) \\ &= 1 + \left(\frac{q^2}{4} + 1\right)\sinh^2(\kappa L), \end{aligned} \tag{4.6.18}$$

gdzie wykorzystaliśmy tożsamość $\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1$.

Obliczmy teraz wyrażenie występujące w nawiasie:

$$\begin{aligned} \frac{q^2}{4} + 1 &= \frac{1}{4}\left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}\right)^2 + 1 \\ &= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{\kappa}{k}\right)^2 + \left(\frac{k}{\kappa}\right)^2 - 2\right] + 1 \\ &= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{\kappa}{k}\right)^2 + \left(\frac{k}{\kappa}\right)^2 + 2\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2. \end{aligned} \tag{4.6.19}$$

Po podstawieniu do (4.6.18) i odwróceniu otrzymanego wyrażenia dostajemy współczynnik transmisji:

$$T = \left[1 + \frac{1}{4}\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa L)\right]^{-1}. \tag{4.6.20}$$

Podstawiamy teraz k i κ dane przez wzór (4.6.4). Ponieważ

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 &= \frac{(k^2+\kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \\ &= \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)}, \end{aligned} \tag{4.6.21}$$

otrzymujemy ostateczny wynik:

$$\boxed{T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2\left(\frac{L\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}\right)\right]^{-1}.} \tag{4.6.22}$$

Często podaje się również przybliżony wzór obowiązujący dla szerokiej bariery, gdy $\kappa L \gg 1$. Korzystamy z definicji sinusa hiperbolicznego:

$$\sinh(\kappa L) = \frac{e^{\kappa L} - e^{-\kappa L}}{2} \xrightarrow{\kappa L \gg 1} \frac{e^{\kappa L}}{2}. \tag{4.6.23}$$

W tym przybliżeniu otrzymujemy

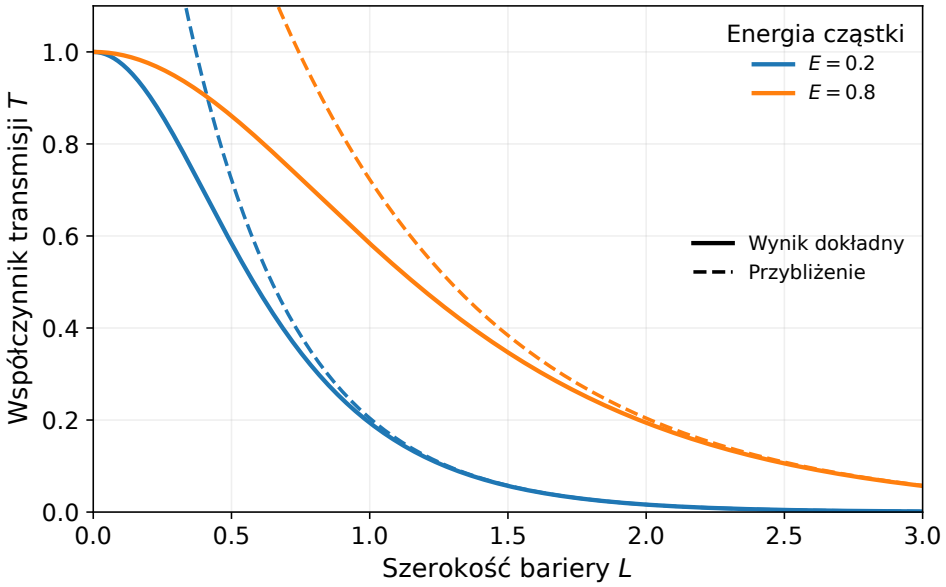
$$T \approx \left[1 + \frac{V_0^2}{16E(V_0 - E)} e^{2\kappa L}\right]^{-1}. \tag{4.6.24}$$

Dla $\kappa L \gg 1$ drugi składnik w mianowniku dominuje nad jedynką. Możemy zatem napisać

$$T \approx \left[\frac{V_0^2}{16E(V_0 - E)} e^{2\kappa L}\right]^{-1}, \tag{4.6.25}$$

czyli

$$\boxed{T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa L} \qquad \text{dla } \kappa L \gg 1.} \tag{4.6.26}$$



Rysunek 32: Współczynnik transmisji T w funkcji szerokości bariery L, dla $\hbar = m = V_0 = 1$ i różnych energii cząstki. Linie ciągłe przedstawiają dokładny wynik dany przez wzór (4.6.22), natomiast linie przerywane przybliżenie (4.6.26).

Wyniki dokładne i przybliżone przedstawiono na rys. 32. Zwróćmy uwagę, że prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez barierę jest niezerowe nawet wtedy, gdy jej energia jest mniejsza od wysokości bariery. Zjawisko to nie posiada odpowiednika klasycznego. Dla szerokich barier współczynnik transmisji maleje wykładniczo wraz ze wzrostem ich szerokości.

Literatura

David J. Griffiths. *Introduction to Quantum Mechanics*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2004. ISBN 0-13-191175-9.

Barton Zwiebach. Quantum Physics II: Lecture Notes 6. MIT OpenCourseWare, 2013. URL https://ocw.mit.edu/courses/8-05-quantum-physics-ii-fall-2013/resources/lecture-notes-6/.

K. F. Riley, M. P. Hobson, and S. J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 3 edition, 2006. Rozdział 18.9.

Kasper Peeters. Introduction to Quantum Mechanics: A Schrödinger Approach in One Dimension, 2025. Lecture notes for the 2024-2025 Mathematical Physics II module at Durham University, based on notes by Mathew Bullimore, www.maths.dur.ac.uk/users/kasper.peeters/pdf/qm.pdf, odwiedzono 28.09.2026.

William A. Adkins and Mark G. Davidson. *Second Order Linear Differential Equations*, pages 331–381. Springer New York, New York, NY, 2012. ISBN 978-1-4614-3618-8. doi: 10.1007/978-1-4614-3618-8_5. URL https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3618-8_5.

Nivaldo A. Lemos. Bound states in a semi-infinite square potential well, March 2026. URL http://arxiv.org/abs/2603.08394. arXiv:2603.08394 [quant-ph].

Barton Zwiebach. Lecture 16: Scattering states and the step potential. MIT OpenCourseWare, 8.04 Quantum Physics I, 2016. URL https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/2cfb1c11b0f9093bb8b452c5cebf24dd_MIT8_04S16_LecNotes16.pdf. Lecture notes, Spring 2016, odwiedzono 19.10.2026.

David Tong. Quantum mechanics: A quantum particle in one dimension. Lecture Notes, University of Cambridge. URL https://davidtong.org/pdfs/teaching/quantum-mechanics/qm2.pdf. Rozdział 2.4.2: Tunnelling, odwiedzono 19.10.2026.